Quiz Integrador | Inglês Instrumental

60 questões | 4 alternativas por questão | 1 resposta correta | Gabarito ao final

Conteúdo: vocabulário técnico, leitura e interpretação de instruções, mensagens de sistemas, textos profissionais e estruturas linguísticas em contexto de tecnologia.

FÁCIL — Questões 1 a 20 (5 pontos)

01. Em um manual, o termo "save" indica qual ação?

A) Imprimir

B) Salvar

C) Excluir

D) Fechar

02. Qual é a tradução adequada de "keyboard" em informática?

A) Teclado

B) Tela

C) Mouse

D) Impressora

03. Em uma interface, "settings" geralmente significa:

A) Downloads

B) Arquivos

C) Mensagens

D) Configurações

04. O botão "cancel" normalmente permite:

A) Confirmar uma compra

B) Salvar um arquivo

C) Cancelar uma operação

D) Atualizar uma página

05. Em instruções de software, "click" significa:

A) Arrastar

B) Clicar

C) Copiar

D) Digitar

06. Qual palavra inglesa significa "senha"?

A) Password

B) Username

C) Folder

D) Window

07. Em um formulário, "required field" indica:

A) Campo oculto

B) Campo desativado

C) Campo opcional

D) Campo obrigatório

08. O termo "download" corresponde a:

A) Enviar um arquivo

B) Excluir um arquivo

C) Baixar um arquivo

D) Renomear um arquivo

09. Em uma mensagem, "error" indica:

A) Sucesso

B) Erro

C) Ajuda

D) Aviso de conclusão

10. Qual expressão indica que um dispositivo está conectado?

A) Connected

B) Deleted

C) Expired

D) Disabled

11. Em "Open the file", o verbo "open" significa:

A) Salvar

B) Fechar

C) Mover

D) Abrir

12. Em uma página de cadastro, "first name" significa:

A) Sobrenome

B) Nome de usuário

C) Primeiro nome

D) Nome da empresa

13. A palavra "update", em um aplicativo, indica:

A) Desinstalação

B) Atualização

C) Impressão

D) Tradução

14. Qual expressão significa "tente novamente"?

A) Try again

B) Turn off

C) Sign out

D) Go back

15. Em um site, "search" identifica a função de:

A) Compartilhar

B) Arquivar

C) Imprimir

D) Pesquisar

16. A palavra "warning" indica:

A) Confirmação

B) Arquivo

C) Aviso ou alerta

D) Permissão

17. Em uma conta de usuário, "sign in" significa:

A) Criar uma pasta

B) Entrar na conta

C) Alterar o idioma

D) Desligar o aparelho

18. Em "The system is ready", "ready" significa:

A) Pronto

B) Lento

C) Vazio

D) Bloqueado

19. O termo "attachment", em um e-mail, significa:

A) Assunto

B) Destinatário

C) Rascunho

D) Anexo

20. Qual palavra inglesa indica "impressora"?

A) Scanner

B) Speaker

C) Printer

D) Router

MÉDIO — Questões 21 a 40 (10 pontos)

21. Leia: "Please restart your computer after installing the update." O que deve ser feito após a instalação?

A) Desligar o roteador

B) Reiniciar o computador

C) Excluir a atualização

D) Trocar a senha

22. Leia: "Do not share your password with anyone." Qual é a orientação?

A) Não compartilhar a senha com ninguém

B) Enviar a senha ao suporte

C) Alterar a senha diariamente

D) Anotar a senha na tela

23. Em "The file was uploaded successfully", o arquivo foi:

A) Baixado com erro

B) Excluído permanentemente

C) Renomeado automaticamente

D) Enviado com sucesso

24. Leia: "If the problem persists, contact technical support." Em que condição deve-se procurar suporte?

A) Antes de ligar o equipamento

B) Sempre que houver atualização

C) Se o problema continuar

D) Somente após trocar o computador

25. Qual alternativa traduz "The application requires an internet connection"?

A) O aplicativo dispensa conexão com a internet.

B) O aplicativo exige conexão com a internet.

C) A conexão será removida pelo aplicativo.

D) O aplicativo bloqueia toda conexão com a internet.

26. Em "Users must accept the terms before proceeding", "must" expressa:

A) Obrigação

B) Possibilidade remota

C) Preferência

D) Proibição

27. Leia: "Make sure the device is plugged in." O usuário deve verificar se o dispositivo está:

A) Desconectado da rede

B) Com a tela bloqueada

C) Com o volume reduzido

D) Conectado à tomada

28. No contexto "The server is currently unavailable", qual é a situação do servidor?

A) Está disponível para todos

B) Foi instalado recentemente

C) Está indisponível no momento

D) Está realizando uma cópia concluída

29. Leia: "Back up your files before resetting the device." Qual é a sequência recomendada?

A) Redefinir o dispositivo antes de salvar arquivos

B) Fazer backup antes de redefinir o dispositivo

C) Apagar os arquivos e depois fazer backup

D) Ignorar os arquivos antes de redefinir

30. Em "This feature is enabled by default", a funcionalidade está:

A) Ativada por padrão

B) Desativada permanentemente

C) Disponível apenas mediante pagamento

D) Oculta por falha

31. Qual tradução preserva o sentido de "The password must contain at least eight characters"?

A) A senha deve conter exatamente oito números.

B) A senha pode ter no máximo oito caracteres.

C) A senha não pode conter letras.

D) A senha deve conter pelo menos oito caracteres.

32. Leia: "Although the download completed, the installation failed." O que ocorreu?

A) A instalação terminou antes do download

B) O download e a instalação falharam

C) O download terminou, mas a instalação falhou

D) A instalação foi concluída com sucesso

33. Em um tutorial, "Select the folder where you want to store the file" orienta a:

A) Apagar a pasta que contém o arquivo

B) Escolher a pasta de destino do arquivo

C) Compactar todas as pastas

D) Compartilhar a pasta com todos

34. Leia: "The website collects data to improve user experience." Para que o site coleta dados?

A) Para melhorar a experiência do usuário

B) Para impedir a navegação

C) Para desligar o dispositivo

D) Para remover todas as contas

35. Em "You should verify the sender before opening the link", "should" indica:

A) Certeza de conclusão

B) Ação já executada

C) Impossibilidade

D) Recomendação

36. Leia: "Unless you save your changes, they will be lost." O que evita a perda das alterações?

A) Fechar o programa sem salvar

B) Reiniciar o computador imediatamente

C) Salvar as alterações

D) Desconectar o teclado

37. Em "The new version is more reliable than the previous one", o comparativo indica:

A) Menor confiabilidade da nova versão

B) Maior confiabilidade da nova versão

C) Confiabilidade idêntica

D) Ausência de versões anteriores

38. Leia: "Access is restricted to authorized personnel." Quem pode acessar?

A) Somente pessoas autorizadas

B) Qualquer visitante

C) Somente usuários desconectados

D) Todos os usuários anônimos

39. Qual é a função de "however" em "The tool is free; however, registration is required"?

A) Indicar causa direta

B) Enumerar etapas

C) Concluir uma sequência temporal

D) Introduzir contraste

40. Leia: "The issue has been resolved." Qual é o estado atual do problema?

A) Será analisado amanhã

B) Ainda não foi identificado

C) Foi resolvido

D) Está sendo criado

DIFÍCIL — Questões 41 a 60 (15 pontos)

41. Leia: "Despite having sufficient storage, the installation was aborted due to missing permissions." Qual foi a causa da interrupção?

A) Falta de armazenamento

B) Falta de permissões

C) Ausência de conexão sem fio

D) Incompatibilidade do monitor

42. Em "Had the administrator configured the firewall correctly, the incident might have been prevented", a frase expressa:

A) Uma hipótese contrária ao passado

B) Uma instrução obrigatória no presente

C) Um evento futuro confirmado

D) Uma rotina habitual

43. Leia: "The patch addresses vulnerabilities that could otherwise be exploited remotely." Qual é a finalidade principal do patch?

A) Aumentar o tamanho dos arquivos

B) Desativar toda comunicação externa

C) Criar novas contas de usuário

D) Corrigir vulnerabilidades exploráveis remotamente

44. Qual interpretação de "The findings are consistent with the initial assessment" é adequada?

A) Os resultados contradizem obrigatoriamente a avaliação inicial.

B) A avaliação inicial ainda não foi realizada.

C) Os resultados estão de acordo com a avaliação inicial.

D) Os resultados foram descartados sem análise.

45. Leia: "Only after the logs had been reviewed was the root cause identified." O que ocorreu primeiro?

A) A identificação da causa raiz

B) A análise dos logs

C) A publicação da correção

D) A substituição do servidor

46. Em um relatório técnico, "The outage was traced back to a misconfigured router" indica que:

A) A interrupção foi atribuída a um roteador mal configurado

B) A interrupção foi causada por falta de energia comprovada

C) O roteador foi instalado após a interrupção

D) O problema foi resolvido por um novo navegador

47. Leia: "Provided that the credentials remain valid, the service will continue operating." Qual condição é necessária?

A) O serviço ser desinstalado

B) O usuário alterar o hardware

C) O servidor permanecer desligado

D) As credenciais permanecerem válidas

48. Na frase "The dataset, which had been anonymized, was shared with researchers", qual informação é acrescentada pela oração relativa?

A) Os pesquisadores anonimizaram os dados após recebê-los

B) Os dados continham obrigatoriamente nomes completos

C) O conjunto de dados havia sido anonimizado

D) O conjunto de dados não foi compartilhado

49. Leia: "The update is unlikely to affect backward compatibility." Qual é a previsão?

A) A atualização certamente eliminará a compatibilidade

B) É pouco provável que a atualização afete a compatibilidade retroativa

C) A compatibilidade já foi removida

D) A atualização depende da exclusão de versões anteriores

50. Qual é o sentido de "whereas" em "The first model prioritizes speed, whereas the second emphasizes accuracy"?

A) Estabelecer contraste entre os modelos

B) Indicar que ambos são idênticos

C) Introduzir uma condição de instalação

D) Expressar uma consequência inevitável

51. Leia: "The system shall retain audit records for no less than ninety days." Qual é o requisito?

A) Excluir registros após exatamente 30 dias

B) Manter somente os últimos nove registros

C) Apagar todos os registros a cada acesso

D) Manter registros de auditoria por pelo menos 90 dias

52. Em "The feature would have worked if the dependency had been installed", conclui-se que:

A) A funcionalidade funcionou normalmente

B) A dependência será instalada com certeza

C) A dependência não havia sido instalada na situação descrita

D) A instalação da dependência é irrelevante

53. Leia: "The documentation omits the steps required to reproduce the bug." Qual é a deficiência da documentação?

A) Não informa a data de lançamento do produto

B) Não apresenta as etapas necessárias para reproduzir o erro

C) Não contém imagens decorativas

D) Não identifica o fabricante do teclado

54. Em um artigo, "The results suggest a correlation, not necessarily causation" significa que:

A) Uma associação observada não comprova relação de causa e efeito

B) Toda correlação comprova causalidade

C) Os resultados descartam qualquer associação

D) O estudo demonstrou uma causa única e definitiva

55. Leia: "Once the migration is complete, legacy endpoints will be deprecated." O que acontecerá após a migração?

A) Os endpoints antigos serão obrigatoriamente ampliados

B) A migração será cancelada

C) Todos os dados serão publicados

D) Os endpoints antigos serão descontinuados gradualmente

56. Em "Notwithstanding the limitations, the proposed solution remains viable", o termo inicial indica:

A) Causa direta das limitações

B) Finalidade exclusiva da solução

C) Concessão, apesar das limitações

D) Sequência cronológica obrigatória

57. Leia: "The request was rejected because the payload did not conform to the schema." Por que houve rejeição?

A) O servidor estava sem energia

B) O conteúdo enviado não seguia a estrutura exigida

C) O usuário não havia aberto o navegador

D) O arquivo tinha sido compactado corretamente

58. Em "The report should have been submitted by Friday", a estrutura indica:

A) Uma obrigação ou expectativa passada possivelmente não cumprida

B) Uma obrigação que só começa no próximo mês

C) Uma proibição permanente de enviar relatórios

D) Uma confirmação de envio na sexta-feira

59. Leia: "The proposed change may introduce unintended side effects." Qual risco está sendo apontado?

A) Garantia de ausência de falhas

B) Redução obrigatória do consumo de memória

C) Eliminação de toda necessidade de testes

D) Consequências não previstas decorrentes da alteração

60. Leia: "Unless otherwise specified, all timestamps are expressed in UTC." Qual regra deve ser adotada?

A) Usar sempre o horário local do leitor

B) Ignorar a indicação de fuso horário

C) Usar UTC para os horários, salvo indicação diferente

D) Converter todos os horários para minutos

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	B	**16**	C	**31**	D	**46**	A
02	A	**17**	B	**32**	C	**47**	D
03	D	**18**	A	**33**	B	**48**	C
04	C	**19**	D	**34**	A	**49**	B
05	B	**20**	C	**35**	D	**50**	A
06	A	**21**	B	**36**	C	**51**	D
07	D	**28**	C	**37**	B	**52**	C
08	C	**22**	A	**38**	A	**53**	B

09	B	**23**	D	**39**	D	**54**	A
10	A	**24**	C	**40**	C	**55**	D
11	D	**25**	B	**41**	B	**56**	C
12	C	**26**	A	**42**	A	**57**	B
13	B	**27**	D	**43**	D	**58**	A
14	A	**29**	B	**44**	C	**59**	D
15	D	**30**	A	**45**	B	**60**	C

- **Distribuição:** Questões 01 a 20 (Fácil) | Questões 21 a 40 (Médio) | Questões 41 a 60 (Difícil)

Quiz Integrador - Programação Web I

60 questões | 20 fáceis (5 pontos) | 20 médias (10 pontos) | 20 difíceis (15 pontos)

Conteúdo: codificação de documentos em padrões web, HTML5, formulários, semântica, acessibilidade e recursos nativos do navegador.

NÍVEL FÁCIL (5 PONTOS)

01. O que significa HTML?

A) Sistema operacional para servidores

B) Linguagem de Marcação de Hipertexto

C) Protocolo de transferência de arquivos

D) Linguagem de programação de banco de dados

02. Qual é a função principal do HTML?

A) Definir a velocidade da internet

B) Estruturar o conteúdo de páginas web

C) Gerenciar processos do computador

D) Criptografar o tráfego da rede

03. Qual elemento HTML representa um parágrafo?

A) <table>

B) <p>

C) <head>

D) <img>

04. Qual elemento cria um título principal na página?

A) <h1>

B)

C)

D) <footer>

05. Qual atributo informa o destino de um link HTML?

A) href

B) class

C) alt

D) src

06. Qual elemento é usado para inserir uma imagem?

A) <form>

B) <img>

C)

D) <a>

07. Qual atributo indica o endereço da imagem?

A) method

B) target

C) src

D) href

08. Qual elemento representa uma lista não ordenada?

A)

B) <tr>

C) <dl>

D)

09. Qual elemento representa um item de lista?

A) <nav>

B)

C) <td>

D) <meta>

10. Qual elemento insere uma quebra de linha?

A) <section>

B) <hr>

C)

D)

11. Qual elemento HTML identifica o conteúdo principal do documento?

A) <aside>

B) <title>

C) <head>

D) <main>

12. Qual elemento representa uma área de navegação?

A) <time>

B) <small>

C) <mark>

D) <nav>

13. Qual elemento define o título exibido na aba do navegador?

A) <title>

B) <h2>

C) <label>

D) <header>

14. Em qual seção ficam metadados e referências a estilos?

A) <body>

B) <head>

C) <main>

D) <footer>

15. Qual atributo fornece texto alternativo para imagens?

A) height

B) src

C) width

D) alt

16. Qual elemento HTML cria um formulário?

A) <article>

B) <form>

C) <fieldset>

D) <figure>

17. Qual elemento permite digitar texto em um formulário?

A) <output>

B) <legend>

C) <progress>

D) <input>

18. Qual elemento cria um botão clicável?

A) <address>

B) <button>

C) <summary>

D) <caption>

19. Qual declaração indica HTML5 no início do documento?

A) <meta html="5">

B) <doctype version="html">

C) <html version="5">

D) <!DOCTYPE html>

20. Qual elemento contém o conteúdo visível da página?

A) <head>

B) <body>

C) <link>

D) <meta>

NÍVEL MÉDIO (10 PONTOS)

21. Para associar um rótulo a um campo de formulário, qual combinação é adequada?

A) alt no label igual ao type do input

B) class no label igual ao name do input

C) for no label igual ao id do input

D) href no label igual ao src do input

22. Qual é a diferença entre id e class em HTML?

A) id define o idioma; class define a codificação

B) id é obrigatório em todos os elementos; class é proibido

C) id só funciona em imagens; class só funciona em links

D) id identifica um elemento de forma única no documento; class pode agrupar vários

23. Para tornar um campo obrigatório antes do envio, qual atributo HTML pode ser usado?

A) hidden

B) readonly

C) multiple

D) required

24. Qual atributo de input informa o tipo de dado esperado, como email?

A) action

B) scope

C) for

D) type

25. Qual método de formulário coloca os parâmetros normalmente na URL da requisição?

A) PUT

B) POST

C) PATCH

D) GET

26. Qual atributo do form indica para onde os dados serão enviados?

A) action

B) alt

C) rel

D) download

27. Qual elemento agrupa campos relacionados de um formulário?

A) <fieldset>

B) <source>

C) <abbr>

D) <template>

28. Qual elemento associa uma legenda a um fieldset?

A) <caption>

B) <legend>

C) <label>

D) <figcaption>

29. Qual elemento é mais adequado para uma tabela de dados tabulares?

A)

B) <nav>

C) <article>

D) <table>

30. Qual elemento representa uma célula de cabeçalho de tabela?

A) <tbody>

B) <td>

C) <tr>

D) <th>

31. Qual atributo permite a uma célula ocupar várias colunas?

A) rowspan

B) scope

C) headers

D) colspan

32. Qual é a finalidade do atributo lang no elemento html?

A) Definir a linguagem de programação do servidor

B) Determinar a resolução da tela

C) Escolher o navegador padrão

D) Informar o idioma principal do documento

33. Qual metatag é usada para definir a codificação UTF-8?

A) <meta name="html" content="UTF-8">

B) <meta lang="UTF-8">

C) <meta charset="UTF-8">

D) <meta encoding="ASCII">

34. Qual é a função da metatag viewport em páginas responsivas?

A) Carregar imagens em segundo plano

B) Substituir a folha de estilos

C) Orientar o dimensionamento da área de visualização em dispositivos

D) Impedir o uso de dispositivos móveis

35. Qual elemento semântico representa conteúdo independente, como uma postagem?

A)

B)

C) <article>

D) <b>

36. Qual elemento semântico representa uma seção temática do documento?

A)

B) <input>

C) <img>

D) <section>

37. Qual elemento representa o rodapé de uma página ou seção?

A) <label>

B) <main>

C) <figure>

D) <footer>

38. Qual atributo em um link pode abrir o destino em nova aba ou janela?

A) rel="open"

B) src="_blank"

C) method="new"

D) target="_blank"

39. Qual é a finalidade de rel="noopener" em um link com target="_blank"?

A) Impedir que a página aberta acesse window.opener em navegadores compatíveis

B) Obrigar a página a usar HTTPS

C) Ocultar o endereço de destino

D) Fazer o link funcionar sem internet

40. Qual é a diferença básica entre caminhos relativos e absolutos em URLs?

A) Relativos sempre usam HTTPS; absolutos usam HTTP

B) Relativos são exclusivos de imagens; absolutos de textos

C) Relativos não podem apontar para arquivos HTML

D) Relativos dependem de uma base; absolutos incluem esquema e endereço completo

NÍVEL DIFÍCIL (15 PONTOS)

41. Por que usar elementos semânticos em vez de div para toda a estrutura?

A) Eles impedem a leitura do código-fonte

B) Eles expressam o papel do conteúdo e ajudam acessibilidade e manutenção

C) Eles garantem que a página não tenha erros

D) Eles dispensam qualquer CSS

42. Em uma tabela, como associar explicitamente cabeçalhos de coluna às células simples?

A) Substituir th por div

B) Usar href nas linhas

C) Usar th com scope="col"

D) Aplicar alt em cada td

43. Como representar corretamente uma abreviação com expansão acessível?

A) <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>

B) HTML

C) HTML

D) <meta title="HTML">HyperText Markup Language</meta>

44. Para criar um campo que aceite vários textos longos, qual elemento é adequado?

A) <input type="button">

B) <meter>

C) <select>

D) <textarea>

45. Como agrupar opções relacionadas dentro de um select?

A) <datalist>

B) <optgroup>

C) <tbody>

D) <fieldset>

46. Qual recurso nativo oferece sugestões para um input associado por list?

A) <summary>

B) <details>

C) <progress>

D) <datalist>

47. Qual é o efeito de disabled em um controle de formulário HTML?

A) Permite editar somente com JavaScript

B) Desabilita a interação e normalmente excluí o valor do envio

C) Envia o valor duas vezes

D) Torna o campo obrigatório

48. Qual é a diferença entre readonly e disabled em um input textual?

A) readonly impede edição mas permite envio; disabled normalmente não envia o valor

B) readonly apaga o valor; disabled converte em senha

C) readonly só funciona em botões; disabled só em tabelas

D) readonly oculta o campo; disabled o torna obrigatório

49. Qual é o uso apropriado de aria-label em um botão sem texto visível?

A) Trocar o idioma do documento

B) Fornecer um nome acessível ao controle

C) Definir a URL do formulário

D) Criar automaticamente um atalho de teclado

50. Em um formulário com dois radio buttons de mesma pergunta, o que faz com que pertençam ao mesmo grupo?

A) Compartilhar o mesmo atributo id

B) Usar valores diferentes no atributo type

C) Compartilhar o mesmo atributo name

D) Estar em elementos form diferentes

51. Qual atributo permite carregar uma imagem somente quando se aproxima da área visível, em navegadores compatíveis?

A) src="lazy"

B) alt="lazy"

C) decoding="eager"

D) loading="lazy"

52. Qual marcação oferece versões de imagem conforme condições de mídia?

A) <nav> com <a> e

B) <form> com <input> e <button>

C) <picture> com <source> e <img>

D) <table> com <tr> e <td>

53. Para informar largura e altura intrínsecas de uma imagem, qual combinação é válida?

A) start e reversed no img

B) width e height no img

C) size e maxlength no img

D) rows e cols no img

54. Como relacionar uma mensagem de ajuda a um input para tecnologias assistivas?

A) Usar href no input apontando para a mensagem

B) Usar alt no form com o id da mensagem

C) Usar action no input com o texto da mensagem

D) Usar aria-describedby apontando para o id da mensagem

55. Qual é a função de defer em um script externo clássico?

A) Converter JavaScript em HTML

B) Adiar a execução até após a análise do HTML, preservando a ordem entre scripts defer

C) Impedir o download do script

D) Executar o script antes do início da análise do HTML

56. Qual é uma diferença importante entre async e defer em scripts externos clássicos?

A) async impede download paralelo; defer obriga download sequencial

B) async funciona apenas com CSS; defer apenas com imagens

C) async garante a ordem dos scripts; defer nunca executa

D) async executa quando estiver pronto; defer aguarda a análise do HTML

57. Qual é a vantagem de incluir width e height corretos em imagens HTML?

A) Impedir que a imagem seja copiada

B) Converter automaticamente a imagem para SVG

C) Reduzir sempre o tamanho em bytes do arquivo

D) Reservar espaço e reduzir mudanças inesperadas de layout

58. Ao usar input type="email", qual afirmação é correta?

A) O navegador confirma que a caixa postal existe

B) O envio dispensa validação no servidor

C) O navegador pode validar o formato, mas o servidor também precisa validar

D) O campo fica criptografado automaticamente

59. Por que evitar usar placeholder como único rótulo de um campo?

A) Porque placeholder envia o formulário automaticamente

B) Porque placeholder substitui o atributo name

C) Porque placeholder é exclusivo de campos de senha

D) Porque ele pode desaparecer durante a digitação e prejudicar a acessibilidade

60. Qual estrutura HTML representa uma tabela com cabeçalho e corpo de forma semântica?

A) table com thead e tbody

B) form com fieldset e legend

C) div com span e br

D) ul com li e nav

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta

01	B	**16**	B	**31**	D	**46**	D
02	B	**17**	D	**32**	D	**47**	B
03	B	**18**	B	**33**	C	**48**	A
04	A	**19**	D	**34**	C	**49**	B
05	A	**20**	B	**35**	C	**50**	C
06	B	**21**	C	**36**	D	**51**	D
07	C	**22**	D	**37**	D	**52**	C
08	A	**23**	D	**38**	D	**53**	B
09	B	**24**	D	**39**	A	**54**	D
10	D	**25**	D	**40**	D	**55**	B
11	D	**26**	A	**41**	B	**56**	D
12	D	**27**	A	**42**	C	**57**	D
13	A	**28**	B	**43**	A	**58**	C

14	B	**29**	D	**44**	D	**59**	D
15	D	**30**	D	**45**	B	**60**	A

- **Distribuição:** Questões 01 a 20 (Fácil) | Questões 21 a 40 (Médio) | Questões 41 a 60 (Difícil)

QUIZ INTEGRADOR — Bancos de Dados

60 questões | 4 alternativas por questão

Questões elaboradas para estudo e revisão. Cada questão possui exatamente uma alternativa correta.

NÍVEL FÁCIL (5 PONTOS)

01. O que é um banco de dados relacional?

A) Um conjunto de dados organizados em tabelas relacionadas.

B) Um equipamento físico de armazenamento.

C) Um programa usado apenas para editar imagens.

D) Um arquivo que contém somente senhas.

02. Qual comando SQL é usado para consultar registros?

A) SELECT

B) DELETE

C) INSERT

D) UPDATE

03. Qual comando SQL adiciona novos registros a uma tabela?

A) DROP

B) SELECT

C) INSERT

D) ALTER

04. Qual comando SQL altera dados já cadastrados?

A) UPDATE

B) TRUNCATE

C) CREATE

D) SELECT

05. Qual comando SQL remove registros conforme uma condição?

A) CREATE

B) DELETE

C) INSERT

D) GRANT

06. O que representa uma linha de uma tabela relacional?

A) Um registro.

B) Um banco inteiro.

C) Um índice obrigatório.

D) Uma chave estrangeira.

07. O que representa uma coluna em uma tabela?

A) Uma cópia do banco.

B) Um atributo dos registros.

C) Uma conexão de rede.

D) Um comando de exclusão.

08. Qual é a finalidade de uma chave primária?

A) Identificar de forma única cada registro da tabela.

B) Definir a cor dos relatórios.

C) Eliminar a necessidade de tabelas.

D) Armazenar obrigatoriamente uma senha.

09. Qual é a função de uma chave estrangeira?

A) Impedir qualquer consulta à tabela.

B) Referenciar uma chave de outra tabela, estabelecendo um relacionamento.

C) Converter textos em números automaticamente.

D) Criar cópias de segurança.

10. Qual tipo de dado é apropriado para armazenar números inteiros no MySQL?

A) INT

B) DATE

C) VARCHAR

D) TEXT

11. Qual tipo de dado é indicado para armazenar datas sem horário no MySQL?

A) DATE

B) DECIMAL

C) BOOLEAN

D) INT

12. Qual cláusula SQL filtra linhas de acordo com uma condição?

A) WHERE

B) FROM

C) AS

D) ORDER BY

13. Qual cláusula ordena os resultados de uma consulta?

A) WHERE

B) SET

C) ORDER BY

D) VALUES

14. Qual palavra-chave remove linhas duplicadas do resultado de uma consulta?

A) PRIMARY

B) DEFAULT

C) DISTINCT

D) REFERENCES

15. O que significa NULL em uma coluna SQL?

A) Uma cadeia de texto vazia obrigatória.

B) O número zero em qualquer contexto.

C) Ausência de valor conhecido ou informado.

D) O valor booleano falso.

16. Qual comando cria uma nova tabela?

A) CREATE TABLE

B) UPDATE TABLE

C) SELECT TABLE

D) INSERT TABLE

17. Qual comando remove a estrutura de uma tabela no MySQL?

A) ORDER BY

B) SELECT FROM

C) DROP TABLE

D) DELETE FROM

18. Qual comando mostra todos os campos de uma tabela chamada aluno?

A) GET ALL aluno;

B) SELECT * FROM aluno;

C) SELECT aluno FROM *;

D) SHOW * WHERE aluno;

19. Qual operador SQL verifica igualdade em uma condição?

A) =

B) !=

C) <>

D) >=

20. Qual restrição impede valores repetidos em uma coluna ou conjunto de colunas?

A) UNIQUE

B) NULL

C) DEFAULT

D) CHECKPOINT

NÍVEL MÉDIO (10 PONTOS)

21. Qual consulta retorna alunos cujo campo idade é maior que 18?

A) SELECT * FROM aluno WHERE idade = 18;

B) SELECT * FROM aluno ORDER BY idade > 18;

C) SELECT * FROM aluno WHERE idade > 18;

D) SELECT * FROM aluno WHERE idade < 18;

22. Em uma tabela produto com coluna preco, como listar do maior para o menor preço?

A) SELECT * FROM produto ORDER BY preco ASC;

B) SELECT * FROM produto WHERE preco DESC;

C) SELECT * FROM produto ORDER BY preco DESC;

D) SELECT * FROM produto GROUP BY preco DESC;

23. Qual comando adiciona uma coluna telefone a uma tabela cliente existente?

A) ALTER TABLE cliente ADD COLUMN telefone VARCHAR(20);

B) INSERT INTO cliente COLUMN telefone VARCHAR(20);

C) UPDATE TABLE cliente ADD telefone VARCHAR(20);

D) CREATE COLUMN telefone IN cliente;

24. O que ocorre ao usar WHERE nome LIKE 'Ana%'?

A) São encontrados nomes que começam com Ana.

B) São encontrados nomes que terminam com Ana.

C) São encontrados apenas nomes iguais a Ana%.

D) São encontrados todos os nomes que contêm a letra A.

25. Qual função de agregação conta as linhas retornadas, inclusive quando uma coluna específica é nula?

A) COUNT(*)

B) SUM(coluna)

C) COUNT(coluna)

D) AVG(coluna)

26. Qual função calcula a média dos valores numéricos não nulos?

A) COUNT()

B) AVG()

C) MAX()

D) SUM()

27. Qual função retorna o maior valor de uma coluna?

A) MIN()

B) AVG()

C) MAX()

D) COUNT()

28. Qual é a finalidade da cláusula GROUP BY?

A) Agrupar linhas por valores de uma ou mais colunas para produzir agregações.

B) Alterar os tipos de dados de uma tabela.

C) Eliminar automaticamente tabelas duplicadas.

D) Ordenar registros exclusivamente em ordem crescente.

29. Qual cláusula filtra grupos depois da aplicação de GROUP BY?

A) HAVING

B) LIMIT

C) ORDER BY

D) WHERE

30. Em SQL, o que faz INNER JOIN?

A) Une tabelas ignorando qualquer condição.

B) Retorna combinações de linhas que satisfazem a condição de junção em ambas as tabelas.

C) Retorna sempre todas as linhas da primeira tabela.

D) Exclui as linhas que possuem correspondência.

31. Qual é a finalidade de LEFT JOIN?

A) Preservar somente as linhas da tabela à direita.

B) Ordenar a tabela da esquerda automaticamente.

C) Preservar todas as linhas da tabela à esquerda, mesmo sem correspondência à direita.

D) Retornar apenas linhas sem correspondência nas duas tabelas.

32. Qual restrição exige que uma coluna receba um valor não nulo?

A) DEFAULT

B) NOT NULL

C) UNIQUE

D) AUTO_INCREMENT

33. Qual é o objetivo da normalização em bancos relacionais?

A) Eliminar todas as chaves primárias.

B) Substituir consultas SQL por planilhas.

C) Aumentar intencionalmente a duplicação de dados.

D) Reduzir redundâncias e anomalias de atualização por meio de uma estrutura adequada.

34. O que caracteriza um relacionamento um-para-muitos?

A) Todos os registros se relacionam obrigatoriamente com todos os outros.

B) Um registro da tabela principal pode estar associado a vários registros da tabela relacionada.

C) Cada registro só pode existir em uma única tabela.

D) Uma tabela não pode ter chaves estrangeiras.

35. Qual estrutura costuma representar um relacionamento muitos-para-muitos?

A) Uma única coluna de texto com todos os identificadores.

B) Duas chaves primárias repetidas na mesma tabela sem restrições.

C) Uma tabela associativa com referências às duas entidades.

D) A exclusão de uma das entidades.

36. Qual comando inicia explicitamente uma transação no MySQL?

A) OPEN TABLE;

B) START DATABASE;

C) BEGIN SELECT;

D) START TRANSACTION;

37. Qual comando confirma as alterações de uma transação?

A) SAVEPOINT;

B) SELECT;

C) ROLLBACK;

D) COMMIT;

38. Qual comando desfaz alterações ainda não confirmadas de uma transação?

A) COMMIT;

B) ROLLBACK;

C) SHOW;

D) ALTER;

39. O que faz a cláusula LIMIT 10 em uma consulta MySQL?

A) Restringe o resultado a no máximo dez linhas.

B) Ordena as dez maiores linhas automaticamente.

C) Garante que a tabela tenha dez registros.

D) Remove dez registros do banco.

40. O que significa integridade referencial?

A) Eliminar a necessidade de índices.

B) Garantir que referências entre tabelas respeitem as chaves e regras definidas.

C) Guardar somente dados criptografados.

D) Permitir que qualquer chave estrangeira aponte para valores inexistentes.

NÍVEL DIFÍCIL (15 PONTOS)

41. Uma tabela matricula possui aluno_id e disciplina_id e deve impedir a mesma matrícula duplicada. Qual solução atende diretamente à regra?

A) UNIQUE (aluno_id)

B) UNIQUE (aluno_id, disciplina_id)

C) DEFAULT (aluno_id, disciplina_id)

D) UNIQUE (disciplina_id)

42. Uma coluna email deve ser obrigatória e não permitir duplicidade. Qual combinação de restrições é adequada?

A) NOT NULL e UNIQUE

B) CHECK e AUTO_INCREMENT

C) DEFAULT e NULL

D) FOREIGN KEY e NULL

43. Por que SELECT * pode ser inadequado em consultas de produção?

A) Porque sempre remove índices existentes.

B) Porque altera todos os registros retornados.

C) Porque impede o uso de WHERE em qualquer situação.

D) Porque pode trazer colunas desnecessárias e aumentar o volume de dados transferidos.

44. Qual consulta identifica departamentos com mais de cinco funcionários na tabela funcionario?

A) SELECT departamento_id FROM funcionario GROUP BY departamento_id WHERE COUNT(*) > 5;

B) SELECT departamento_id FROM funcionario GROUP BY departamento_id HAVING COUNT(*) > 5;

C) SELECT departamento_id FROM funcionario WHERE COUNT(*) > 5;

D) SELECT departamento_id FROM funcionario HAVING COUNT(*) > 5 ORDER BY departamento_id;

45. Uma tabela pedidos possui cliente_id que referencia cliente(id). O que acontece ao inserir um pedido com cliente_id inexistente, se a FK estiver ativa?

A) A inserção é rejeitada pela restrição de chave estrangeira.

B) O pedido é salvo e a FK é ignorada.

C) O MySQL cria automaticamente o cliente ausente.

D) O valor cliente_id vira zero automaticamente.

46. Qual é a diferença entre DELETE FROM produto WHERE id = 7 e DROP TABLE produto?

A) Ambos apenas ocultam dados da consulta.

B) Ambos removem apenas a linha indicada.

C) DELETE remove a estrutura; DROP remove apenas dados filtrados.

D) DELETE remove a linha indicada; DROP remove a tabela e sua estrutura.

47. Por que uma chave primária composta pode ser útil em uma tabela associativa?

A) Porque permite repetir livremente a mesma associação.

B) Porque a combinação de colunas pode identificar cada associação de forma única.

C) Porque obriga todas as colunas a serem textos.

D) Porque elimina a necessidade de relacionamentos.

48. Em uma tabela venda, o campo valor_total é DECIMAL(10,2). O que representam os parâmetros?

A) Dez casas decimais e dois dígitos inteiros.

B) Até dez dígitos no total, dos quais dois são decimais.

C) Dez registros e duas colunas.

D) Dez bytes fixos e duas tabelas.

49. O que caracteriza uma dependência funcional A -> B em um modelo relacional?

A) Cada valor de B precisa determinar vários valores de A.

B) A e B precisam ser chaves estrangeiras.

C) Cada valor de A determina um único valor de B dentro da relação.

D) A e B precisam ter tipos de dados diferentes.

50. Em uma relação que satisfaz a primeira forma normal (1FN), como devem ser armazenados os valores de cada atributo?

A) Como registros obrigatoriamente sem valores nulos.

B) Como tabelas sem qualquer chave candidata.

C) Como listas separadas por vírgula em todas as colunas.

D) Como valores atômicos no contexto do modelo, sem listas repetidas em uma célula.

51. Uma tabela tem chave primária composta (pedido_id, produto_id) e descricao_produto depende somente de produto_id. Qual problema de normalização isso exemplifica?

A) Dependência transitiva exclusivamente entre chaves candidatas.

B) Dependência parcial, incompatível com a segunda forma normal.

C) Ausência de primeira forma normal por conter números.

D) Violação automática de integridade referencial.

52. Uma tabela funcionario contém funcionario_id, departamento_id e nome_departamento; nome_departamento depende de departamento_id. Qual problema pode ocorrer?

A) Impossibilidade de usar JOIN com departamento.

B) Ausência obrigatória de qualquer chave estrangeira.

C) Dependência transitiva entre chave e atributo não chave, contrariando a terceira forma normal.

D) Dependência parcial de uma chave simples, contrariando a segunda forma normal.

53. Em uma consulta com LEFT JOIN, como encontrar registros da esquerda sem correspondência na direita, usando uma chave não nula da direita?

A) Adicionar ORDER BY direita.id DESC.

B) Adicionar WHERE direita.id IS NULL.

C) Adicionar WHERE direita.id = 0 obrigatoriamente.

D) Trocar LEFT JOIN por INNER JOIN.

54. Qual é a diferença entre COUNT(*) e COUNT(coluna) em SQL?

A) COUNT() conta linhas; COUNT(coluna) ignora linhas em que essa coluna é NULL.

B) COUNT(coluna) conta somente valores distintos automaticamente.

C) Ambos somam valores numéricos.

D) COUNT() ignora NULL em qualquer coluna; COUNT(coluna) não ignora.

55. Por que usar parâmetros preparados em consultas com dados fornecidos pelo usuário?

A) Para permitir que o usuário execute qualquer comando SQL.

B) Para desativar todas as restrições do banco.

C) Para eliminar a necessidade de autenticação.

D) Para separar valores da estrutura SQL e reduzir o risco de injeção de SQL.

56. Qual propriedade ACID assegura que uma transação seja aplicada por inteiro ou não seja aplicada?

A) Isolamento.

B) Consistência.

C) Atomicidade.

D) Durabilidade.

57. Qual propriedade ACID trata da persistência de transações confirmadas após falhas?

A) Normalização.

B) Durabilidade.

C) Isolamento.

D) Atomicidade.

58. Em uma transação, qual é o objetivo do isolamento?

A) Eliminar permanentemente a necessidade de bloqueios.

B) Controlar a interferência entre transações concorrentes.

C) Garantir que toda consulta retorne apenas uma linha.

D) Impedir que existam transações simultâneas.

59. Em MySQL/InnoDB, qual comportamento descreve ON DELETE CASCADE em uma chave estrangeira?

A) Impedir toda exclusão da tabela referenciada.

B) Atualizar automaticamente a chave primária para um novo valor aleatório.

C) Definir os valores dependentes como zero.

D) Excluir automaticamente linhas dependentes quando a linha referenciada for excluída.

60. Em uma tabela com UNIQUE (codigo, versao), qual inserção é proibida se já existe (12, 3) e ambas as colunas são NOT NULL?

A) Uma linha com codigo 12 e versao 4.

B) Uma linha com codigo 13 e versao 3.

C) Outra linha com codigo 12 e versao 3.

D) Uma linha com codigo 13 e versao 4.

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	A	**16**	A	**31**	C	**46**	D
02	A	**17**	C	**32**	B	**47**	B
03	C	**18**	B	**33**	D	**48**	B
04	A	**19**	A	**34**	B	**49**	C
05	B	**20**	A	**35**	C	**50**	D
06	A	**21**	C	**36**	D	**51**	B
07	B	**22**	C	**37**	D	**52**	C
08	A	**23**	A	**38**	B	**53**	B
09	B	**24**	A	**39**	A	**54**	A

10	A	**25**	A	**40**	B	**55**	D
11	A	**26**	B	**41**	B	**56**	C
12	A	**27**	C	**42**	A	**57**	B
13	C	**28**	A	**43**	D	**58**	B
14	C	**29**	A	**44**	B	**59**	D
15	C	**30**	B	**45**	A	**60**	C

- **Distribuição:** Questões 01 a 20 (Fácil) | Questões 21 a 40 (Médio) | Questões 41 a 60 (Difícil)

Sistemas Embarcados e IoT

60 questões | 4 alternativas por questão | 1 resposta correta

NÍVEL FÁCIL (5 PONTOS)

01. O que caracteriza um sistema embarcado?

A) É sempre um computador de mesa.

B) É um sistema computacional dedicado a funções específicas em um equipamento.

C) É um programa que funciona apenas na nuvem.

D) É qualquer site acessado pelo navegador.

02. O que significa a sigla IoT?

A) Internet das Coisas.

B) Integração de Operadores Técnicos.

C) Interface de Operações em Tempo Real.

D) Internet de Transmissão Óptica.

03. Qual componente é usado para medir a temperatura ambiente?

A) Relé eletromecânico.

B) Motor de passo.

C) LED indicador.

D) Sensor de temperatura.

04. Qual componente executa ações físicas, como abrir uma válvula?

A) Sensor de luminosidade.

B) Resistor fixo.

C) Atuador.

D) Memória flash.

05. Qual é a função principal de um microcontrolador?

A) Fornecer acesso à internet sem qualquer módulo.

B) Executar um programa e controlar periféricos eletrônicos.

C) Substituir a fonte de alimentação.

D) Aumentar mecanicamente a velocidade de um motor.

06. Qual placa é bastante utilizada no ensino de prototipagem com microcontroladores?

A) Arduino Uno.

B) Placa de vídeo dedicada.

C) Placa de rede PCIe.

D) Placa de captura HDMI.

07. Para que serve um LED em um circuito de teste?

A) Medir diretamente a umidade do ar.

B) Armazenar o programa do dispositivo.

C) Converter Wi-Fi em Ethernet.

D) Indicar visualmente um estado do circuito.

08. Qual é a unidade de medida de tensão elétrica?

A) Ampere (A).

B) Ohm (Ω).

C) Volt (V).

D) Watt-hora (Wh).

09. Qual é a função de um resistor em série com um LED?

A) Ampliar indefinidamente a tensão do circuito.

B) Limitar a corrente elétrica que passa pelo LED.

C) Armazenar os dados coletados pelo sensor.

D) Transformar o LED em sensor de movimento.

10. O que é um sensor em um projeto de IoT?

A) Um dispositivo que detecta uma grandeza ou condição do ambiente.

B) Um componente que sempre aciona um motor.

C) Um aplicativo exclusivo para edição de imagens.

D) Um equipamento que substitui o roteador.

11. Qual tecnologia permite conexão sem fio a uma rede local e à internet?

A) HDMI.

B) USB-A.

C) SATA.

D) Wi-Fi.

12. Qual componente pode detectar a presença de movimento em um ambiente?

A) Buzzer passivo.

B) Diodo retificador.

C) Sensor PIR.

D) Cristal oscilador.

13. Em um circuito digital, o que representa normalmente o nível lógico HIGH?

A) Uma tensão sempre igual a 220 V.

B) Um nível elétrico interpretado como 1 lógico.

C) Uma corrente elétrica necessariamente nula.

D) Um erro obrigatório de comunicação.

14. Qual é a função de uma protoboard?

A) Permitir a montagem de circuitos experimentais sem solda.

B) Gravar permanentemente um circuito impresso.

C) Medir a velocidade de uma rede Wi-Fi.

D) Programar um microcontrolador sem computador.

15. Qual linguagem é comumente utilizada em projetos com Arduino?

A) SQL exclusivamente.

B) HTML exclusivamente.

C) CSS exclusivamente.

D) C/C++.

16. O que significa monitoramento remoto em IoT?

A) Retirar todos os sensores do equipamento.

B) Impedir que o dispositivo envie medições.

C) Acompanhar dados de um dispositivo sem estar fisicamente ao lado dele.

D) Controlar o equipamento apenas por botões locais.

17. Qual componente pode produzir um aviso sonoro em um protótipo?

A) LDR.

B) Buzzer.

C) Potenciômetro.

D) Capacitor cerâmico.

18. Qual sensor é usado para detectar intensidade luminosa em projetos simples?

A) LDR.

B) Relé.

C) Servo motor.

D) Conversor USB-serial.

19. O que é firmware?

A) A estrutura metálica de um gabinete.

B) Um tipo de cabo de alimentação.

C) Um serviço obrigatório de armazenamento em nuvem.

D) Software gravado para controlar o funcionamento de um dispositivo.

20. Qual é a finalidade de uma fonte de alimentação?

A) Traduzir automaticamente protocolos de rede.

B) Calcular a média das leituras do sensor.

C) Fornecer energia elétrica adequada ao circuito.

D) Armazenar registros em um banco de dados.

NÍVEL MÉDIO (10 PONTOS)

21. Em uma leitura analógica, qual é a função do conversor ADC?

A) Converter texto em sinal de rádio.

B) Converter um sinal analógico em um valor digital.

C) Aumentar a frequência do processador.

D) Criptografar todos os dados do dispositivo.

22. Por que é importante compartilhar o GND entre módulos ligados por sinais elétricos?

A) Para estabelecer uma referência elétrica comum aos sinais.

B) Para dobrar automaticamente a tensão disponível.

C) Para eliminar a necessidade de qualquer alimentação.

D) Para aumentar a capacidade de memória flash.

23. Qual é a finalidade do PWM no controle de brilho de um LED?

A) Modificar fisicamente a resistência do LED.

B) Transformar o pino digital em bateria.

C) Impedir qualquer oscilação no sinal.

D) Variar a razão entre tempo ligado e desligado do sinal.

24. Qual é a principal característica da comunicação I2C?

A) Exigir um cabo Ethernet por sensor.

B) Transmitir apenas por sinais infravermelhos.

C) Usar linhas compartilhadas de dados e clock para comunicação entre dispositivos.

D) Operar sem endereçamento de dispositivos.

25. Em uma conexão UART, como normalmente se ligam TX e RX entre dois dispositivos?

A) TX ao TX e RX ao RX obrigatoriamente.

B) TX de um ao RX do outro, com referência elétrica compatível.

C) Apenas os pinos de alimentação são necessários.

D) Cada pino deve ser ligado diretamente à rede elétrica.

26. Qual é uma vantagem típica do MQTT em aplicações IoT?

A) Troca leve de mensagens no modelo publicação/assinatura.

B) Exigir uma conexão HDMI dedicada.

C) Dispensar completamente qualquer infraestrutura de rede.

D) Garantir por si só a identidade de todos os dispositivos.

27. Qual é o papel do broker em uma arquitetura MQTT?

A) Converter corrente alternada em contínua.

B) Medir diretamente a temperatura de cada sensor.

C) Executar apenas páginas HTML no navegador.

D) Receber publicações e encaminhá-las aos assinantes dos tópicos.

28. O que acontece quando um cliente MQTT assina um tópico?

A) Ele altera fisicamente a configuração do sensor.

B) Ele impede outros clientes de publicar no tópico.

C) Ele passa a receber mensagens publicadas nesse tópico enquanto a assinatura estiver ativa e a entrega ocorrer.

D) Ele transforma o broker em um roteador Wi-Fi.

29. Por que utilizar debounce na leitura de um botão mecânico?

A) Para aumentar a tensão da fonte de alimentação.

B) Para evitar múltiplos acionamentos causados pela trepidação dos contatos.

C) Para converter o botão em sensor analógico de temperatura.

D) Para acelerar o clock do microcontrolador.

30. Qual é a vantagem de usar interrupções para detectar certos eventos?

A) Permitir reação a eventos sem depender apenas de consultas contínuas no laço principal.

B) Eliminar todas as limitações de memória do dispositivo.

C) Dispensar a configuração de pinos.

D) Garantir que qualquer rotina de interrupção possa ser ilimitada.

31. Por que um relé pode ser útil em um sistema de automação?

A) Armazena leituras de temperatura por anos.

B) Substitui a necessidade de dimensionar a carga elétrica.

C) Converte automaticamente qualquer sensor em atuador.

D) Permite comandar uma carga por meio de um circuito de controle eletricamente separado, conforme o módulo.

32. Qual é a função de um resistor pull-up em uma entrada digital?

A) Fazer o microcontrolador operar em frequência máxima.

B) Criar uma conexão Bluetooth com o botão.

C) Manter um nível lógico definido quando não há acionamento que leve o pino ao nível baixo.

D) Forçar o pino a medir temperatura.

33. Por que se deve conferir a tensão lógica de um sensor antes de conectá-lo a um microcontrolador?

A) Para aumentar a resolução da tela do computador.

B) Para evitar níveis elétricos incompatíveis que possam causar falhas ou danos.

C) Para reduzir a quantidade de código-fonte.

D) Para dispensar a leitura do datasheet.

34. Qual é a finalidade de um watchdog timer?

A) Detectar ausência de atividade esperada e possibilitar recuperação, como reinicialização.

B) Medir a umidade do solo.

C) Converter uma porta serial em saída analógica.

D) Ampliar a cobertura de um roteador sem antena.

35. Em uma aplicação com sensores, o que significa taxa de amostragem?

A) Quantidade de bytes da senha do Wi-Fi.

B) Número de atuadores instalados na rede.

C) Tensão máxima suportada pela bateria.

D) Quantidade de medições realizadas por unidade de tempo.

36. Qual prática ajuda a reduzir o consumo energético de um nó IoT alimentado por bateria?

A) Manter todos os LEDs ligados continuamente.

B) Transmitir dados sem intervalos, independentemente da necessidade.

C) Usar modos de baixo consumo entre medições, quando viável.

D) Aumentar a frequência do processador ao máximo sempre.

37. Qual é a diferença entre um endereço IP e um endereço MAC?

A) O IP mede tensão e o MAC mede corrente.

B) O IP identifica uma interface logicamente na rede; o MAC identifica a interface no enlace local.

C) O IP só existe em sensores analógicos.

D) O MAC é sempre o nome do usuário no aplicativo.

38. Qual é a finalidade de enviar medições com carimbo de data e hora?

A) Permitir identificar quando cada leitura foi obtida.

B) Aumentar automaticamente a precisão física do sensor.

C) Dispensar toda validação dos dados.

D) Evitar a necessidade de energia elétrica.

39. Por que validar leituras recebidas de sensores antes de acionar equipamentos?

A) Para impedir a manutenção preventiva.

B) Para eliminar completamente a latência da rede.

C) Para converter dados digitais em tensão de rede.

D) Para reduzir decisões incorretas causadas por valores inválidos ou fora da faixa esperada.

40. O que representa o protocolo HTTP em um sistema IoT?

A) Um tipo de sensor de temperatura.

B) Um circuito que limita corrente em LEDs.

C) Um protocolo de aplicação que pode transportar requisições e respostas entre dispositivos e serviços.

D) Uma linguagem usada para soldar componentes.

NÍVEL DIFÍCIL (15 PONTOS)

41. Um ADC de 10 bits mede de 0 a 3,3 V e retorna valores de 0 a 1023. Qual tensão aproximada corresponde à leitura 512?

A) 0,83 V.

B) 1,65 V.

C) 2,48 V.

D) 3,30 V.

42. Um sensor envia 120 bytes de dados a cada 10 segundos, sem contar cabeçalhos. Quantos bytes de carga útil envia em uma hora?

A) 43.200 bytes.

B) 4.320 bytes.

C) 12.000 bytes.

D) 432.000 bytes.

43. Um LED é alimentado por 5 V, possui queda de 2 V e deve operar com 10 mA. Qual resistor em série é calculado pela Lei de Ohm?

A) 30 Ω.

B) 200 Ω.

C) 500 Ω.

D) 300 Ω.

44. Em MQTT, o que o nível de QoS 1 garante no protocolo?

A) Entrega exatamente uma vez em qualquer condição.

B) Entrega no máximo uma vez, sem confirmação.

C) Entrega pelo menos uma vez, podendo haver mensagens duplicadas.

D) Entrega obrigatória mesmo sem conectividade futura.

45. Qual mecanismo reduz o risco de interceptação de dados em trânsito entre dispositivo IoT e servidor?

A) Enviar credenciais em texto puro por HTTP.

B) Usar TLS com validação adequada do certificado do servidor.

C) Desativar a verificação da identidade do servidor.

D) Utilizar a mesma senha pública em todos os dispositivos.

46. Em um sensor sujeito a ruído esporádico, qual medida pode suavizar variações aleatórias de leitura?

A) Aplicar um filtro de média móvel com janela apropriada.

B) Descartar permanentemente todos os valores diferentes de zero.

C) Aumentar a tensão além da especificação do sensor.

D) Substituir o timestamp pela identificação do dispositivo.

47. Um nó IoT mede temperatura a cada 2 segundos, mas transmite a cada 60 segundos. Quantas amostras completas acumula entre transmissões, desconsiderando a medição inicial?

A) 15 amostras.

B) 60 amostras.

C) 120 amostras.

D) 30 amostras.

48. Por que uma rotina de interrupção deve ser mantida curta em muitos microcontroladores?

A) Porque interrupções não podem acessar nenhuma variável.

B) Porque qualquer instrução dentro de interrupção apaga a memória.

C) Para reduzir bloqueios e latências que prejudicam outras tarefas e interrupções.

D) Porque o processador para de executar código após uma interrupção.

49. Qual abordagem ajuda a impedir que comandos MQTT de dispositivos não autorizados acionem um atuador?

A) Aceitar comandos de qualquer cliente anônimo.

B) Autenticar clientes e aplicar autorização de publicação por tópico.

C) Divulgar as credenciais de todos os dispositivos.

D) Desativar logs de acesso e auditoria.

50. Um dispositivo utiliza uma entrada de 3,3 V que não é tolerante a 5 V. Como conectar com segurança uma saída digital de 5 V?

A) Usar conversão de nível lógico adequada ao sinal e às especificações.

B) Conectar diretamente porque qualquer entrada digital aceita 5 V.

C) Aplicar 12 V para estabilizar a leitura.

D) Ligar a saída de 5 V diretamente ao pino GND.

51. Qual é uma consequência de gravar continuamente dados em memória flash sem controlar o número de escritas?

A) Aumento ilimitado da capacidade de armazenamento.

B) Transformação automática da memória em RAM.

C) Eliminação de falhas de energia.

D) Desgaste das células e redução da vida útil da memória.

52. Em uma atualização OTA de firmware, qual medida ajuda a evitar a instalação de código adulterado?

A) Aceitar qualquer arquivo recebido sem validação.

B) Desativar mecanismos de recuperação após falha.

C) Verificar a assinatura digital da imagem antes de instalá-la.

D) Usar somente o nome do arquivo como prova de autenticidade.

53. Em uma rede de sensores com conexão intermitente, qual estratégia reduz perda de medições durante quedas de internet?

A) Descartar todas as leituras assim que a conexão falhar.

B) Armazenar temporariamente leituras e reenviá-las quando a conexão voltar.

C) Reiniciar o sensor após cada medição.

D) Desligar permanentemente a memória não volátil.

54. Um motor exige 500 mA, mas o GPIO suporta apenas poucos miliampères. Qual solução é apropriada?

A) Usar um estágio de acionamento dimensionado, como driver ou transistor, e proteção adequada.

B) Ligar o motor diretamente ao GPIO.

C) Reduzir a corrente com um cabo USB mais longo.

D) Substituir o motor por um resistor de pull-up.

55. Em uma leitura I2C com vários periféricos, qual problema ocorre se dois dispositivos usam o mesmo endereço e não oferecem mecanismo de seleção?

A) O barramento aumenta automaticamente sua largura de banda.

B) Ambos recebem endereços IP diferentes por padrão.

C) A tensão de alimentação dobra para cada periférico.

D) Pode haver conflito de comunicação ao acessar esse endereço.

56. Em um dispositivo que mede pressão, qual é a diferença entre calibração e resolução?

A) Calibração é o número de pinos; resolução é a velocidade do Wi-Fi.

B) Calibração elimina a necessidade de sensores; resolução é sempre 100%.

C) Calibração relaciona a medição a referências; resolução é a menor variação distinguível pelo sistema.

D) Calibração e resolução são obrigatoriamente a mesma propriedade.

57. Um sensor consome 60 mA ativo por 1 segundo e 1 mA em repouso por 59 segundos. Qual é a corrente média aproximada no ciclo de 60 segundos?

A) 1,00 mA.

B) 1,98 mA.

C) 30,50 mA.

D) 60,00 mA.

58. Em uma automação de irrigação, qual lógica evita acionamentos repetidos quando a umidade oscila perto do limite?

A) Aplicar histerese com limites diferentes para ligar e desligar.

B) Usar o mesmo limite e alternar a saída a cada leitura.

C) Ignorar todas as medições após a primeira.

D) Aumentar a frequência do clock sem alterar o algoritmo.

59. Em sistemas embarcados com tarefas de prioridades distintas, o que é inversão de prioridade?

A) Quando a fonte de alimentação troca polaridade automaticamente.

B) Quando a ordem dos bits recebidos é invertida pelo sensor.

C) Quando uma tarefa de maior prioridade sempre termina primeiro.

D) Quando uma tarefa prioritária fica bloqueada por recurso mantido por tarefa menos prioritária.

60. Para garantir que um comando de abertura de porta não seja executado duas vezes após retransmissão, qual técnica é mais adequada?

A) Executar todo comando recebido sem verificar repetições.

B) Remover todos os registros de comandos anteriores.

C) Usar identificador único de comando e tratamento idempotente no receptor.

D) Aumentar a potência do transmissor até não haver retransmissões.

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	B	**16**	C	**31**	D	**46**	A
02	A	**17**	B	**32**	C	**47**	D
03	D	**18**	A	**33**	B	**48**	C
04	C	**19**	D	**34**	A	**49**	B
05	B	**20**	C	**50**	A	**50**	A
06	A	**21**	B	**36**	C	**51**	D
07	D	**22**	A	**37**	B	**52**	C

08	C	**23**	D	**38**	A	**53**	B
09	B	**24**	C	**39**	D	**54**	A
10	A	**25**	B	**40**	C	**55**	D
11	D	**26**	A	**41**	B	**56**	C
12	C	**27**	D	**42**	A	**57**	B
13	B	**28**	C	**43**	D	**58**	A
14	A	**29**	B	**44**	C	**59**	D
15	D	**30**	A	**45**	B	**60**	C

- **Distribuição:** Questões 01 a 20 (Fácil) | Questões 21 a 40 (Médio) | Questões 41 a 60 (Difícil)

Quiz Integrador — Programação e Algoritmos

Banco de 60 questões | 20 fáceis (5 pontos) | 20 médias (10 pontos) | 20 difíceis (15 pontos)

Cada questão possui quatro alternativas e apenas uma correta. Gabarito ao final.

NÍVEL FÁCIL (5 PONTOS)

01. O que é um algoritmo?

A) Uma sequência finita de passos para resolver um problema.

B) Um arquivo que armazena imagens.

C) Um componente físico do computador.

D) Um tipo de conexão de rede.

02. Qual símbolo normalmente representa o início ou fim em um fluxograma?

A) Losango (decisão).

B) Oval (terminal).

C) Paralelogramo (entrada/saída).

D) Retângulo (processo).

03. Qual estrutura executa comandos quando uma condição é verdadeira?

A) Comentário de código.

B) Estrutura condicional.

C) Declaração de constante.

D) Importação de biblioteca.

04. Qual operador representa a soma em muitas linguagens de programação?

A) +

B) %

C) /

D) *

05. Qual é o resultado de 7 + 5?

A) 13

B) 10

C) 12

D) 11

06. Qual tipo de dado representa valores verdadeiro ou falso?

A) Inteiro.

B) Caractere.

C) Real.

D) Booleano.

07. Para que serve uma variável em um programa?

A) Criar automaticamente um banco de dados.

B) Desligar o computador.

C) Eliminar a necessidade de instruções.

D) Armazenar um valor que pode mudar durante a execução.

08. Qual comando conceitual permite receber um valor digitado pelo usuário?

A) Saída de dados.

B) Repetição.

C) Entrada de dados.

D) Comentário.

09. Qual comando conceitual exibe uma mensagem na tela?

A) Declaração de variável.

B) Comparação.

C) Entrada de dados.

D) Saída de dados.

10. Em um fluxograma, o losango costuma indicar o quê?

A) Uma decisão baseada em condição.

B) O início obrigatório do programa.

C) Uma saída de impressão.

D) Uma atribuição de valor.

11. Qual operador é normalmente usado para multiplicação em pseudocódigo?

A) *

B) /

C) -

D) +

12. O que é pseudocódigo?

A) Um desenho de componentes eletrônicos.

B) Um formato de arquivo de áudio.

C) Uma descrição estruturada de um algoritmo sem depender de uma linguagem específica.

D) Código de máquina executável diretamente.

13. O que significa atribuir um valor a uma variável?

A) Comparar dois valores sem armazená-los.

B) Exibir automaticamente o valor na tela.

C) Excluir a variável do programa.

D) Guardar nela um valor para uso posterior.

14. Qual estrutura é adequada para repetir um bloco de instruções?

A) Laço de repetição.

B) Operação de entrada isolada.

C) Estrutura de comentário.

D) Declaração de tipo.

15. Qual é o resultado de 18 / 3, considerando divisão aritmética comum?

A) 3

B) 9

C) 6

D) 15

16. Qual é o resultado de 9 - 4?

A) 6

B) 4

C) 13

D) 5

17. Qual dos valores abaixo é um número inteiro?

A) 0,25

B) 2,75

C) 3,5

D) -8

18. Qual operador lógico representa a conjunção de duas condições?

A) NÃO (NOT).

B) OU (OR).

C) Módulo (%).

D) E (AND).

19. Qual é o propósito de um comentário no código?

A) Executar um cálculo adicional.

B) Explicar trechos do programa sem executar essas explicações.

C) Encerrar automaticamente um laço.

D) Substituir todas as variáveis.

20. O que ocorre quando uma condição de um comando SE é falsa e existe um SENÃO?

A) O programa necessariamente termina.

B) Executa-se o bloco SENÃO.

C) Executam-se sempre os dois blocos.

D) A condição passa a ser verdadeira.

NÍVEL MÉDIO (10 PONTOS)

21. Após x ← x + 3, qual é o valor final de x, assumindo que x iniciava com 4?

A) 7

B) 3

C) 12

D) 4

22. Se a ← 8 e b ← 5, qual é o resultado de a > b?

A) 8.

B) 5.

C) Falso.

D) Verdadeiro.

23. Qual é o resultado da expressão 2 + 3 * 4, respeitando a precedência usual?

A) 14

B) 11

C) 20

D) 24

24. Se idade = 17, qual bloco é executado em SE idade >= 18 ENTÃO "maior" SENÃO "menor"?

A) Ambos.

B) "menor".

C) Nenhum.

D) "maior".

25. Um laço PARA I DE 1 ATÉ 5, com passo 1 e limites inclusivos, executa quantas vezes?

A) 5

B) 10

C) 4

D) 6

26. Qual é o resto da divisão inteira de 17 por 5?

A) 5

B) 12

C) 3

D) 2

27. Quanto vale NÃO (verdadeiro E falso)?

A) Indefinido.

B) Verdadeiro.

C) 0,5.

D) Falso.

28. Se x = 6, qual é o resultado de (x > 3) E (x < 10)?

A) 10.

B) Falso.

C) Verdadeiro.

D) 6.

29. Um vetor com índices de 0 a 4 possui quantos elementos?

A) 3

B) 6

C) 5

D) 4

30. Qual é o valor de soma após soma ← 0; soma ← soma + 2; soma ← soma + 4?

A) 8

B) 6

C) 4

D) 2

31. Qual estrutura é mais adequada quando o número de repetições depende de uma condição avaliada a cada ciclo?

A) Operação de saída isolada.

B) ENQUANTO.

C) Declaração de constante.

D) Comentário.

32. Se um vetor v = [4, 7, 9], com índice inicial 0, quanto vale v[1]?

A) 1

B) 4

C) 9

D) 7

33. Qual é a média aritmética de 6, 8 e 10?

A) 6

B) 24

C) 8

D) 9

34. Em uma função que recebe dois números e devolve sua soma, o que é o valor retornado?

A) O comentário inicial.

B) O resultado calculated pela função.

C) O nome da função.

D) O tipo do teclado.

35. Qual é o valor final de contador após iniciar em 0 e incrementá-lo três vezes em 1?

A) 0

B) 3

C) 1

D) 4

36. Em uma busca sequencial, quando o elemento procurado está na primeira posição, quantas comparações são necessárias?

A) 0

B) 2

C) Todas as posições.

D) 1

37. Qual condição verifica se um inteiro n é par?

A) n > 2

B) n % 2 = 1

C) n / 2 = 0

D) n % 2 = 0

38. Se uma função quadrado(n) retorna n * n, qual é quadrado(5)?

A) 125

B) 5

C) 10

D) 25

39. Uma matriz com 3 linhas e 4 colunas possui quantos elementos?

A) 12

B) 9

C) 16

D) 7

40. Qual é o valor final de x após x ← 10; SE x > 5 ENTÃO x ← x - 4?

A) 10

B) 14

C) 6

D) 4

NÍVEL DIFÍCIL (15 PONTOS)

41. Qual é a complexidade temporal, no pior caso, da busca linear em um vetor de n elementos?

A) $O(n^2)$

B) $O(n)$

C) $O(1)$

D) $O(\log n)$

42. Qual é a complexidade temporal da busca binária em um vetor ordenado de n elementos?

A) $O(\log n)$

B) $O(2^n)$

C) $O(n^2)$

D) $O(n)$

43. Qual é o resultado de f(4) se f(0) = 1 e f(n) = n * f(n-1) para n > 0?

A) 16

B) 24

C) 120

D) 12

44. No algoritmo de Euclides, qual é o máximo divisor comum de 48 e 18?

A) 3

B) 2

C) 12

D) 6

45. Quantas comparações faz a busca linear, no pior caso, em uma lista com 30 elementos?

A) 15

B) 29

C) 31

D) 30

46. Qual é a complexidade temporal de dois laços aninhados que percorrem, cada um, n elementos?

A) $O(n)$

B) $O(n^2)$

C) $O(\log n)$

D) $O(1)$

47. Considere x ← 1; PARA I DE 1 ATÉ 4 FAÇA x ← 2 * x. Qual é o valor final de x?

A) 8

B) 10

C) 32

D) 16

48. Na ordenação por seleção (selection sort), qual é a complexidade temporal no pior caso?

A) $O(1)$

B) $O(n)$

C) $O(n^2)$

D) $O(\log n)$

49. Qual é o resultado de $2^3 + 3^2$?

A) 25

B) 17

C) 36

D) 13

50. Um algoritmo divide repetidamente uma lista ordenada ao meio para localizar um elemento. Qual técnica utiliza?

A) Busca binária.

B) Ordenação por bolha.

C) Busca linear.

D) Percurso em profundidade.

51. Em uma pilha (LIFO), após empilhar A, B e C, qual elemento sai primeiro?

A) C

B) Nenhum

C) B

D) A

52. Em uma fila (FIFO), após enfileirar A, B e C, qual elemento sai primeiro?

A) Nenhum

B) C

C) A

D) B

53. Qual é o valor de f(5) se f(0) = 0, f(1) = 1 e f(n) = f(n-1) + f(n-2) para n >= 2?

A) 8

B) 5

C) 13

D) 3

54. Qual é a complexidade espacial adicional de um algoritmo que usa apenas três variáveis escalares, independentemente de n?

A) $O(n^2)$

B) $O(\log n)$

C) $O(n)$

D) $O(1)$

55. Considere a lista [8, 3, 5, 1]. Após uma passagem completa do bubble sort crescente, da esquerda para a direita, qual é a lista?

A) [8, 5, 3, 1]

B) [3, 8, 1, 5]

C) [1, 3, 5, 8]

D) [3, 5, 1, 8]

56. Qual é a saída de soma ← 0; PARA I DE 1 ATÉ 5 FAÇA soma ← soma + i, com limites inclusivos?

A) 20

B) 10

C) 15

D) 25

57. Para verificar se uma sequência de parênteses está corretamente balanceada, qual estrutura de dados é especialmente adequada?

A) Fila simples.

B) Vetor ordenado por valor.

C) Pilha.

D) Tabela de dispersão obrigatória.

58. Qual é a condição essencial para que a busca binária produza resultados corretos?

A) A coleção deve estar ordenada conforme o critério de comparação.

B) O número de elementos deve ser par.

C) Todos os elementos devem ser distintos.

D) A coleção deve conter apenas números pares.

59. Se um algoritmo executa n operações e depois n^2 operações, qual é sua complexidade temporal assintótica?

A) $O(\log n)$

B) $O(n^2)$

C) $O(n)$

D) $O(1)$

60. Em uma função recursiva, qual é o papel do caso-base?

A) Eliminar todos os parâmetros da função.

B) Reiniciar o programa indefinidamente.

C) Garantir que nenhuma chamada retorne um valor.

D) Interromper a recursão quando uma condição de parada é alcançada.

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	A	**16**	D	**31**	B	**46**	B
02	B	**17**	D	**32**	D	**47**	D
03	B	**18**	D	**33**	C	**48**	C
04	A	**19**	B	**34**	B	**49**	B
05	C	**20**	B	**35**	B	**50**	A
06	D	**21**	A	**36**	D	**51**	A
07	D	**22**	D	**37**	D	**52**	C
08	C	**23**	A	**38**	D	**53**	B
09	D	**24**	B	**39**	A	**54**	D

10	A	**25**	A	**40**	C	**55**	D
11	A	**26**	D	**41**	B	**56**	C
12	C	**27**	B	**42**	A	**57**	C
13	D	**28**	C	**43**	B	**58**	A
14	A	**29**	C	**44**	D	**59**	B
15	C	**30**	B	**45**	D	**60**	D

- **Distribuição:** Questões 01 a 20 (Fácil) | Questões 21 a 40 (Médio) | Questões 41 a 60 (Difícil)

Disciplina: Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação

Distribuição: 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos) e 20 difíceis (15 pontos). Cada questão tem quatro alternativas e uma única correta.

Nível fácil - questões 1 a 20

01. Qual é a principal função de um sistema operacional?

A) Gerenciar os recursos do computador e executar programas.

B) Criar apenas documentos de texto.

C) Substituir os componentes físicos.

D) Fornecer energia ao computador.

02. Qual componente executa instruções e operações lógicas?

A) Monitor.

B) Processador (CPU).

C) Teclado.

D) Fonte de alimentação.

03. O que significa a sigla TIC?

A) Tecnologia Integrada de Computadores.

B) Técnicas de Internet Comercial.

C) Tecnologia da Informação e Comunicação.

D) Transferência Interna de Códigos.

04. Qual é um dispositivo de entrada de dados?

A) Impressora.

B) Projetor.

C) Monitor.

D) Teclado.

05. Para que serve um navegador web?

A) Acessar e visualizar páginas e aplicações da web.

B) Controlar a tensão da fonte.

C) Formatar automaticamente discos.

D) Substituir a memória RAM.

06. Qual dispositivo armazena arquivos mesmo após o desligamento?

A) Memória cache.

B) SSD.

C) Registrador da CPU.

D) Memória RAM volátil.

07. Qual é a função principal da memória RAM?

A) Armazenar dados permanentemente sem energia.

B) Transmitir sinais de vídeo ao monitor.

C) Manter temporariamente dados e programas em uso.

D) Refrigerar o processador.

08. Qual alternativa apresenta um exemplo de software aplicativo?

A) Placa-mãe.

B) Memória RAM.

C) Cabo HDMI.

D) Editor de textos.

09. O que é um arquivo digital?

A) Uma unidade de dados armazenada com nome e formato.

B) Uma peça física do computador.

C) Uma conexão elétrica da placa-mãe.

D) Um equipamento de rede.

10. Qual é a finalidade de uma pasta no sistema de arquivos?

A) Aumentar a frequência da CPU.

B) Organizar arquivos e outras pastas.

C) Eliminar a necessidade de backups.

D) Transformar arquivos em hardware.

11. Qual tecnologia é usada para conectar dispositivos em uma rede local sem fio?

A) USB.

B) HDMI.

C) Wi-Fi.

D) SATA.

12. Qual periférico apresenta informações visuais ao usuário?

A) Microfone.

B) Scanner.

C) Mouse.

D) Monitor.

13. O que é um backup?

A) Uma cópia de dados para possível recuperação.

B) Um antivírus instalado automaticamente.

C) Um tipo de processador.

D) Uma senha temporária.

14. Qual é um exemplo de sistema operacional?

A) Google Chrome.

B) Ubuntu.

C) LibreOffice Writer.

D) Adobe Acrobat Reader.

15. O que caracteriza uma senha forte?

A) Conter apenas o nome do usuário.

B) Ser igual em todos os serviços.

C) Ser longa e difícil de adivinhar.

D) Conter somente quatro números sequenciais.

16. Qual dispositivo permite apontar e clicar em elementos da interface?

A) Impressora.

B) Caixa de som.

C) Projetor.

D) Mouse.

17. O que é hardware?

A) Conjunto dos componentes físicos de um sistema computacional.

B) Conjunto de aplicativos instalados.

C) Lista de senhas salvas.

D) Conteúdo de uma página web.

18. Qual é a função de um mecanismo de busca na web?

A) Instalar automaticamente o sistema operacional.

B) Localizar informações e páginas por consultas.

C) Substituir a conexão com a internet.

D) Aumentar a capacidade física do SSD.

19. O que indica a extensão .pdf em um arquivo?

A) Que o arquivo é necessariamente um vídeo.

B) Que o arquivo é um executável do sistema.

C) Que o arquivo usa um formato de documento portátil.

D) Que o arquivo contém apenas áudio.

20. Qual atitude ajuda a proteger informações pessoais?

A) Compartilhar senhas com colegas.

B) Abrir qualquer anexo desconhecido.

C) Desativar todas as atualizações.

D) Usar autenticação em duas etapas quando disponível.

Nível médio - questões 21 a 40

21. Qual é a diferença central entre RAM e armazenamento em SSD?

A) A RAM é volátil; o SSD mantém os dados sem energia.

B) O SSD executa instruções; a RAM fornece energia.

C) Ambos perdem dados quando desligados.

D) A RAM só armazena imagens; o SSD só textos.

22. Um computador está lento ao abrir muitos aplicativos e usa quase toda a RAM. Qual ação tende a aliviar a pressão imediata sobre a memória?

A) Aumentar o brilho do monitor.

B) Fechar aplicativos desnecessários.

C) Trocar o cabo de rede.

D) Alterar o papel de parede.

23. Em uma rede doméstica, qual é a função típica do roteador?

A) Armazenar documentos do usuário.

B) Exibir páginas HTML.

C) Encaminhar tráfego entre redes, como a rede local e a internet.

D) Executar o sistema operacional dos notebooks.

24. O que diferencia o endereço IP do endereço MAC em uma rede?

A) Ambos identificam somente usuários.

B) O MAC é sempre o endereço público na internet.

C) O IP é o nome do computador; o MAC é a senha.

D) O IP identifica logicamente uma interface na rede; o MAC identifica a interface no enlace.

25. Por que instalar atualizações de segurança do sistema operacional?

A) Para corrigir vulnerabilidades conhecidas e reduzir riscos.

B) Para dispensar cópias de segurança.

C) Para impedir todo e qualquer ataque.

D) Para eliminar a necessidade de senhas.

26. Qual prática reduz o risco de perda de dados em um projeto escolar?

A) Manter a única cópia em um pendrive.

B) Fazer backups periódicos e verificar se podem ser restaurados.

C) Salvar arquivos somente na área de trabalho.

D) Desativar o histórico de versões.

27. Ao receber um e-mail pedindo sua senha por um link inesperado, qual conduta é mais segura?

A) Responder com a senha para confirmar identidade.

B) Abrir o link para conferir a aparência da página.

C) Acessar o serviço pelo endereço oficial e verificar a solicitação.

D) Encaminhar a mensagem a todos os contatos.

28. Qual é a principal finalidade do DNS na navegação?

A) Criptografar fisicamente os cabos.

B) Substituir o roteador.

C) Aumentar a memória disponível.

D) Traduzir nomes de domínio em endereços IP, entre outras consultas.

29. Um arquivo de 2 GB precisa ser copiado para um pendrive formatado em FAT32. Qual afirmação está correta?

A) O arquivo está abaixo do limite aproximado de 4 GB por arquivo do FAT32.

B) O FAT32 aceita somente arquivos menores que 1 MB.

C) O FAT32 não permite arquivos de vídeo.

D) O FAT32 só funciona com arquivos de texto.

30. Qual é a diferença entre HTTP e HTTPS?

A) HTTP é exclusivo para redes locais.

B) HTTPS utiliza TLS para proteger a comunicação em trânsito.

C) HTTPS dispensa a verificação de certificados.

D) HTTP garante sigilo por padrão.

31. Qual recurso ajuda a localizar a origem de uma falha recorrente no sistema?

A) Mudar o nome da pasta.

B) Diminuir a resolução da tela.

C) Consultar logs e mensagens de erro.

D) Excluir documentos antigos aleatoriamente.

32. Em uma planilha, para que serve uma fórmula como =SOMA(B2:B10)?

A) Formatar as células como texto.

B) Ordenar os registros alfabeticamente.

C) Bloquear a edição da planilha.

D) Calcular a soma dos valores no intervalo indicado.

33. Qual é o benefício principal do armazenamento em nuvem para um grupo de trabalho?

A) Permitir acesso e colaboração remotos conforme as permissões configuradas.

B) Garantir acesso sem internet em qualquer circunstância.

C) Eliminar todos os riscos de perda de dados.

D) Tornar desnecessário controlar quem pode editar.

34. Qual medida é adequada antes de instalar um aplicativo desconhecido?

A) Desativar a proteção do sistema.

B) Verificar a procedência, permissões e reputação do fornecedor.

C) Conceder acesso irrestrito aos arquivos.

D) Compartilhar a senha do administrador.

35. O que é virtualização de máquinas?

A) Transformar programas em componentes físicos.

B) Criar cópias de arquivos por e-mail.

C) Executar ambientes computacionais virtuais sobre recursos físicos.

D) Usar obrigatoriamente dois monitores.

36. Um usuário apagou acidentalmente um arquivo compartilhado. Qual recurso pode facilitar a recuperação?

A) Aumentar a velocidade da internet.

B) Trocar o teclado.

C) Limpar o cache do navegador.

D) Histórico de versões ou lixeira do serviço, quando disponíveis.

37. Qual é a finalidade do princípio do menor privilégio?

A) Conceder apenas as permissões necessárias a cada usuário ou processo.

B) Permitir que todos sejam administradores.

C) Eliminar a necessidade de autenticação.

D) Bloquear o acesso de todos aos sistemas.

38. Por que é útil padronizar nomes de arquivos em um projeto?

A) Porque reduz o consumo de energia da CPU.

B) Porque facilita busca, organização e identificação de versões.

C) Porque substitui a necessidade de documentação.

D) Porque impede automaticamente edições indevidas.

39. Qual é a função de um firewall de rede ou de host?

A) Criar backups automaticamente.

B) Converter arquivos PDF em texto.

C) Filtrar conexões segundo regras de segurança.

D) Corrigir falhas físicas da memória RAM.

40. Ao compartilhar um documento com colegas, qual permissão deve receber alguém que apenas precisa consultar o conteúdo?

A) Administrador.

B) Proprietário.

C) Editor completo.

D) Leitor ou visualizador.

Nível difícil - questões 41 a 60

41. Uma estação apresenta falhas apenas ao resolver nomes de sites, mas acessa um servidor pelo endereço IP. Qual serviço deve ser investigado primeiro?

A) DNS.

B) DHCP para concessão de energia.

C) Bluetooth.

D) Controlador de vídeo.

42. Um computador apresenta 100% de uso de disco por um processo de indexação. Qual é a primeira análise técnica mais apropriada?

A) Substituir imediatamente a placa-mãe.

B) Verificar no monitor de recursos o processo e sua atividade de E/S.

C) Apagar todos os arquivos temporários sem avaliação.

D) Desativar permanentemente as atualizações.

43. Em uma rede com máscara 255.255.255.0, qual endereço pertence à mesma sub-rede de 192.168.10.25/24?

A) 192.168.11.20.

B) 192.168.9.25.

C) 192.168.10.200.

D) 192.168.20.25.

44. Qual cenário demonstra autenticação multifator verdadeira?

A) Senha e pergunta secreta baseada em informação memorizada.

B) Senha e PIN, ambos memorizados.

C) Duas senhas diferentes.

D) Senha e confirmação em aplicativo autenticador no celular.

45. Ao avaliar uma solução de backup, o que o objetivo RPO expressa?

A) A perda máxima de dados aceitável medida em tempo.

B) O tempo necessário para trocar um SSD.

C) A taxa de transferência máxima da rede.

D) O número de usuários simultâneos.

46. Qual é a melhor justificativa para testar a restauração de um backup?

A) Aumentar o espaço livre no disco.

B) Comprovar que a cópia pode recuperar os dados necessários.

C) Substituir o controle de acesso.

D) Eliminar a necessidade de manter versões.

47. Um site mostra um certificado TLS expirado. Qual interpretação é correta?

A) O site é necessariamente fraudulento.

B) O conteúdo foi comprovadamente alterado.

C) A validação de identidade e da conexão segura não pode ser considerada normal sem investigar o alerta.

D) O problema se resolve informando a senha novamente.

48. Qual procedimento preserva melhor a rastreabilidade de mudanças em documentos de um projeto?

A) Sobrescrever versões sem registro.

B) Enviar cópias com nomes aleatórios.

C) Compartilhar uma única senha entre os integrantes.

D) Usar controle de versões com histórico e identificação das alterações.

49. Uma conta possui acesso administrativo sem necessidade operacional. Qual é o risco mais diretamente associado?

A) Aumento do impacto potencial de uso indevido ou comprometimento.

B) Redução automática do espaço em disco.

C) Perda da conexão HDMI.

D) Incompatibilidade inevitável com navegadores.

50. Em um laboratório, computadores obtêm IP automaticamente, mas um deles recebe 169.254.x.x. Qual hipótese inicial é plausível?

A) Falha no driver de áudio.

B) Ausência de resposta do DHCP, levando à autoconfiguração de endereço local.

C) Defeito obrigatório na CPU.

D) Excesso de arquivos PDF.

51. Qual medida ajuda a garantir a integridade de um arquivo baixado?

A) Conferir apenas o nome do arquivo.

B) Abrir o arquivo sem proteção.

C) Comparar seu hash com um valor confiável publicado pelo fornecedor.

D) Renomear a extensão antes de executar.

52. Um sistema informa espaço livre, mas falha ao salvar arquivos em uma pasta compartilhada. Qual verificação é prioritária?

A) Brilho da tela.

B) Tipo de mouse conectado.

C) Tema do sistema operacional.

D) Permissões de escrita e eventuais cotas do usuário.

53. Qual é a diferença entre criptografia e hash criptográfico em uso típico?

A) Criptografia permite recuperar o conteúdo com chave adequada; hash gera um resumo sem reversão direta.

B) Ambos permitem recuperar o texto original sem chave.

C) Hash substitui obrigatoriamente a autenticação.

D) Criptografia impede qualquer alteração no hardware.

54. Ao escolher uma plataforma de colaboração para dados escolares, qual critério é essencial?

A) Quantidade de temas visuais disponíveis.

B) Controles de acesso, retenção e proteção dos dados pessoais.

C) Número de emojis suportados.

D) Possibilidade de compartilhar contas entre todos.

55. Em uma rede local, qual teste ajuda a distinguir falha de resolução DNS de falha geral de conectividade?

A) Trocar o papel de parede.

B) Reiniciar a impressora sem verificar a rede.

C) Comparar acesso por IP com acesso por nome de domínio.

D) Excluir o histórico de downloads.

56. Qual prática reduz o risco de uma alteração de configuração causar indisponibilidade prolongada?

A) Modificar vários serviços sem registro.

B) Aplicar mudanças diretamente sem avaliação.

C) Ignorar dependências entre sistemas.

D) Planejar janela de mudança, registrar configuração anterior e definir reversão.

57. Por que uma cópia de segurança conectada permanentemente ao computador pode ser insuficiente contra ransomware?

A) Porque o malware pode alcançar e cifrar também a cópia acessível.

B) Porque backups só funcionam em mídias ópticas.

C) Porque ransomware não afeta armazenamento externo.

D) Porque arquivos copiados deixam de ter permissões.

58. Qual mecanismo permite verificar se um pacote de software foi assinado por um fornecedor confiável?

A) Alterar manualmente o nome do executável.

B) Validar a assinatura digital e a cadeia de confiança correspondente.

C) Desativar o antivírus.

D) Comparar apenas o tamanho visual do ícone.

59. Um serviço apresenta falhas intermitentes após uma atualização. Qual abordagem facilita identificar a causa?

A) Reinstalar todos os aplicativos sem registrar evidências.

B) Trocar imediatamente todos os cabos.

C) Correlacionar horários dos erros nos logs com as mudanças implantadas.

D) Apagar logs antigos antes da análise.

60. Em um plano básico de continuidade, o que significa RTO?

A) Quantidade de versões armazenadas.

B) Nível de criptografia de um arquivo.

C) Número de permissões administrativas.

D) Tempo máximo desejado para restaurar um serviço após uma interrupção.

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	A	**16**	D	**31**	C	**46**	B
02	B	**17**	A	**32**	D	**47**	C
03	C	**18**	B	**33**	A	**48**	D
04	D	**19**	C	**34**	B	**49**	A
05	A	**20**	D	**35**	C	**50**	B
06	B	**21**	A	**36**	D	**51**	C
07	C	**22**	B	**37**	A	**52**	D
08	D	**23**	C	**38**	B	**53**	A
09	A	**24**	D	**39**	C	**54**	B
10	B	**25**	A	**40**	D	**55**	C

11	C	**26**	B	**41**	A	**56**	D
12	D	**27**	C	**42**	B	**57**	A
13	A	**28**	D	**43**	C	**58**	B
14	B	**29**	A	**44**	D	**59**	C
15	C	**30**	B	**45**	A	**60**	D

1. Qual comando SQL modifica registros já existentes em uma tabela?

A) SELECT

B) INSERT

C) UPDATE

D) CREATE

2. Qual comando SQL remove registros de uma tabela conforme uma condição?

A) CREATE INDEX

B) ALTER DATABASE

C) DELETE

D) DROP DATABASE

3. Qual cláusula filtra grupos produzidos por GROUP BY?

A) WHERE

B) LIMIT

C) ORDER BY

D) HAVING

4. Qual função SQL retorna a quantidade de linhas?

A) SUM()

B) COUNT()

C) MAX()

D) AVG()

5. Qual comando SQL cria uma visualização virtual baseada em uma consulta?

A) CREATE USER

B) CREATE TABLESPACE

C) CREATE VIEW

D) CREATE DATABASE

6. Qual cláusula organiza o resultado de uma consulta?

A) DISTINCT

B) HAVING

C) GROUP BY

D) ORDER BY

7. Qual operador SQL verifica se um valor pertence a uma lista?

A) BETWEEN

B) IS NULL

C) IN

D) LIKE

8. Qual comando SQL adiciona uma nova coluna a uma tabela existente?

A) UPDATE TABLE

B) INSERT COLUMN

C) ALTER TABLE

D) SELECT COLUMN

9. Qual instrução SQL inicia explicitamente uma transação no MySQL?

A) OPEN INDEX

B) START DATABASE

C) BEGIN TABLE

D) START TRANSACTION

10. Qual comando confirma as alterações de uma transação?

A) COMMIT

B) SAVEPOINT

C) ROLLBACK

D) EXPLAIN

11. Qual comando desfaz alterações ainda não confirmadas em uma transação?

A) COMMIT

B) GRANT

C) ROLLBACK

D) ANALYZE

12. Qual recurso pode acelerar pesquisas em colunas consultadas com frequência?

A) Alias de tabela

B) Gatilho

C) Índice

D) Comentário SQL

13. Qual cláusula reúne registros com valores comuns para agregação?

A) LIMIT

B) WHERE

C) ORDER BY

D) GROUP BY

14. Qual operador verifica a ausência de valor em uma coluna SQL?

A) IN NULL

B) = NULL

C) IS NULL

D) LIKE NULL

15. Qual tipo de JOIN retorna apenas combinações com correspondência nas duas tabelas?

A) LEFT JOIN

B) CROSS JOIN

C) FULL OUTER JOIN

D) INNER JOIN

16. Qual recurso do MySQL executa automaticamente ações em resposta a eventos de uma tabela?

A) Cursor isolado

B) View

C) Trigger

D) Índice

17. Qual comando SQL pode conceder privilégios a um usuário?

A) COMMIT

B) DESCRIBE

C) GRANT

D) REVOKE

18. Qual instrução permite consultar o plano de execução de uma consulta MySQL?

A) TRUNCATE

B) RENAME

C) FLUSH

D) EXPLAIN

19. Qual função SQL calcula a média dos valores numéricos não nulos?

A) MIN()

B) COUNT()

C) CONCAT()

D) AVG()

20. Qual restrição impede valores repetidos em uma coluna ou conjunto de colunas?

A) DEFAULT

B) CHECK sem condição

C) NOT NULL isoladamente

D) UNIQUE

21. Em uma consulta com LEFT JOIN, o que ocorre quando não há linha correspondente na tabela à direita?

A) A linha da tabela à esquerda é sempre eliminada

B) O banco cria uma linha permanente na tabela à direita

C) As colunas da tabela à direita aparecem como NULL

D) A consulta falha obrigatoriamente

22. Qual expressão conta apenas os valores não nulos da coluna email?

A) COUNT(*)

B) SUM(email)

C) COUNT(email)

D) COUNT(NULL)

23. Para listar departamentos com mais de cinco funcionários, qual filtro é apropriado após o agrupamento?

A) LIMIT COUNT() > 5

B) HAVING COUNT() > 5

C) WHERE COUNT() > 5

D) ORDER BY COUNT() > 5

24. Qual é a finalidade de uma chave estrangeira?

A) Manter a referência a uma chave candidata ou primária de outra tabela

B) Eliminar a necessidade de índices

C) Criptografar os registros relacionados

D) Ordenar automaticamente as linhas

25. O que caracteriza uma subconsulta correlacionada?

A) Ela é executada apenas em operações DELETE

B) Ela não pode conter SELECT

C) Ela sempre retorna uma única linha

D) Ela referencia valores da consulta externa

26. Qual comando remove uma visualização sem apagar as tabelas de origem?

A) DROP TABLE

B) DELETE VIEW

C) TRUNCATE VIEW

D) DROP VIEW

27. O que o comando SAVEPOINT permite fazer dentro de uma transação?

A) Definir um ponto para reversão parcial

B) Criar uma cópia física do banco

C) Confirmar automaticamente todas as operações

D) Impedir qualquer ROLLBACK

28. Ao usar DISTINCT em SELECT, qual é o efeito?

A) Agrupar dados e calcular totais automaticamente

B) Ordenar sempre por chave primária

C) Eliminar linhas duplicadas do conjunto de colunas selecionadas

D) Eliminar registros duplicados permanentemente da tabela

29. Qual índice tende a ajudar uma busca por igualdade em uma coluna muito seletiva?

A) Índice criado sobre comentário SQL

B) Nenhum índice pode ajudar buscas por igualdade

C) Índice apenas em coluna nunca consultada

D) Índice na coluna filtrada

30. Qual diferença fundamental existe entre WHERE e HAVING?

A) WHERE altera registros; HAVING cria índices

B) WHERE filtra linhas antes da agregação; HAVING filtra grupos após a agregação

C) WHERE só funciona com JOIN; HAVING só com INSERT

D) WHERE exige GROUP BY; HAVING o proíbe

31. Em uma relação muitos-para-muitos, qual modelagem relacional é usual?

A) Remover as chaves primárias das entidades

B) Uma única coluna com IDs separados por vírgula

C) Tabela associativa com referências às entidades

D) Duplicar todas as colunas das duas entidades em cada tabela

32. Qual é o objetivo da terceira forma normal (3FN)?

A) Permitir múltiplos valores em cada célula

B) Evitar dependências transitivas de atributos não chave em relação às chaves candidatas

C) Eliminar todas as chaves estrangeiras

D) Obrigando todas as tabelas a terem apenas duas colunas

33. O que uma stored procedure permite?

A) Transformar automaticamente qualquer tabela em documento JSON

B) Garantir que toda consulta utilize índices

C) Armazenar e executar um conjunto parametrizável de instruções no servidor

D) Substituir integralmente o controle de permissões

34. O que uma trigger BEFORE INSERT pode fazer no MySQL?

A) Executar um COMMIT explícito

B) Ser acionada automaticamente por um SELECT

C) Modificar diretamente a tabela que disparou a trigger usando UPDATE dentro dela

D) Validar ou ajustar valores de NEW antes da inserção

35. Qual comando revoga privilégios previamente concedidos?

A) SAVEPOINT

B) ROLLBACK

C) GRANT

D) REVOKE

36. Qual o risco de executar UPDATE sem WHERE?

A) Eliminar automaticamente as chaves estrangeiras

B) Alterar todas as linhas da tabela

C) Apagar a estrutura da tabela

D) Converter todas as colunas para texto

37. Em um índice composto (cliente_id, data_pedido), qual filtro costuma aproveitar o prefixo esquerdo?

A) WHERE data_pedido = '2026-01-01' sem cliente_id

B) WHERE cliente_id = 10

C) WHERE observacao LIKE '%teste%' sem as colunas indexadas

D) WHERE valor_total > 100 sem as colunas indexadas

38. Qual é a utilidade de uma VIEW em um sistema?

A) Garantir que os dados sejam sempre materializados em disco

B) Executar automaticamente a cada minuto

C) Encapsular uma consulta reutilizável e controlar a exposição de colunas

D) Dispensar permissões de acesso às tabelas

39. Qual é o resultado de COUNT(*) sobre uma tabela vazia, sem GROUP BY?

A) Uma linha com NULL

B) Uma linha com valor zero

C) Nenhuma linha em qualquer situação

D) Erro de divisão por zero

40. Em MySQL, qual é a função de ON DELETE CASCADE em uma chave estrangeira?

A) Converter chaves estrangeiras em texto

B) Excluir automaticamente linhas filhas quando a linha pai referenciada é excluída

C) Excluir a tabela filha inteira

D) Impedir qualquer exclusão na tabela pai

41. Duas transações leem o mesmo saldo e gravam novos valores calculados separadamente, fazendo uma sobrescrever a outra. Qual anomalia ocorreu?

A) Dependência funcional transitiva

B) Atualização perdida

C) Leitura suja

D) Leitura fantasma

42. Qual nível de isolamento SQL impede leituras sujas, mas ainda pode permitir leituras não repetíveis?

A) READ COMMITTED

B) Nenhum nível de isolamento

C) SERIALIZABLE

D) READ UNCOMMITTED

43. Uma consulta usa WHERE cliente_id = 7 ORDER BY data_pedido. Qual índice composto é mais adequado, em geral?

A) (observacao, valor_total)

B) (data_pedido, cliente_id) obrigatoriamente em qualquer distribuição

C) (cliente_id, data_pedido)

D) (valor_total, status)

44. Em uma consulta que combina agregação e JOIN, qual cuidado evita contagem inflada por multiplicação de linhas?

A) Adicionar ORDER BY à consulta

B) Usar DISTINCT em todas as colunas indiscriminadamente

C) Agregar previamente na granularidade correta antes de unir resultados

D) Trocar COUNT por SUM sem revisar a granularidade

45. Qual propriedade ACID garante que uma transação seja aplicada integralmente ou desfeita?

A) Consistência

B) Durabilidade

C) Atomicidade

D) Isolamento

46. Qual propriedade ACID se refere à persistência dos efeitos após COMMIT, mesmo diante de falhas?

A) Normalização

B) Atomicidade

C) Isolamento

D) Durabilidade

47. Por que uma condition LIKE '%abc' frequentemente não aproveita uma busca por prefixo em índice B-tree comum?

A) LIKE só funciona em tabelas sem índice

B) Índices B-tree armazenam apenas números

C) O operador LIKE sempre causa erro em colunas indexadas

D) O curinga inicial impede delimitar um prefixo inicial do valor

48. Em uma CTE recursiva, quais partes compõem a definição usual?

A) Consulta âncora e consulta recursiva combinadas por UNION ALL ou UNION

B) Uma trigger e uma procedure obrigatórias

C) Dois comandos DELETE encadeados

D) Somente uma cláusula ORDER BY

49. Qual função de janela atribui posições sequenciais sem empates dentro de cada partição?

A) RANK()

B) DENSE_RANK()

C) COUNT(*) sem OVER

D) ROW_NUMBER()

50. Qual função de janela atribui a mesma posição a empates e deixa lacunas nas posições seguintes?

A) DENSE_RANK()

B) NTILE(1)

C) RANK()

D) ROW_NUMBER()

51. Em MySQL, qual efeito típico ocorre quando uma transação sofre deadlock e é escolhida como vítima pelo InnoDB?

A) A transação vítima é revertida e a aplicação deve considerar nova tentativa

B) Ambas as tabelas são excluídas

C) A transação vítima recebe COMMIT automático

D) Todos os índices do banco são recriados

52. Qual é uma vantagem de usar parâmetros vinculados em consultas SQL preparadas?

A) Garantir que consultas sempre usem o índice ideal

B) Permitir que usuários sem permissão executem qualquer comando

C) Separar dados da estrutura SQL e reduzir o risco de injeção

D) Eliminar a necessidade de validar regras de negócio

53. Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta. Qual forma normal é violada, assumindo valores atômicos?

A) Quarta forma normal (4FN) necessariamente

B) Primeira forma normal (1FN)

C) Segunda forma normal (2FN)

D) Nenhuma forma normal

54. Qual situação representa uma leitura fantasma?

A) Uma consulta retorna uma coluna NULL

B) A mesma consulta por predicado retorna um conjunto diferente de linhas após inserção concorrente

C) Uma linha é lida duas vezes na mesma página de resultados

D) Uma tabela é renomeada entre implantações

55. Por que uma operação de transferência entre contas deve ocorrer na mesma transação?

A) Para dispensar validação do saldo

B) Para evitar que apenas o débito ou apenas o crédito seja confirmado

C) Para impedir a criação de índices

D) Para garantir que o banco não registre logs

56. Em um plano de execução, o que pode indicar uma varredura completa da tabela no MySQL?

A) type = system

B) type = ALL

C) type = const

D) type = eq_ref

57. Qual consequência pode ocorrer ao criar índices em excesso numa tabela com muitas escritas?

A) Transformar índices em chaves primárias automaticamente

B) Eliminar todas as operações de bloqueio

C) Aumentar o custo de INSERT, UPDATE e DELETE e o uso de armazenamento

D) Reduzir obrigatoriamente o tamanho do banco

58. Para obter a última tentativa finalizada por usuário e quiz, inclusive em caso de empate de data, qual estratégia é determinística?

A) ROW_NUMBER() particionado por usuário e quiz, ordenado por data final decrescente e id decrescente

B) ORDER BY pontuacao DESC sem partição

C) GROUP BY usuario_id selecionando colunas sem agregação

D) LIMIT 1 aplicado ao conjunto completo de usuários

59. Qual é a principal função de uma restrição CHECK no MySQL 8.0.16 ou posterior?

A) Executar backups ao fim de cada transação

B) Transformar uma coluna opcional em chave primária

C) Rejeitar valores que violem uma condição declarada na tabela

D) Criar índices automaticamente para todas as colunas

60. Em um banco com exclusão lógica por campo ativo, qual cuidado deve existir nas consultas de registros vigentes?

A) Usar DROP TABLE para ocultar registros antigos

B) Excluir fisicamente todos os registros inativos antes de cada SELECT

C) Filtrar explicitamente o indicador de atividade nas consultas pertinentes

D) Remover todas as chaves estrangeiras

Gabarito Oficial

Questão	Alternativa Correta		Questão	Alternativa Correta		Questão	Alternativa Correta
01	C		**21**	C		**41**	B
02	C		**22**	C		**42**	A
03	D		**23**	B		**43**	C
04	B		**24**	A		**44**	C
05	C		**25**	D		**45**	C
06	D		**26**	D		**46**	D
07	C		**27**	A		**47**	D

08	C		**28**	C		**48**	A
09	D		**29**	D		**49**	D
10	A		**30**	B		**50**	C
11	C		**31**	C		**51**	A
12	C		**32**	B		**52**	C
13	D		**33**	C		**53**	C
14	C		**34**	D		**54**	B
15	D		**35**	D		**55**	B
16	C		**36**	B		**56**	B
17	C		**37**	B		**57**	C
18	D		**38**	C		**58**	A
19	D		**39**	B		**59**	C

20	D		**40**	B		**60**	C

QUIZ INTEGRADOR

PROGRAMAÇÃO WEB II

60 questões de múltipla escolha | 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos), 20 difíceis (15 pontos)

Cada questão possui quatro alternativas e uma única resposta correta. Gabarito ao final.

FÁCIL - QUESTÕES 1 A 20

01. Qual linguagem é utilizada para adicionar interatividade a uma página web? (5 pontos)

A) SQL

B) HTML

C) JavaScript

D) CSS

02. Qual objeto representa o documento HTML no navegador? (5 pontos)

A) localStorage

B) navigator

C) document

D) console

03. Qual método seleciona um elemento pelo seu identificador (id)? (5 pontos)

A) document.getElementsByClassName()

B) document.querySelectorAll('p')

C) document.createElement()

D) document.getElementById()

04. Qual evento é disparado quando o usuário clica em um botão? (5 pontos)

A) load

B) click

C) scroll

D) resize

05. Qual propriedade altera o conteúdo textual de um elemento sem interpretar HTML? (5 pontos)

A) style

B) innerHTML

C) textContent

D) className

06. Qual palavra-chave declara uma variável que pode receber outro valor? (5 pontos)

A) return

B) import

C) const

D) let

07. Qual operador compara valor e tipo em JavaScript? (5 pontos)

A) =

B) !=

C) ===

D) ==

08. Qual método exibe uma mensagem no console do navegador? (5 pontos)

A) alert()

B) prompt()

C) console.log()

D) document.write()

09. Qual tipo de dado representa verdadeiro ou falso? (5 pontos)

A) undefined

B) string

C) number

D) boolean

10. Qual estrutura executa um bloco apenas quando uma condição é verdadeira? (5 pontos)

A) if

B) import

C) for

D) function

11. Qual método transforma uma string JSON válida em objeto JavaScript? (5 pontos)

A) JSON.stringify()

B) Object.keys()

C) JSON.parse()

D) Array.from()

12. Qual método transforma um objeto JavaScript em texto JSON? (5 pontos)

A) encodeURI()

B) JSON.parse()

C) JSON.stringify()

D) parseInt()

13. Qual API do navegador permite armazenar pares chave-valor que persistem após fechar a aba? (5 pontos)

A) console

B) history

C) sessionStorage

D) localStorage

14. Qual propriedade CSS permite organizar elementos em linhas e colunas com Grid? (5 pontos)

A) position: static

B) display: inline

C) display: grid

D) visibility: hidden

15. Qual unidade CSS é relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz? (5 pontos)

A) px

B) cm

C) vh

D) rem

16. Qual atributo de um campo de formulário indica que seu preenchimento é obrigatório? (5 pontos)

A) hidden

B) readonly

C) required

D) disabled

17. Qual método registra um ouvinte de eventos em um elemento? (5 pontos)

A) setAttribute()

B) remove()

C) addEventListener()

D) appendChild()

18. Qual função nativa realiza uma requisição HTTP e retorna uma Promise? (5 pontos)

A) setTimeout()

B) parseFloat()

C) confirm()

D) fetch()

19. Qual método de array cria um novo array a partir da transformação de cada item? (5 pontos)

A) shift()

B) push()

C) pop()

D) map()

20. Qual elemento HTML associa uma legenda a um campo por meio do atributo for? (5 pontos)

A) span

B) div

C) strong

D) label

MÉDIO - QUESTÕES 21 A 40

21. Qual é o efeito de event.preventDefault() no envio de um formulário? (10 pontos)

A) Apaga todos os campos do formulário

B) Envia a requisição duas vezes

C) Impede a ação padrão do navegador

D) Remove os ouvintes de eventos

22. Qual seletor CSS identifica um elemento com id igual a menu? (10 pontos)

A) .menu

B) menu

C) #menu

D) *menu

23. Qual é o resultado de `[1, 2, 3].filter(n => n > 1)`? (10 pontos)

A) `[true, true]`

B) `[2, 3]`

C) `[1, 2, 3]`

D) `[1]`

24. Qual método adiciona um novo elemento ao final de um nó pai no DOM? (10 pontos)

A) appendChild()

B) cloneNode(false)

C) removeChild()

D) getAttribute()

25. Para que serve o atributo alt em uma imagem HTML? (10 pontos)

A) Alterar o formato do arquivo

B) Definir a largura obrigatória da imagem

C) Carregar JavaScript ao clicar

D) Fornecer texto alternativo à imagem

26. Em uma função async, qual expressão espera a resolução de uma Promise? (10 pontos)

A) yield

B) break

C) typeof

D) await

27. O que significa o status HTTP 404 em uma resposta? (10 pontos)

A) Recurso solicitado não encontrado

B) Servidor criou um novo recurso

C) Requisição concluída com sucesso

D) Usuário autenticado com sucesso

28. Qual cabeçalho HTTP informa o tipo de mídia do corpo da resposta? (10 pontos)

A) Cache-Control

B) User-Agent

C) Content-Type

D) Accept-Language

29. Qual abordagem ajuda a adaptar o layout a telas menores? (10 pontos)

A) Remoção do viewport

B) Desativação de eventos

C) Uso exclusivo de larguras fixas

D) Media queries CSS

30. Qual é a principal diferença entre sessionStorage e localStorage? (10 pontos)

A) localStorage é apagado a cada recarregamento

B) sessionStorage dura, em geral, até o fim da sessão da aba

C) sessionStorage é compartilhado entre todos os domínios

D) localStorage aceita somente números

31. Qual método de array retorna o primeiro elemento que satisfaz uma condição? (10 pontos)

A) reduce()

B) filter()

C) find()

D) every()

32. Qual opção adiciona ou remove uma classe CSS sem substituir as demais classes? (10 pontos)

A) element.className = ""

B) element.classList.toggle()

C) document.write()

D) element.remove()

33. Por que é recomendado usar encodeURIComponent() em valores inseridos em parâmetros de URL? (10 pontos)

A) Para criptografar o conteúdo da requisição

B) Para converter a resposta em JSON

C) Para codificar caracteres especiais de um componente da URL

D) Para substituir autenticação por token

34. Qual método HTTP é normalmente utilizado para obter dados sem solicitar alteração do recurso? (10 pontos)

A) PATCH

B) DELETE

C) POST

D) GET

35. Em fetch(), qual propriedade da Response indica se o status está na faixa de sucesso 200-299? (10 pontos)

A) redirected

B) type

C) bodyUsed

D) ok

36. Qual recurso CSS define variáveis reutilizáveis como --cor-primaria? (10 pontos)

A) Keyframes

B) Custom properties

C) Pseudo-elementos

D) Media types

37. Qual sintaxe adiciona um atributo `data-id="7"` ao HTML para leitura via dataset? (10 pontos)

A) dataset-id="7"

B) data-id="7"

C) meta-id="7"

D) id-data="7"

38. Qual método converte uma NodeList em um array comum? (10 pontos)

A) JSON.parse()

B) String.raw()

C) Array.from()

D) Object.freeze()

39. Qual técnica evita repetir código ao responder a cliques de vários itens de uma lista? (10 pontos)

A) Recarregar a página após cada clique

B) Delegação de eventos no elemento pai

C) Um setInterval por item

D) Duplicar todo o HTML no JavaScript

40. Qual é o resultado de Promise.all() quando uma das Promises fornecidas é rejeitada? (10 pontos)

A) O navegador cancela todas as requisições automaticamente

B) A Promise resultante é rejeitada

C) A função retorna sempre um array vazio

D) Todas as Promises passam a ser resolvidas

DIFÍCIL - QUESTÕES 41 A 60

41. Em um formulário, qual risco surge ao inserir diretamente texto não confiável com innerHTML? (15 pontos)

A) Perda do atributo lang da página

B) Execução de HTML ou scripts maliciosos (XSS)

C) Bloqueio obrigatório de todos os cookies

D) Conversão automática do texto em número

42. Qual abordagem evita que uma busca antiga sobrescreva o resultado de uma busca mais recente? (15 pontos)

A) Cancelar ou identificar requisições obsoletas antes de atualizar a interface

B) Desabilitar todas as Promises

C) Remover o atributo id do campo de busca

D) Executar as buscas somente com POST

43. Em JavaScript, qual será o valor de typeof null? (15 pontos)

A) "boolean"

B) "null"

C) "object"

D) "undefined"

44. Qual será a saída de `[1, 2, 3].reduce((acc, n) => acc + n, 0)`? (15 pontos)

A) 123

B) 0

C) 6

D) 3

45. Qual é o resultado de `[...new Set([1, 1, 2, 3, 3])]`? (15 pontos)

A) `[1, 1, 2, 3, 3]`

B) `[1, 3]`

C) `[1, 2, 3]`

D) `[2, 3]`

46. Em uma função de evento, o que representa event.currentTarget? (15 pontos)

A) O documento HTML completo

B) Sempre o elemento mais interno clicado

C) O elemento que receberá foco após o evento

D) O elemento em que o ouvinte atual foi registrado

47. Qual problema pode ocorrer quando se adiciona o mesmo ouvinte repetidamente com funções anônimas diferentes? (15 pontos)

A) O JavaScript passa a ignorar todos os cliques

B) O CSS deixa de ser aplicado

C) O navegador remove automaticamente o elemento

D) A mesma ação pode ser executada várias vezes por evento

48. Qual é o resultado de Boolean([]) em JavaScript? (15 pontos)

A) true

B) undefined

C) false

D) null

49. Qual será a saída de `console.log(0 ?? 10)`? (15 pontos)

A) 10

B) null

C) undefined

D) 0

50. Qual será a saída de `console.log(0 || 10)`? (15 pontos)

A) false

B) null

C) 10

D) 0

51. Qual prática é apropriada ao renderizar texto recebido de uma API em um elemento HTML? (15 pontos)

A) Atribuir o texto a textContent

B) Concatenar o texto em innerHTML sem sanitização

C) Inserir o texto como código JavaScript

D) Executar o texto com eval()

52. Qual é a consequência de usar await fetch(url) sem verificar response.ok? (15 pontos)

A) O navegador bloqueia qualquer redirecionamento

B) Todas as respostas 404 se tornam 200

C) Respostas HTTP como 404 podem não gerar rejeição automática

D) O corpo da resposta é convertido automaticamente em JSON

53. O que ocorre ao executar `const copia = {...original}` em um objeto com objetos aninhados? (15 pontos)

A) O objeto original é apagado

B) Todos os objetos internos são clonados profundamente

C) É criada uma cópia superficial; objetos internos continuam compartilhados

D) A cópia torna-se imutável automaticamente

54. Qual valor resulta de `[10, 20, 30].slice(1, 2)`? (15 pontos)

A) `[10, 20]`

B) `[20]`

C) `[20, 30]`

D) `[30]`

55. Qual será o resultado de `'5' + 2` em JavaScript? (15 pontos)

A) NaN

B) "52"

C) 7

D) undefined

56. Qual será o resultado de `Number('5') + 2`? (15 pontos)

A) undefined

B) 7

C) "52"

D) NaN

57. Qual recurso permite interromper uma requisição fetch em andamento? (15 pontos)

A) ResizeObserver

B) IntersectionObserver

C) AbortController

D) MutationObserver

58. Qual é a vantagem de usar debounce em uma busca disparada pela digitação? (15 pontos)

A) Reduz chamadas ao esperar uma pausa curta na digitação

B) Converte automaticamente GET em POST

C) Garante que todas as teclas gerem uma requisição imediata

D) Elimina a necessidade de tratar erros de rede

59. Em CSS, qual seletor tem maior especificidade entre os apresentados? (15 pontos)

A) section

B) *

C) #painel

D) .painel

60. Qual prática ajuda a prevenir falhas de acessibilidade em botões que exibem apenas um ícone? (15 pontos)

A) Remover a possibilidade de foco por teclado

B) Usar uma div sem papel semântico

C) Fornecer um nome acessível, como aria-label

D) Esconder o botão de leitores de tela

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	
01	C	**16**	C	**31**	C	**46**	D	
02	C	**17**	C	**32**	B	**47**	D	
03	D	**18**	D	**33**	C	**48**	A	
04	B	**19**	D	**34**	D	**49**	D	
05	C	**20**	D	**35**	D	**50**	C	
06	D	**21**	C	**36**	B	**51**	A	
07	C	**22**	C	**37**	B	**52**	C	
08	C	**23**	B	**38**	C	**53**	C	
09	D	**24**	A	**39**	B	**54**	B	
10	A	**25**	D	**40**	B	**55**	B	
11	C	**26**	D	**41**	B	**56**	B	
12	C	**27**	A	**42**	A	**57**	C	
13	D	**28**	C	**43**	C	**58**	A	
14	C	**29**	D	**44**	C	**59**	C	

15	D	**30**	B	**45**	C	60	**C**	

1. Qual é o objetivo principal da análise de sistemas? (5 pontos)
A) Instalar equipamentos sem planejamento
B) Escolher apenas as cores das telas
C) Compreender necessidades e definir requisitos da solução
D) Substituir testes por reuniões

2. O que é um requisito funcional? (5 pontos)
A) Uma característica exclusiva do servidor físico
B) Uma estimativa de custo sem relação com funcionalidades
C) Uma capacidade ou comportamento que o sistema deve oferecer
D) Uma regra sobre a cor da parede da empresa

3. Qual exemplo representa um requisito não funcional? (5 pontos)
A) O usuário deve poder cadastrar clientes
B) O aluno deve consultar suas notas
C) O administrador deve excluir um pedido
D) O sistema deve responder às consultas em até dois segundos

4. Quem é uma parte interessada (stakeholder) em um projeto? (5 pontos)
A) Somente quem escreve o código-fonte
B) Pessoa ou organização afetada pelo sistema ou capaz de influenciá-lo
C) Exclusivamente o gerente de infraestrutura
D) Apenas o fornecedor de computadores

5. Para que serve uma entrevista no levantamento de requisitos? (5 pontos)
A) Compilar o código do sistema
B) Executar testes automatizados no banco
C) Coletar informações diretamente com pessoas envolvidas no processo
D) Publicar a aplicação em produção

6. O que representa um caso de uso? (5 pontos)
A) Um arquivo de configuração do navegador
B) Uma cópia integral do código-fonte
C) Uma lista de marcas de computadores
D) Uma interação entre um ator e o sistema para alcançar um objetivo

7. Na UML, o que representa um ator em um diagrama de casos de uso? (5 pontos)
A) Uma tabela do banco de dados
B) Uma classe abstrata do código
C) Um papel externo que interage com o sistema
D) Obrigatoriamente um funcionário humano

8. Qual diagrama UML é usado para representar classes e suas relações estruturais? (5 pontos)
A) Diagrama de implantação
B) Diagrama de sequência
C) Diagrama de classes
D) Diagrama de atividades

9. Qual é a finalidade de um protótipo de interface? (5 pontos)

A) Criar automaticamente o banco de dados
B) Garantir ausência de qualquer defeito
C) Substituir toda a documentação de requisitos
D) Permitir visualizar e discutir uma proposta de interação antes da implementação completa

10. O que é uma regra de negócio? (5 pontos)
A) Uma restrição ou política que orienta operações do domínio
B) Um atalho de teclado do desenvolvedor
C) Uma preferência pessoal sobre o editor de código
D) Um componente obrigatório do hardware

11. O que significa validar requisitos com o cliente? (5 pontos)
A) Executar apenas o instalador do sistema
B) Escolher a linguagem sem consultar ninguém
C) Confirmar que os requisitos refletem suas necessidades e expectativas
D) Apagar requisitos antigos sem análise

12. Qual artefato descreve passos de uma atividade e suas decisões? (5 pontos)
A) Diagrama de implantação
B) Diagrama de componentes
C) Diagrama de atividades
D) Diagrama de pacotes

13. O que é escopo de um projeto de software? (5 pontos)
A) Velocidade da conexão à internet
B) Quantidade de linhas de código já escritas
C) Lista exclusiva de senhas de acesso
D) Delimitação do que será e do que não será entregue

14. Qual characteristic torna um requisito mais verificável? (5 pontos)
A) Descrever somente preferências pessoais
B) Utilizar expressões vagas como 'bem rápido'
C) Definir uma condição observável e mensurável
D) Evitar qualquer critério de aceitação

15. O que é um fluxo alternativo em um caso de uso? (5 pontos)
A) Uma cópia obrigatória do banco de dados
B) Uma mudança de linguagem de programação
C) Um arquivo de log do servidor
D) Um caminho diferente do fluxo principal sob determinada condição

16. Qual é a função de um diagrama de sequência? (5 pontos)
A) Listar somente os custos de licenciamento
B) Representar apenas a disposição física de servidores
C) Mostrar a troca de mensagens entre participantes ao longo do tempo
D) Definir cores e fontes da interface

17. O que é um requisito de segurança? (5 pontos)
A) Uma decisão sobre o logotipo da empresa
B) Um prazo de reunião da equipe

C) Uma condição que protege informações e operações do sistema
D) Uma funcionalidade exclusiva de emissão de relatórios

18. O que caracteriza um processo de negócio? (5 pontos)
A) Somente a execução de consultas SQL
B) Exclusivamente a montagem de computadores
C) Uma lista de bibliotecas de programação
D) Conjunto de atividades relacionadas que produz um resultado para a organização

19. Para que serve a documentação de requisitos? (5 pontos)
A) Substituir todos os testes de aceitação
B) Dispensar comunicação entre participantes
C) Garantir que nenhuma mudança ocorrerá
D) Registrar o comportamento esperado e apoiar entendimento, implementação e testes

20. O que significa priorizar requisitos? (5 pontos)
A) Organizar arquivos somente por tamanho
B) Eliminar todos os requisitos não funcionais
C) Ordenar desenvolvedores por idade
D) Definir sua ordem de importância ou implementação segundo critérios do projeto

21. Em um sistema de biblioteca, 'emprestar livro' é classificado como quê? (10 pontos)
A) Requisito de disponibilidade
B) Restrição de hardware
C) Requisito funcional
D) Métrica de desempenho

22. Qual formulação é mais adequada para um requisito de desempenho? (10 pontos)
A) O sistema deve ser muito veloz
B) O sistema precisa ser moderno
C) 95% das consultas devem responder em até 2 segundos sob a carga definida
D) As consultas devem parecer rápidas

23. Em UML, quando usar a relação «include» entre casos de uso? (10 pontos)
A) Quando dois atores têm nomes parecidos
B) Quando um caso de uso incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro
C) Quando um caso de uso pode ocorrer apenas excepcionalmente
D) Quando duas classes compartilham o mesmo atributo

24. Em UML, o que indica «extend» entre casos de uso? (10 pontos)
A) Comportamento adicional inserido sob condições específicas em um ponto de extensão
B) Comunicação física entre dois servidores
C) Execução obrigatória e incondicional de outro caso de uso
D) Herança entre tabelas de banco de dados

25. Qual é a finalidade de uma matriz de rastreabilidade? (10 pontos)
A) Converter diagramas em hardware
B) Substituir o controle de versões do código
C) Gerar interfaces sem validação
D) Relacionar requisitos às suas origens e aos artefatos que os atendem

26. Qual técnica ajuda a descobrir exceções em um processo de atendimento? (10 pontos)
A) Considerar apenas o caminho de sucesso
B) Eliminar perguntas sobre regras de negócio
C) Entrevistar somente a equipe de infraestrutura
D) Analisar cenários alternativos e situações de erro com os envolvidos

27. Em um diagrama de classes, o que representa a multiplicidade 1..*? (10 pontos)
A) Uma ou mais instâncias relacionadas
B) No máximo uma instância
C) Exatamente zero instâncias
D) Qualquer quantidade, inclusive zero

28. Qual diferença há entre verificação e validação de requisitos? (10 pontos)
A) São termos obrigatoriamente idênticos em todos os contextos
B) Verificação ocorre apenas após implantação; validação apenas na codificação
C) Verificação avalia qualidade e consistência da especificação; validação avalia aderência às necessidades
D) Verificação mede somente custo; validação mede somente prazo

29. Qual é o benefício de definir critérios de aceitação para uma história de usuário? (10 pontos)
A) Substituir a necessidade de compreender o usuário
B) Eliminar a necessidade de testar comportamentos
C) Impedir toda alteração futura no produto
D) Estabelecer condições objetivas para considerar a funcionalidade atendida

30. Uma restrição que obriga o uso de um SGBD específico é classificada como quê? (10 pontos)
A) Fluxo alternativo do usuário
B) Restrição de projeto ou tecnologia
C) Ator principal do sistema
D) Caso de uso independente

31. Qual é a finalidade do diagrama de estados da UML? (10 pontos)
A) Calcular automaticamente custos do projeto
B) Representar a disposição dos botões na interface
C) Modelar estados de um objeto e transições causadas por eventos
D) Descrever somente a estrutura física de rede

32. Qual é a melhor ação ao encontrar dois requisitos contraditórios? (10 pontos)
A) Implementar os dois sem análise
B) Registrar o conflito e negociá-lo com as partes interessadas antes de consolidar a especificação
C) Excluir ambos sem comunicar ninguém
D) Escolher aleatoriamente um deles

33. Em uma história de usuário, para que serve o trecho 'para que...' ? (10 pontos)
A) Definir obrigatoriamente a linguagem de programação

B) Informar apenas o endereço do servidor
C) Explicitar o benefício ou objetivo de negócio desejado
D) Listar o número de linhas de código

34. Qual é a principal utilidade de um diagrama de contexto? (10 pontos)
A) Exibir a estrutura de diretórios do projeto
B) Substituir o levantamento de requisitos
C) Detalhar cada método privado de uma classe
D) Delimitar o sistema e mostrar suas interações com entidades externas

35. O que representa uma pré-condição em um caso de uso? (10 pontos)
A) Um erro de compilação do código
B) Um requisito que nunca pode ser testado
C) Uma resposta exibida somente após concluir o cenário
D) Uma situação que deve ser verdadeira antes de iniciar o cenário

36. Como a análise de impacto auxilia no controle de mudanças? (10 pontos)
A) Dispensa aprovação de mudanças relevantes
B) Identifica requisitos, componentes e testes potencialmente afetados pela alteração
C) Garante que toda mudança seja gratuita
D) Impede o surgimento de novas necessidades

37. Em UML, qual relação expressa que uma classe especializada herda características de outra? (10 pontos)
A) Agregação simples
B) Generalização
C) Associação unidirecional obrigatória
D) Dependência de implantação

38. Qual evidência é mais adequada para validar um protótipo de cadastro? (10 pontos)
A) Apenas a opinião do programador responsável
B) A velocidade do computador usado na apresentação
C) Observação de usuários representativos executando tarefas e relatando dificuldades
D) Somente a quantidade de arquivos HTML

39. Qual alternativa descreve corretamente um requisito de disponibilidade? (10 pontos)
A) O usuário deve alterar sua senha
B) O serviço deve permanecer operacional por pelo menos 99,9% do período mensal definido
C) O sistema deve cadastrar novos usuários
D) O gestor deve exportar um relatório

40. Qual prática reduz ambiguidades no levantamento de requisitos? (10 pontos)
A) Evitar revisar termos com o cliente
B) Usar exemplos concretos, glossário e critérios de aceitação
C) Misturar regras de negócio com opiniões pessoais
D) Adotar palavras vagas sem definições

41. Um requisito diz: 'Apenas professores podem publicar questões'. Qual teste verifica diretamente essa regra? (15 pontos)
A) Testar a cor do botão de publicação

B) Tentar publicar como aluno e como professor e comparar as permissões
C) Verificar somente o tamanho do banco de dados
D) Medir apenas o tempo de carregamento da página inicial

42. Em um sistema de pedidos, uma solicitação é cancelável somente antes do faturamento. Como modelar a regra? (15 pontos)
A) Definir estados do pedido e permitir a transição de cancelamento apenas nos estados anteriores ao faturamento
B) Usar apenas uma mensagem visual sem validação de regra
C) Apagar a informação de faturamento ao cancelar
D) Permitir cancelamento em qualquer estado sem registro

*43. Uma associação UML entre Pedido e ItemPedido tem multiplicidade 1 no lado Pedido e 1.. no lado ItemPedido. O que ela indica? (15 pontos)**
A) Todo pedido pode existir apenas sem itens
B) Cada pedido pertence a vários itens sem vínculo
C) Cada item pertence a um pedido, e cada pedido possui um ou mais itens
D) Cada item pertence obrigatoriamente a vários pedidos

44. Qual medida ajuda a evitar que um requisito de segurança seja esquecido durante a implementação? (15 pontos)
A) Removê-lo da especificação para reduzir o escopo
B) Considerá-lo atendido sem evidência
C) Vinculá-lo a casos de teste e responsáveis por meio da rastreabilidade
D) Registrá-lo somente em conversa informal

45. O que deve ser feito quando um requisito aprovado muda durante o projeto? (15 pontos)
A) Modificar o código sem informar a equipe
B) Alterar somente o título do documento
C) Avaliar impacto, registrar decisão e atualizar artefatos e testes relacionados
D) Ignorar testes existentes

46. Qual é a diferença entre uma regra de negócio e uma decisão de interface? (15 pontos)
A) Nenhuma pode ser documentada antes da codificação
B) Ambas são sempre escolhas de cores
C) A regra só existe no banco e a interface só existe no servidor
D) A regra define uma política do domínio; a interface define como a pessoa interage com a solução

47. Um fluxo alternativo de login prevê senha inválida. Qual resultado é adequado ao cenário? (15 pontos)
A) Autenticar o usuário mesmo com senha incorreta
B) Exibir a senha armazenada na mensagem de erro
C) Remover o cadastro automaticamente após uma falha
D) Manter a sessão não autenticada e informar falha sem expor a senha cadastrada

48. Por que um diagrama de sequência pode revelar falhas de projeto? (15 pontos)
A) Porque evidencia ordem de chamadas, dependências e respostas entre participantes

B) Porque garante desempenho sem medições
C) Porque elimina a necessidade de testar integrações
D) Porque representa apenas o layout das telas

49. Qual é a consequência de um requisito sem origem identificável em um projeto complexo? (15 pontos)
A) Ele passa automaticamente a ser não funcional
B) Ele não pode ser escrito em linguagem natural
C) Ele se torna um requisito de hardware
D) Fica mais difícil justificar sua necessidade e avaliar alterações

50. Ao modelar um sistema com perfis de acesso, qual abordagem é mais adequada? (15 pontos)
A) Deixar permissões implícitas no nome das telas
B) Validar acesso somente por ocultação de botões
C) Definir permissões por papel e especificar operações autorizadas para cada perfil
D) Conceder a todos os perfis as mesmas permissões

51. Um sistema precisa registrar o histórico de alterações de dados críticos. Que tipo de requisito está em destaque? (15 pontos)
A) Auditabilidade e rastreabilidade das operações
B) Somente aparência visual
C) Apenas velocidade de digitação
D) Exclusivamente compatibilidade de navegador

52. Uma especificação diz 'O sistema deve suportar muitos usuários'. Qual refinamento é mais verificável? (15 pontos)
A) Funcionar rapidamente sem critérios de medição
B) Suportar uma quantidade excelente de usuários
C) Suportar 500 usuários simultâneos com 95% das operações concluídas em até 3 segundos no ambiente de teste definido
D) Ter desempenho satisfatório em qualquer situação

53. Qual problema surge ao usar «include» para representar uma etapa opcional? (15 pontos)
A) O diagrama deixa de admitir atores externos
B) A relação passa a representar herança de classes
C) A relação comunica incorretamente que o comportamento incluído é sempre executado
D) O sistema é obrigado a usar orientação a objetos

54. Uma equipe possui requisitos R1, R2 e R3. R2 depende de R1 e R3 depende de R2. Qual ordem respeita as dependências? (15 pontos)
A) R3, R2, R1
B) R1, R2, R3
C) R2, R3, R1
D) R3, R1, R2

55. Durante uma entrevista, duas áreas descrevem o mesmo termo com significados diferentes. Qual medida é mais eficaz? (15 pontos)
A) Evitar documentar o termo

B) Construir um glossário acordado e validar exemplos de uso do termo
C) Escolher a definição da primeira pessoa entrevistada
D) Criar duas funcionalidades sem verificar o conflito

56. Uma funcionalidade foi implementada, mas falha em um critério de aceitação aprovado. Qual conclusão é apropriada? (15 pontos)
A) A falha prova que todos os outros requisitos são inválidos
B) A funcionalidade ainda não atende integralmente ao requisito validado
C) A funcionalidade está concluída porque o código compila
D) O critério deve ser ignorado sem negociação

57. Em um sistema de agendamentos, duas pessoas tentam reservar o mesmo horário. O que a análise deve especificar? (15 pontos)
A) A exclusão automática de todos os agendamentos
B) Uma mensagem genérica sem tratar a concorrência
C) Uma regra de negócio para impedir ou resolver reservas conflitantes
D) Somente a cor do calendário

58. Qual é o risco de derivar casos de teste apenas do fluxo principal de um caso de uso? (15 pontos)
A) Deixar de verificar exceções, erros e fluxos alternativos relevantes
B) Eliminar todas as ambiguidades de requisitos
C) Aumentar obrigatoriamente a cobertura de erros
D) Garantir que as regras de negócio estejam completas

59. Um requisito de privacidade determina excluir dados após um prazo, salvo obrigação legal de retenção. O que precisa ser esclarecido na análise? (15 pontos)
A) Somente o nome do servidor
B) Exclusivamente a linguagem da interface
C) Prazos, categorias de dados, exceções legais e comportamento de exclusão
D) Apenas a cor do botão de exclusão

60. Uma equipe propõe automatizar um processo sem conhecer suas exceções. Qual é o risco principal? (15 pontos)
A) Reduzir necessariamente a quantidade de requisitos
B) Impedir a existência de qualquer integração
C) Reproduzir ou ampliar falhas do processo por regras incompletas
D) Eliminar automaticamente todos os erros humanos

Gabarito Estruturado

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	C	**21**	C	**41**	B

02	C	**22**	C	**42**	A
03	D	**23**	B	**43**	C
04	B	**24**	A	**44**	C
05	C	**25**	D	**45**	C
06	D	**26**	D	**46**	D
07	C	**27**	A	**47**	D
08	C	**28**	C	**48**	A
09	D	**29**	D	**49**	D
10	A	**30**	B	**50**	C
11	C	**31**	C	**51**	A
12	C	**32**	B	**52**	C
13	D	**33**	C	**53**	C
14	C	**34**	D	**54**	B

15	D	**35**	D	**55**	B
16	C	**36**	B	**56**	B
17	C	**37**	B	**57**	C
18	D	**38**	C	**58**	A
19	D	**39**	B	**59**	C
20	D	**40**	B	**60**	C

1. Qual é o objetivo principal do planejamento de um projeto de software?
A) Garantir que nenhuma mudança ocorra.
B) Substituir o levantamento de requisitos.
C) Definir atividades, recursos, prazos e objetivos do projeto.
D) Eliminar a necessidade de testes.

2. O que representa uma entrega em um projeto?
A) Um erro encontrado no código.
B) Uma reunião sem registro.
C) Um resultado verificável produzido pelo trabalho.
D) Uma senha de acesso ao repositório.

3. Qual ferramenta é usada para controlar versões de código?
A) Git.
B) Navegador web.
C) Figma.
D) Postman.

4. Em um quadro Kanban, o que uma coluna geralmente representa?
A) Uma permissão do sistema operacional.
B) Um tipo de banco de dados.
C) Uma etapa do fluxo de trabalho.
D) Uma linguagem de programação.

5. O que é um requisito funcional?
A) A cor obrigatória do computador do desenvolvedor.
B) O nome da pasta de instalação.
C) O orçamento de marketing da empresa.
D) Uma capacidade ou comportamento esperado do sistema.

6. Qual é a função de um cronograma?
A) Executar consultas SQL.
B) Organizar atividades e seus períodos previstos.
C) Desenhar automaticamente interfaces.
D) Criptografar dados pessoais.

7. O que significa trabalhar de forma colaborativa em um projeto?
A) Compartilhar responsabilidades e coordenar contribuições.
B) Evitar revisões entre colegas.
C) Editar sempre o mesmo arquivo sem comunicação.
D) Manter as decisões apenas com uma pessoa.

8. O que é um protótipo de interface?
A) Um serviço de hospedagem.
B) Um relatório de desempenho do servidor.
C) Uma representação preliminar da interação com o sistema.
D) Uma cópia de segurança do banco.

9. Qual é a finalidade de uma reunião de acompanhamento?
A) Excluir tarefas ainda não iniciadas.
B) Verificar progresso, impedimentos e próximos passos.
C) Alterar senhas de todos os usuários.
D) Substituir todos os testes automatizados.

10. O que é um bug em um software?
A) Um modelo de contrato.
B) Uma funcionalidade obrigatória do cliente.
C) Um defeito que provoca comportamento incorreto.
D) Um tipo de licença de hardware.

11. Qual documento pode registrar o escopo de um projeto?
A) Histórico do navegador.
B) Documento de requisitos e delimitação de entregas.
C) Lista de fontes instaladas.
D) Arquivo de cache do sistema.

12. O que caracteriza uma tarefa concluída?
A) Ter sido mencionada em uma conversa.
B) Ter sido atribuída a alguém.
C) Atender aos critérios de conclusão definidos pela equipe.
D) Estar marcada como urgente.

13. Qual é o propósito de um repositório remoto?
A) Dispensar autenticação de usuários.
B) Criar requisitos automaticamente.
C) Compartilhar e armazenar versões do projeto entre colaboradores.
D) Substituir o ambiente de execução.

14. Qual é a finalidade de um teste de software?
A) Escolher o nome do produto.
B) Verificar comportamentos e identificar falhas.
C) Definir salários da equipe.
D) Garantir ausência absoluta de defeitos.

15. O que significa prazo de entrega?
A) Quantidade de linhas de código.
B) Número de usuários simultâneos.
C) Data ou período acordado para concluir uma entrega.
D) Versão do compilador.

16. Qual é a função de um responsável por tarefa?
A) Impedir que colegas consultem a tarefa.
B) Acompanhar e executar ou coordenar sua realização.
C) Aprovar sozinho qualquer mudança de escopo.
D) Eliminar o registro de progresso.

17. O que é uma história de usuário?
A) Descrição breve de uma necessidade sob a perspectiva do usuário.
B) Um registro de acesso ao servidor.
C) Uma sequência de comandos SQL.
D) Uma lista de bibliotecas instaladas.

18. Qual é um exemplo de requisito não funcional?
A) O administrador pode excluir uma conta.
B) O usuário pode cadastrar um produto.
C) O aluno pode responder a um quiz.
D) O sistema deve responder em até dois segundos sob condições definidas.

19. Por que documentar decisões técnicas?
A) Impedir futuras revisões.
B) Facilitar entendimento, manutenção e rastreabilidade.
C) Eliminar a necessidade de comunicação.
D) Substituir a implementação do sistema.

20. O que é uma dependência entre tarefas?
A) Uma variable declarada em código.
B) Uma relação em que uma atividade depende de outra.
C) Uma conexão obrigatória com a internet.
D) Uma cópia duplicada de um arquivo.

21. Qual é a diferença principal entre backlog do produto e backlog da sprint?
A) Ambos são listas de erros exclusivamente.
B) O primeiro registra testes; o segundo substitui requisitos.
C) O primeiro guarda senhas; o segundo guarda códigos-fonte.
D) O primeiro reúne demandas do produto; o segundo seleciona trabalho para a sprint.

22. Quando uma equipe utiliza branches por funcionalidade, qual é o benefício principal?
A) Permitir commits sem histórico.
B) Isolar alterações antes de integrá-las ao código compartilhado.
C) Eliminar conflitos de mesclagem em todos os casos.
D) Evitar qualquer necessidade de revisão.

23. Qual prática reduz o risco de integrar código defeituoso?
A) Apagar o histórico após cada entrega.
B) Desabilitar validações no repositório.
C) Mesclar mudanças diretamente sem verificação.
D) Revisão de pull request acompanhada de testes.

24. O que é um critério de aceitação?
A) Condição verificável para considerar uma funcionalidade atendida.
B) Estimativa informal de salário.
C) Nome escolhido para uma branch.
D) Ferramenta que gera diagramas.

25. Como uma matriz de riscos contribui para o projeto?
A) Substitui a implementação do produto.
B) Determina automaticamente a linguagem ideal.
C) Garante que nenhum risco ocorrerá.
D) Ajuda a avaliar probabilidade, impacto e respostas aos riscos.

26. Em Scrum, qual é a finalidade da retrospectiva?
A) Publicar a versão final sem testes.
B) Definir exclusivamente a arquitetura do banco.
C) Apresentar somente novas funcionalidades ao cliente.
D) Inspecionar a forma de trabalho e propor melhorias.

27. O que caracteriza um MVP?
A) Um software que não exige manutenção.
B) Uma versão mínima capaz de validar hipóteses com usuários.
C) Uma interface sem regras de negócio.
D) Um produto com todas as funcionalidades previstas.

28. Por que usar convenções de commits?
A) Garantir desempenho máximo da aplicação.
B) Impedir que o código seja executado.
C) Eliminar a necessidade de branches.
D) Facilitar a compreensão do histórico e das alterações.

29. Qual é a função de uma pipeline de integração contínua?
A) Automatizar verificações como build e testes após alterações.
B) Garantir que requisitos nunca mudem.
C) Substituir a definição do escopo.
D) Dispensar controle de versões.

30. Quando o cliente solicita uma nova funcionalidade, qual é a primeira medida adequada?
A) Analisar impacto, prioridade e compatibilidade com o escopo.
B) Alterar o cronograma sem comunicar a equipe.
C) Implementar imediatamente sem registro.
D) Excluir uma entrega existente sem consulta.

31. Como diferenciar esforço de duração em uma estimativa?
A) Esforço é sempre igual ao prazo contratual.
B) Esforço mede trabalho necessário; duração mede tempo decorrido.
C) Duração indica exclusivamente custo financeiro.
D) Ambos são sempre medidos em linhas de código.

32. O que é rastreabilidade de requisitos?
A) Capacidade de relacionar requisitos a entregas, código e testes.
B) Processo de remover versões antigas.
C) Forma de distribuir senhas.

D) Método de compressão de imagens.

33. Qual é uma utilidade de uma Definition of Done?
A) Definir somente o nome comercial do produto.
B) Determinar o salário dos desenvolvedores.
C) Estabelecer critérios compartilhados para considerar trabalho concluído.
D) Substituir o backlog por mensagens.

34. Qual é uma consequência comum de requisitos ambíguos?
A) Implementações divergentes e retrabalho.
B) Eliminação de defeitos.
C) Redução garantida do custo do projeto.
D) Melhoria automática do desempenho.

35. Em um planejamento incremental, como o produto evolui?
A) Somente por uma entrega única ao final.
B) Por entregas sucessivas que adicionam valor e permitem feedback.
C) Sem validação com interessados.
D) Sem necessidade de priorizar requisitos.

36. O que é débito técnico?
A) Valor de uma licença de software.
B) Custo futuro decorrente de decisões técnicas que exigirão correção ou melhoria.
C) Pagamento devido ao provedor de nuvem.
D) Estimativa de receita do produto.

37. Qual medida ajuda a evitar conflitos recorrentes entre integrantes?
A) Permitir alterações simultâneas sem comunicação.
B) Definir responsabilidades, interfaces e acordos de integração.
C) Desabilitar notificações do projeto.
D) Centralizar todas as tarefas sem registro.

38. Para que serve uma matriz RACI?
A) Esclarecer quem executa, responde, consulta e é informado.
B) Substituir um sistema de versionamento.
C) Classificar tabelas por tamanho.
D) Registrar tempos de resposta de APIs.

39. Como priorizar um defeito crítico que impede o login?
A) Adiar automaticamente para a última entrega.
B) Remover os testes de autenticação.
C) Ignorar o defeito se a interface estiver pronta.
D) Avaliar impacto e urgência e ajustar o backlog conforme o risco.

40. Qual é o benefício de validar protótipos com usuários antes da implementação?
A) Identificar problemas de usabilidade e expectativas antecipadamente.
B) Evitar qualquer mudança futura de requisitos.
C) Eliminar toda necessidade de documentação.

D) Garantir que o código nunca terá falhas.

41. Uma equipe concluiu 18 de 24 pontos planejados na sprint. Qual foi a proporção concluída?
A) 60%.
B) 80%.
C) 75%.
D) 90%.

42. Um projeto possui caminho A→B→D com durações 2, 5 e 3 dias, e caminho A→C→D com 2, 4 e 3 dias. Qual é o caminho crítico?
A) A→B→D, com 10 dias.
B) A→C→D, com 9 dias.
C) A→B→D, com 7 dias.
D) Ambos, com 12 dias.

43. Se uma mudança afeta a API consumida pelo front-end, qual estratégia reduz incompatibilidades?
A) Alterar o endpoint sem avisar a equipe.
B) Definir contrato de API, versionar mudanças e testar a integração.
C) Excluir testes de contrato existentes.
D) Publicar a alteração diretamente em produção.

44. Uma funcionalidade passou nos testes unitários, mas falhou na comunicação entre serviços. Qual teste é mais indicado?
A) Teste de integração.
B) Teste de instalação de fontes.
C) Teste de tipografia.
D) Teste de contraste de cores.

45. Ao estimar tarefas com alta incerteza, qual abordagem é mais adequada?
A) Fixar uma data sem avaliar dependências.
B) Ignorar riscos porque a equipe é experiente.
C) Explicitar premissas, decompor trabalho e revisar estimativas com evidências.
D) Somar sempre um dia a qualquer tarefa.

46. Uma equipe percebe que tarefas chegam a teste apenas no último dia da sprint. Qual melhoria tende a reduzir esse gargalo?
A) Aumentar indefinidamente as tarefas iniciadas.
B) Suspender revisões até a entrega final.
C) Limitar trabalho em andamento e integrar/testar continuamente.
D) Remover os critérios de aceitação.

47. Qual é a principal vantagem de relacionar cada requisito a casos de teste?
A) Garantir ausência de defeitos em produção.
B) Identificar requisitos sem cobertura e avaliar impactos de mudanças.
C) Substituir os testes por documentação.
D) Eliminar a necessidade de ambientes de teste.

48. Se o custo de corrigir uma falha cresce após a implantação, qual prática ajuda a detectá-la mais cedo?
A) Eliminar validação de requisitos.
B) Executar testes somente após a entrega ao cliente.
C) Revisões e testes desde as etapas iniciais do desenvolvimento.
D) Evitar feedback durante a implementação.

49. Uma equipe adota trunk-based development. Qual prática é coerente com esse modelo?
A) Eliminar a execução de testes no merge.
B) Manter branches isoladas por muitos meses sem integração.
C) Integrar alterações pequenas e frequentes à linha principal com verificações automatizadas.
D) Criar uma branch principal diferente por desenvolvedor.

50. Qual é a função de um plano de rollback em uma implantação?
A) Definir como retornar a um estado estável se a publicação falhar.
B) Substituir o backup dos dados.
C) Garantir que nunca haverá incidentes.
D) Eliminar a necessidade de monitoramento.

51. Em uma aplicação com dados pessoais, qual decisão deve ocorrer já no planejamento?
A) Armazenar senhas em texto simples.
B) Publicar registros reais no repositório.
C) Coletar todos os dados disponíveis por precaução.
D) Definir finalidade, minimização, controle de acesso e proteção dos dados.

52. Uma dependência externa apresenta falhes frequentes. Qual ação é mais apropriada?
A) Assumir disponibilidade permanente.
B) Ignorar o impacto nos requisitos.
C) Remover o problema do relatório de riscos.
D) Registrar o risco e planejar tratamento, como contingência e monitoramento.

53. Quando duas equipes implementam a mesma funcionalidade sem saber, qual falha de gestão está mais evidente?
A) Ausência de visibilidade e coordenação do trabalho.
B) Excesso de critérios de aceitação.
C) Uso obrigatório de banco relacional.
D) Existência de testes automatizados.

54. Como avaliar se uma melhoria de desempenho atingiu seu objetivo?
A) Observar somente a aparência da interface.
B) Comparar métricas medidas antes e depois sob condições equivalentes.
C) Verificar quantos commits foram realizados.
D) Contar apenas linhas de código alteradas.

55. Qual situação caracteriza mudança de escopo não controlada?
A) Registrar uma decisão em ata.
B) Atualizar uma dependência conforme procedimento aprovado.
C) Corrigir um defeito previsto no plano.
D) Adicionar funcionalidades sem análise de impacto ou aprovação pertinente.

56. Uma funcionalidade depende de autenticação e de uma API ainda não implementadas. O que deve orientar o planejamento?
A) Ignorar a API até o teste de aceitação.
B) Mapear dependências e sequenciar entregas ou definir contratos e simulações.
C) Iniciar a publicação final imediatamente.
D) Eliminar a autenticação para cumprir o prazo.

57. Um requisito exige disponibilidade de 99,9% em 30 dias de 24 horas. Aproximadamente quanto tempo de indisponibilidade esse limite permite?
A) 7,2 horas.
B) 43,2 minutos.
C) 72 minutos.
D) 4,32 minutos.

58. Em uma revisão de segurança, identificou-se uma biblioteca vulnerável usada em produção. Qual resposta é adequada?
A) Remover os testes de segurança da pipeline.
B) Avaliar exposição e criticidade, corrigir ou mitigar e validar a atualização.
C) Aguardar indefinidamente sem registrar o risco.
D) Desabilitar logs para ocultar alertas.

59. Uma entrega tem critérios de aceitação satisfeitos, mas falha em uma verificação obrigatória de segurança. Ela está pronta?
A) Sim; falhas de segurança são sempre irrelevantes.
B) Sim; critérios funcionais dispensam segurança.
C) Não; o critério de conclusão deve incluir a verificação de segurança exigida.
D) Sim; basta a aprovação de um desenvolvedor.

60. Qual prática permite auditar a origem de uma alteração entregue?
A) Apagar branches e commits antes da implantação.
B) Renomear arquivos sem registrar mudanças.
C) Compartilhar o código apenas por mensagens privadas.
D) Relacionar issue, pull request, revisão, commit e versão publicada.

Gabarito Estruturado

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta

01	C	**21**	D	**41**	C
02	C	**22**	B	**42**	A
03	A	**23**	D	**43**	B
04	C	**24**	A	**44**	A
05	D	**25**	D	**45**	C
06	B	**26**	D	**46**	C
07	A	**27**	B	**47**	B
08	C	**28**	D	**48**	C
09	B	**29**	A	**49**	C
10	C	**30**	A	**50**	A
11	B	**31**	B	**51**	D
12	C	**32**	A	**52**	D
13	C	**33**	C	**53**	A

14	B	**34**	A	**54**	B
15	C	**35**	B	**55**	D
16	B	**36**	B	**56**	B
17	A	**37**	B	**57**	B
18	D	**38**	A	**58**	B
19	B	**39**	D	**59**	C
20	B	**40**	A	**60**	D

1. O que é back-end em uma aplicação web?
A) A parte que define apenas as cores da interface.
B) O arquivo que contém somente imagens do site.
C) O programa usado exclusivamente para desenhar telas.
D) A parte responsável pelo processamento no servidor e pelas regras de negócio.

2. Qual protocolo é normalmente usado para comunicação entre navegador e servidor web?
A) HTTP.
B) SMTP.
C) FTP.
D) SSH.

3. Em uma API REST, qual método HTTP é geralmente usado para consultar um recurso?
A) PATCH.
B) GET.
C) POST.
D) DELETE.

4. Qual formato é muito utilizado para trocar dados entre uma API e seu cliente?
A) MP3.
B) PDF.
C) JSON.
D) PNG.

5. Qual é a função de uma rota no servidor web?
A) Definir a resolução física do monitor.
B) Criar automaticamente a interface visual do navegador.
C) Alterar a velocidade da conexão de internet.
D) Associar uma URL e um método HTTP a um tratamento de requisição.

6. O que significa a sigla API?
A) Interface de Programação de Aplicações.
B) Acesso Privado à Internet.
C) Aplicação de Processamento Interno.
D) Arquivo de Programação Integrada.

7. Qual código HTTP indica que uma requisição foi atendida com sucesso?
A) 401.
B) 200.
C) 404.
D) 500.

8. Qual código HTTP indica que o recurso solicitado não foi encontrado?
A) 200.
B) 204.
C) 404.

D) 201.

9. Para que serve um banco de dados em uma aplicação back-end?
A) Substituir o sistema operacional do servidor.
B) Exibir animações diretamente no navegador.
C) Controlar a luminosidade do monitor.
D) Armazenar e recuperar informações de forma organizada.

10. Qual é a finalidade de uma variável em um programa?
A) Armazenar um valor que pode ser utilizado pelo código.
B) Executar automaticamente todas as funções.
C) Garantir que o servidor nunca falhe.
D) Substituir a necessidade de algoritmos.

11. Qual comando SQL recupera registros de uma tabela?
A) DELETE.
B) SELECT.
C) INSERT.
D) UPDATE.

12. Qual método HTTP é normalmente usado para enviar dados de criação de um recurso?
A) HEAD.
B) OPTIONS.
C) POST.
D) GET.

13. O que é uma função em programação?
A) Um arquivo que necessariamente contém imagens.
B) Uma conexão física entre computadores.
C) Um tipo exclusivo de banco de dados.
D) Um bloco reutilizável de instruções que pode receber argumentos.

14. Qual é a principal função de um servidor de aplicações?
A) Receber requisições e executar a lógica necessária para produzir respostas.
B) Converter toda página em um arquivo de vídeo.
C) Ajustar automaticamente o brilho do navegador.
D) Substituir todos os computadores clientes.

15. Qual tecnologia permite executar JavaScript no servidor?
A) SVG.
B) Node.js.
C) CSS.
D) HTML.

16. O que é uma requisição HTTP?
A) Uma instrução de montagem de hardware.
B) Um arquivo de áudio transmitido pelo monitor.

C) Uma mensagem enviada por um cliente a um servidor para solicitar uma operação.
D) Uma cópia obrigatória de todo o banco de dados.

17. Qual é a função de um parâmetro em uma função?
A) Apagar o código-fonte depois da execução.
B) Criar uma tabela sem conexão com o programa.
C) Determinar a cor do navegador.
D) Receber um valor fornecido durante a chamada da função.

18. Qual código HTTP é comumente retornado após a criação bem-sucedida de um recurso?
A) 201.
B) 404.
C) 403.
D) 503.

19. Em uma aplicação, o que é autenticação?
A) Compactar os arquivos estáticos do site.
B) Verificar a identidade de quem solicita acesso.
C) Definir as cores do formulário de login.
D) Ordenar resultados de uma consulta SQL.

20. O que é uma conexão indevida ou uma exceção em programação?
A) Uma propriedade visual obrigatória de um botão.
B) Um sinônimo de variável global.
C) Uma condição anormal que pode interromper o fluxo esperado da execução.
D) Uma instrução que sempre retorna verdadeiro.

21. Ao receber JSON em uma API, por que validar os dados de entrada?
A) Para garantir que todo pedido tenha status 200.
B) Para dispensar a autenticação dos usuários.
C) Para transformar qualquer dado em senha segura.
D) Para rejeitar valores inválidos antes de executar operações.

22. Qual é a diferença entre os métodos PUT e PATCH na semântica usual de APIs HTTP?
A) PUT representa a substituição do estado do recurso; PATCH aplica modificações parciais.
B) PUT apenas consulta recursos; PATCH sempre os exclui.
C) PUT e PATCH são métodos exclusivos para arquivos HTML.
D) PATCH é obrigatório para qualquer resposta de sucesso.

23. Qual código HTTP é apropriado quando uma requisição exige autenticação e não apresenta credenciais válidas?
A) 304.
B) 401.
C) 200.
D) 201.

24. Em uma API, qual é a vantagem de separar rotas, controladores e modelos?
A) Impedir que o servidor utilize banco de dados.
B) Garantir automaticamente que todo código seja seguro.
C) Organizar responsabilidades e facilitar manutenção e testes.
D) Eliminar a necessidade de tratar erros.

25. Por que consultas SQL parametrizadas são recomendadas?
A) Porque permitem executar qualquer SQL sem permissões.
B) Porque substituem o uso de índices em tabelas.
C) Porque tornam desnecessária a validação de tipos.
D) Porque separam valores fornecidos pelo usuário da estrutura do comando SQL.

26. Em JavaScript, o que a palavra-chave async indica ao declarar uma função?
A) Que a função retorna uma Promise e pode usar await.
B) Que a função será executada somente uma vez.
C) Que a função não pode lançar exceções.
D) Que a função sempre executa em uma nova thread.

27. Qual é o papel de um middleware no Express?
A) Substituir o protocolo HTTP por FTP.
B) Executar processamento intermediário no fluxo de requisições e respostas.
C) Criar automaticamente as tabelas do banco.
D) Desenhar elementos visuais da página.

28. Qual resposta HTTP é adequada para uma operação DELETE bem-sucedida que não retorna corpo?
A) 401 Unauthorized.
B) 500 Internal Server Error.
C) 204 No Content.
D) 404 Not Found.

29. Qual é a finalidade de um arquivo de variáveis de ambiente em um projeto back-end?
A) Armazenar obrigatoriamente todos os registros dos usuários.
B) Substituir o gerenciador de pacotes do projeto.
C) Eliminar a necessidade de configuração do servidor.
D) Configurar valores que variam entre ambientes sem fixá-los no código-fonte.

30. Qual risco surge quando uma API retorna diretamente o hash da senha de um usuário?
A) Exposição desnecessária de informação sensível.
B) Aumento automático do tempo de expiração do token.
C) Impossibilidade de serializar qualquer objeto JSON.
D) Conversão do hash em texto puro pelo navegador.

31. Ao usar await dentro de try/catch, qual é a finalidade do catch?
A) Transformar toda resposta em status 201.

B) Tratar rejeições e erros lançados durante a operação aguardada.
C) Garantir que a operação nunca falhe.
D) Repetir a requisição indefinidamente.

32. Qual é o benefício de usar uma chave estrangeira entre pedido e cliente?
A) Criptografar automaticamente os dados dos pedidos.
B) Evitar a necessidade de realizar consultas JOIN.
C) Impedir referências a clientes inexistentes, conforme as regras da restrição.
D) Permitir pedidos sem qualquer identificador.

33. O que é paginação em um endpoint de listagem?
A) Converter a API em páginas HTML estáticas.
B) Duplicar todos os registros antes de enviá-los.
C) Executar uma requisição para cada campo de uma tabela.
D) Dividir resultados em conjuntos menores, acessados por páginas ou cursores.

34. Qual é a função do comando npm install em um projeto Node.js?
A) Instalar dependências declaradas ou especificadas para o projeto.
B) Inicializar obrigatoriamente um banco MySQL.
C) Publicar automaticamente o servidor na internet.
D) Executar testes de carga no navegador.

35. Qual prática reduces o risco de armazenar senhas de maneira insegura?
A) Registrar senhas completas nos logs do servidor.
B) Usar algoritmo apropriado de hash de senhas com salt, como bcrypt ou Argon2.
C) Salvar as senhas diretamente em texto puro.
D) Codificar senhas em Base64 e tratá-las como criptografadas.

36. Em uma API REST, o que significa uma operação idempotente?
A) A operação necessariamente cria um novo recurso.
B) A operação nunca depende de autenticação.
C) Repetir a mesma requisição tem o mesmo efeito pretendido no estado do servidor que executá-la uma vez.
D) A operação sempre retorna o mesmo horário.

37. Quando usar uma transação em uma operação que grava em duas tabelas relacionadas?
A) Quando se deseja ignorar erros de integridade.
B) Quando a aplicação não utiliza conexão com banco.
C) Quando cada gravação precisa ser confirmada independentemente.
D) Quando as duas gravações devem ser confirmadas ou desfeitas como uma unidade.

38. Qual é a função de um índice em uma coluna consultada frequentemente?
A) Ajudar o banco a localizar registros com maior eficiência em consultas adequadas.
B) Garantir que qualquer consulta seja instantânea.
C) Substituir as restrições de chave estrangeira.
D) Impedir alterações em todos os registros.

39. Qual cabeçalho HTTP costuma informar o tipo de mídia do corpo de uma requisição?
A) Cache-Control.
B) Content-Type.
C) Accept-Language.
D) User-Agent.

40. Por que é importante diferenciar erros do cliente (4xx) de erros do servidor (5xx)?
A) Para ocultar qualquer problema de autenticação.
B) Para impedir que a API produza mensagens JSON.
C) Para comunicar se a falha está relacionada à requisição ou ao processamento do servidor.
D) Para garantir que todos os erros sejam corrigidos pelo navegador.

41. Em uma API com JWT, qual é a finalidade de validar a assinatura do token?
A) Garantir que o usuário tenha autorização para qualquer recurso.
B) Criptografar automaticamente os dados do corpo da requisição.
C) Eliminar a necessidade de verificar a expiração.
D) Detectar se o token foi alterado ou não foi assinado por uma chave confiável.

42. Uma API recebe uma idade como string 'abc' e precisa armazená-la como inteiro. Qual conduta é correta?
A) Rejeitar a entrada com erro de validação antes da persistência.
B) Converter o valor silenciosamente para zero e prosseguir.
C) Remover a coluna idade da tabela de destino.
D) Retornar status 201 sem efetuar validação.

43. Em uma aplicação Express, o que pode acontecer se um middleware não enviar resposta nem chamar next()?
A) O navegador recebe obrigatoriamente uma página de login.
B) A requisição pode ficar sem conclusão até ocorrer timeout ou encerramento da conexão.
C) O Express responde automaticamente com 201.
D) O banco de dados é recriado.

44. Qual é a diferença entre autenticação e autorização?
A) Ambas significam apenas criptografar senhas.
B) Autorização substitui completamente a autenticação em qualquer sistema.
C) Autenticação confirma a identidade; autorização verifica permissões de acesso.
D) Autenticação define permissões; autorização sempre cria usuários.

45. Em uma API, por que evitar devolver detalhes internos de exceções SQL ao cliente?
A) Porque erros SQL nunca devem ser registrados no servidor.
B) Porque toda exceção SQL é necessariamente erro do navegador.
C) Porque a API deve sempre responder com código 200.
D) Porque podem revelar estrutura do banco e outras informações úteis a ataques.

46. Qual é o efeito de uma restrição UNIQUE sobre a coluna email em MySQL?

A) Impede a repetição de valores não nulos iguais na coluna, conforme a collation aplicada.
B) Obriga todos os emails a terminarem em um domínio específico.
C) Criptografa automaticamente os emails cadastrados.
D) Impede que a tabela tenha outras colunas.

47. Ao criar um endpoint que retorna dados privados, qual medida deve ser aplicada além da autenticação?
A) Retornar todos os dados e ocultá-los somente no front-end.
B) Verificar se o usuário tem autorização para acessar aquele recurso específico.
C) Usar sempre o método GET, independentemente da operação.
D) Colocar o identificador do usuário apenas na URL e confiar nele.

48. Por que um pool de conexões costuma ser usado no acesso ao MySQL?
A) Para transformar consultas SQL em HTML.
B) Para impedir que transações sejam executadas.
C) Para reutilizar conexões e administrar a concorrência de acesso ao banco.
D) Para dispensar credenciais de conexão.

49. Em JavaScript, o que ocorre com Promise.all quando uma das Promises fornecidas rejeita?
A) Todas as demais operações são canceladas automaticamente.
B) A Promise resultante sempre resolve com os resultados parciais.
C) A rejeição é convertida automaticamente em valor null.
D) A Promise resultante rejeita com o motivo dessa rejeição, sem cancelar automaticamente as demais operações.

50. Em um cadastro de usuários, qual é a resposta mais apropriada quando o email já existe e viola uma regra de unicidade?
A) 409 Conflict, com mensagem que não exponha dados sensíveis.
B) 201 Created, indicando novo cadastro concluído.
C) 204 No Content, mesmo sem realizar cadastro.
D) 500 Internal Server Error, com a senha armazenada no corpo.

51. Uma transferência entre contas exige debitar uma conta e creditar outra. Qual abordagem preserva atomicidade?
A) Ignorar erros após a primeira atualização.
B) Executar ambas as operações na mesma transação e confirmar somente se todas tiverem sucesso.
C) Executar cada operação em conexão isolada com commit imediato.
D) Executar apenas o débito e deixar o crédito para o navegador.

52. Uma API recebe o identificador de um pedido pela URL. Como evitar que um usuário veja pedidos de terceiros?
A) Ocultar o botão de consulta na interface.
B) Permitir o acesso desde que o identificador seja numérico.
C) Conferir, no servidor, a permissão do usuário autenticado sobre o pedido solicitado.
D) Confiar no identificador enviado pelo navegador sem consulta.

53. Qual é o risco de implementar paginação com LIMIT e OFFSET sem uma ordenação determinística?
A) O banco sempre retorna erro de sintaxe.
B) O servidor passa a aceitar apenas requisições POST.
C) A consulta automaticamente duplica as tabelas.
D) Registros podem aparecer em páginas diferentes ou ser omitidos quando a ordem varia.

54. Um serviço externo está temporariamente indisponível. Qual estratégia é apropriada para uma chamada idempotente?
A) Aplicar timeout e tentativas limitadas com espera progressiva, quando pertinente.
B) Repetir sem limite e sem intervalo.
C) Desabilitar permanentemente o tratamento de erros.
D) Ignorar o resultado e sempre informar sucesso.

55. Qual é a diferença entre um teste unitário e um teste de integração no back-end?
A) O teste de integração substitui a necessidade de testar regras de negócio.
B) O unitário verifica uma unidade isolada; o de integração verifica a interação entre componentes.
C) O unitário exige sempre internet; o de integração nunca usa dependências.
D) Ambos testam somente a aparência da interface.

56. Uma aplicação utiliza JWT assinado, mas precisa invalidar imediatamente tokens de um usuário. Qual alternativa atende a esse requisito?
A) Confiar exclusivamente na assinatura até o token expirar.
B) Remover o campo exp do token.
C) Implementar controle de revogação ou sessões no servidor e verificá-lo nas requisições.
D) Apenas aumentar o prazo de validade dos tokens.

57. Qual problema pode surgir ao fazer SELECT, verificar saldo e depois UPDATE sem controle de concorrência?
A) O SQL deixa de aceitar cláusulas WHERE.
B) A tabela passa automaticamente a ser somente leitura.
C) Toda requisição retorna status 404.
D) Duas operações simultâneas podem usar o mesmo saldo inicial e produzir atualização incorreta.

58. Em uma operação com transação, por que usar a mesma conexão para todas as instruções?
A) Porque o estado transacional está associado à conexão que iniciou a transação.
B) Porque cada instrução precisa criar um banco diferente.
C) Porque transações SQL não permitem mais de uma instrução.
D) Porque conexões de pool nunca suportam transações.

59. Qual é a principal finalidade de um identificador de correlação nos logs de uma API?
A) Garantir que requisições nunca apresentem falhas.
B) Relacionar eventos e mensagens de uma mesma requisição durante o diagnóstico.
C) Substituir a autenticação do usuário.

D) Criptografar automaticamente o banco de dados.

60. Em uma API pública, por que aplicar limitação de taxa de requisições?
A) Para substituir validação de entrada e autenticação.
B) Para eliminar o custo de armazenamento de dados.
C) Para reduzir abuso e consumo excessivo de recursos por clientes.
D) Para garantir que toda chamada receba status 200.

Gabarito Estruturado

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	D	**21**	D	**41**	D
02	A	**22**	A	**42**	A
03	B	**23**	B	**43**	B
04	C	**24**	C	**44**	C
05	D	**25**	D	**45**	D
06	A	**26**	A	**46**	A
07	B	**27**	B	**47**	B
08	C	**28**	C	**48**	C
09	D	**29**	D	**49**	D
10	A	**30**	A	**50**	A

11	B	**31**	B	**51**	B
12	C	**32**	C	**52**	C
13	D	**33**	D	**53**	D
14	A	**34**	A	**54**	A
15	B	**35**	B	**55**	B
16	C	**36**	C	**56**	C
17	D	**37**	D	**57**	D
18	A	**38**	A	**58**	A
19	B	**39**	B	**59**	B
20	C	**40**	C	**60**	C

1. Qual é a finalidade principal de um aplicativo mobile?
A) Substituir o hardware do smartphone
B) Executar funcionalidades em dispositivos móveis
C) Impedir o uso de conexões sem fio
D) Funcionar exclusivamente em computadores de mesa

2. Em Flutter, qual linguagem is usada para escrever a aplicação?
A) Dart
B) JavaScript obrigatoriamente
C) SQL
D) HTML exclusivamente

3. O que é uma interface de usuário (UI)?
A) O endereço físico do servidor
B) O sistema de arquivos interno do processador
C) O protocolo de comunicação do roteador
D) O conjunto de elementos com que a pessoa interage

4. Qual componente de um celular permite detectar toques na tela?
A) Alto-falante
B) Bateria
C) Tela sensível ao toque
D) Antena de rádio FM

5. Para que serve um botão em uma interface mobile?
A) Armazenar permanentemente todos os dados
B) Acionar uma ação definida pela aplicação
C) Compilar o aplicativo automaticamente
D) Substituir o sistema operacional

6. Qual é a função de um campo de texto?
A) Receber dados digitados pelo usuário
B) Exibir apenas vídeos
C) Conectar o aparelho à rede elétrica
D) Instalar dependências do projeto

7. O que significa responsividade em interfaces?
A) Aumentar a velocidade do processador
B) Impedir mudanças na orientação do dispositivo
C) Executar apenas sem internet
D) Adaptar a apresentação a diferentes tamanhos de tela

8. Qual plataforma é um sistema operacional mobile?
A) MySQL
B) Git
C) Android
D) Nginx

9. Qual é o papel de um emulador durante o desenvolvimento?
A) Publicar automaticamente na loja
B) Simular um dispositivo para executar e testar o aplicativo
C) Eliminar a necessidade de testes
D) Criar contas de usuários reais

10. Em Flutter, o que é um widget?
A) Um elemento usado para compor a interface e seu comportamento
B) Uma tabela obrigatória do banco de dados
C) Um protocolo de rede sem fio
D) Um arquivo de instalação do Android

11. Para que serve a navegação entre telas?
A) Alterar a frequência do processador
B) Trocar o sistema operacional do aparelho
C) Impedir o uso de formulários
D) Permitir a passagem entre diferentes partes do aplicativo

12. O que é um aplicativo nativo?
A) Um site que nunca utiliza internet
B) Um programa que só funciona em servidores
C) Um aplicativo desenvolvido para uma plataforma específica com suas tecnologias
D) Um aplicativo sem interface gráfica

13. Qual recurso é apropriado para mostrar uma imagem no aplicativo?
A) Uma instrução SQL DELETE
B) Um componente de imagem
C) Um arquivo de log
D) Uma chave estrangeira

14. Qual é a função de um ícone de navegação?
A) Representar visualmente uma ação ou destino
B) Garantir criptografia dos dados por si só
C) Aumentar o armazenamento do aparelho
D) Substituir os textos de acessibilidade obrigatoriamente

15. O que é um formulário mobile?
A) Um tipo de bateria recarregável
B) Uma versão do sistema operacional
C) Uma linguagem de consulta de dados
D) Um conjunto de campos para coletar informações

16. Por que testar um aplicativo em telas diferentes?
A) Para garantir que todos os celulares tenham a mesma resolução
B) Para dispensar validação de entradas
C) Para verificar legibilidade e funcionamento em diferentes dimensões
D) Para remover a necessidade de atualização

17. Qual recurso do smartphone informa a posição geográfica, quando autorizado?
A) Microfone exclusivamente
B) Serviço de localização
C) Controle de brilho
D) Vibração

18. Qual é a finalidade de uma mensagem de erro clara?
A) Explicar o problema e orientar a correção
B) Ocultar a falha do usuário
C) Apagar automaticamente os dados
D) Encerrar obrigatoriamente o aplicativo

19. O que significa instalar uma dependência no projeto?
A) Desinstalar o compilador
B) Excluir o código-fonte
C) Bloquear o acesso ao repositório
D) Adicionar uma biblioteca ou pacote necessário

20. Qual prática melhora a acessibilidade de um botão?
A) Depender apenas de cor para explicar sua função
B) Tornar o texto ilegível
C) Usar rótulo compreensível e área de toque adequada
D) Diminuir a área de toque ao mínimo

21. Ao criar uma tela Flutter, qual é a finalidade do método build?
A) Gerar diretamente uma tabela MySQL
B) Descrever a árvore de widgets exibida pela interface
C) Assinar o aplicativo na loja
D) Alterar o firmware do dispositivo

22. Qual é a diferença fundamental entre Stateless Widget e StatefulWidget?
A) StatefulWidget mantém estado mutável associado à sua instância; StatelessWidget não
B) Stateless Widget acessa somente a internet; Stateful Widget nunca acessa
C) StatelessWidget é exclusivo do Android; Stateful Widget é exclusivo do iOS
D) Ambos são bancos de dados embarcados

23. Em Flutter, quando setState é chamado corretamente em um State ativo, o que acontece?
A) O aplicativo é publicado automaticamente
B) Todos os dados são enviados a um servidor
C) A memória do dispositivo é formatada
D) O framework agenda a reconstrução da interface associada ao estado

24. Qual widget organiza filhos verticalmente no Flutter?
A) Row
B) Stack obrigatoriamente
C) Column
D) IconButton

25. Qual widget organiza filhos horizontalmente no Flutter?
A) Column
B) Row
C) TextField
D) Scaffold obrigatoriamente

26. Em uma lista extensa de itens, qual abordagem tende a ser mais eficiente?
A) Construir itens sob demanda com ListView.builder
B) Criar todas as telas em um único Text
C) Usar um botão por pixel
D) Renderizar todos os itens como uma única imagem estática

27. Qual é o papel do Navigator no Flutter?
A) Executar consultas SQL automaticamente
B) Gerenciar exclusivamente permissões do Android
C) Compilar pacotes Dart em arquivos de áudio
D) Gerenciar a pilha de rotas e transições entre telas

28. Para validar um campo obrigatório antes de enviar um formulário, o que fazer?
A) Aceitar sempre uma string vazia
B) Salvar primeiro e ignorar erros
C) Verificar se o valor atende às regras e informar erros ao usuário
D) Remover o campo da interface

29. Por que separar widgets em componentes reutilizáveis?
A) Para eliminar a necessidade de nomes de variáveis
B) Para reduzir duplicação e facilitar manutenção e testes
C) Para tornar impossível a navegação
D) Para impedir atualizações de layout

30. Qual é a finalidade de um controller associado a um TextField?
A) Ler e controlar o texto do campo
B) Conectar automaticamente ao banco remoto
C) Alterar permissões do sistema operacional
D) Criar um emulador Android

31. Quando um widget Stateful Widget é removido permanentemente da árvore, onde liberar recursos de seu State?
A) No método build obrigatoriamente
B) Em uma variável global sem controle
C) Na configuração do roteador
D) No método dispose

32. Qual é a função de um Future em Dart?
A) Representar somente um inteiro constante
B) Descrever exclusivamente uma cor
C) Representar o resultado ou erro de uma operação assíncrona

D) Substituir todos os widgets de layout

33. Por que usar async e await ao buscar dados remotos?
A) Para garantir que a rede nunca falhe
B) Para escrever o fluxo assíncrono de forma legível sem bloquear a espera como uma operação síncrona
C) Para dispensar tratamento de exceções
D) Para transformar HTTP em SQL

34. O que significa estado de carregamento em uma tela?
A) A interface informa que uma operação ainda está em andamento
B) O aplicativo foi necessariamente encerrado
C) A resposta do servidor sempre falhou
D) O dispositivo perdeu permanentemente a conexão

35. Ao consumir uma API HTTP, qual formato é frequentemente usado para troca de dados?
A) PNG exclusivamente
B) MP3 obrigatoriamente
C) PDF como único formato possível
D) JSON

36. O que um código HTTP 404 normalmente indica?
A) A requisição foi concluída com sucesso
B) O servidor exige sempre reinicialização
C) O recurso solicitado não foi encontrado
D) O aplicativo foi instalado

37. Qual é a principal razão para solicitar permissões apenas quando necessárias?
A) Impedir a pessoa de revogar permissões
B) Respeitar a privacidade e reduzir acesso desnecessário a recursos
C) Garantir que o app nunca precise de rede
D) Evitar qualquer atualização de sistema

38. Como lidar adequadamente com uma requisição que falhou por falta de conexão?
A) Exibir feedback e oferecer nova tentativa quando apropriado
B) Mostrar sucesso sem dados
C) Repetir infinitamente sem informar o usuário
D) Apagar todos os registros locais

39. Qual é a finalidade do pubspec.yaml em um projeto Flutter?
A) Armazenar exclusivamente registros de acesso dos usuários
B) Substituir o código Dart da aplicação
C) Definir tabelas SQL obrigatórias
D) Declarar dependências, recursos e metadados do projeto

40. Qual é o benefício de usar Git durante o desenvolvimento mobile?
A) Garantir ausência absoluta de defeitos

B) Executar o aplicativo sem compilação
C) Registrar versões e facilitar colaboração e recuperação de mudanças
D) Substituir todos os testes de interface

41. Em Flutter, por que verificar mounted após uma operação assíncrona antes de usar setState?
A) Para acelerar a velocidade do Wi-Fi
B) Para evitar atualizar um State que já foi removido da árvore
C) Para impedir a criação de Futures
D) Para desativar a navegação

42. Uma tela chama uma API e recebe dados depois que o usuário saiu dela. Qual abordagem é segura?
A) Verificar se o State continua montado antes de atualizá-lo
B) Chamar setState independentemente do ciclo de vida
C) Recriar o banco de dados ao receber a resposta
D) Forçar o retorno à tela anterior sem avaliar o contexto

43. Qual risco existe ao colocar uma chave secreta de API diretamente no código do aplicativo distribuído?
A) Ela se torna automaticamente inacessível a qualquer pessoa
B) Ela impede todas as requisições HTTP
C) Ela substitui a autenticação do servidor
D) Ela pode ser extraída do pacote e utilizada indevidamente

44. Qual estratégia is adequada para guardar um token sensível no dispositivo?
A) Salvar em texto puro em um arquivo público
B) Exibir o token na interface para facilitar suporte
C) Usar armazenamento seguro apropriado à plataforma, conforme o modelo de ameaça
D) Colocar o token no nome do aplicativo

45. Uma lista remota pode retornar milhares de itens. Qual solução reduz tráfego e custo de renderização?
A) Transferir toda a base a cada toque
B) Usar paginação ou carregamento incremental
C) Duplicar cada item na interface
D) Desabilitar qualquer indicador de carregamento

46. Como evitar que um botão envie várias requisições idênticas enquanto a primeira está pendente?
A) Controlar o estado da operação e desabilitar temporariamente o envio
B) Aumentar a frequência de toques
C) Criar uma requisição para cada reconstrução da tela
D) Remover qualquer feedback visual

47. Em um formulário, qual prática previne inconsistências entre validação local e servidor?
A) Confiar somente no teclado do celular

B) Dispensar a validação no servidor se houver máscara
C) Aceitar qualquer valor quando houver internet
D) Validar na interface para orientar e validar novamente no servidor para garantir as regras

48. Por que usar chaves estáveis em itens de uma lista de widgets com estado?
A) Para criptografar automaticamente cada item
B) Para eliminar todas as reconstruções da tela
C) Para ajudar o framework a preservar a identidade correta quando itens mudam de posição
D) Para tornar os elementos invisíveis

49. Em uma arquitetura com camadas, onde normalmente concentrar o acesso a dados remotos?
A) Dentro de cada componente visual duplicando requisições
B) Em serviços ou repositórios separados da apresentação
C) Exclusivamente no arquivo de ícones
D) No tema de cores da aplicação

50. Um aplicativo precisa funcionar temporariamente sem internet. Qual estratégia é mais adequada?
A) Manter dados locais relevantes e definir sincronização quando a conexão voltar
B) Exigir conexão contínua para visualizar qualquer dado já disponível
C) Excluir o cache a cada falha de rede
D) Armazenar somente o último erro de HTTP

51. Qual problema surge quando duas alterações offline do mesmo registro são sincronizadas?
A) Uma garantia de que ambas terão sempre o mesmo valor
B) Uma atualização automática do sistema operacional
C) A impossibilidade de utilizar banco local
D) Um conflito que exige regra explícita de resolução

52. Qual prática evita expor dados pessoais em logs de produção?
A) Registrar senhas para facilitar depuração
B) Incluir tokens completos em mensagens de erro
C) Redigir ou omitir informações sensíveis e limitar o registro ao necessário
D) Publicar logs em um repositório aberto

53. Qual é a vantagem de testes de widget no Flutter?
A) Garantir que qualquer servidor externo esteja sempre disponível
B) Verificar comportamento e renderização de componentes em ambiente de teste
C) Substituir toda validação de segurança
D) Eliminar a necessidade de testes em dispositivos reais

54. Um aplicativo usa vários tamanhos de tela e fontes ampliadas. Qual decisão favorece acessibilidade?
A) Permitir adaptação do layout e respeitar escalonamento de texto
B) Fixar alturas mínimas para cortar textos maiores

C) Desabilitar leitores de tela
D) Converter todo texto em imagem sem descrição

55. Qual é o risco de executar trabalho computacional pesado na thread principal da interface?
A) Melhorar obrigatoriamente a taxa de quadros
B) Garantir menor uso de bateria em todos os casos
C) Impedir qualquer consumo de memória
D) Provocar travamentos e perda de fluidez durante a interação

56. Como reduzir bloqueios da interface causados por processamento intenso em Flutter?
A) Executar laços pesados dentro de build
B) Aumentar a quantidade de setState por segundo
C) Transferir trabalho adequado para um isolate ou estratégia equivalente fora da execução da UI
D) Recriar todos os widgets continuamente

57. Em navegação mobile, qual cuidado é importante ao retornar de uma tela de edição com alterações não salvas?
A) Descartar sempre as alterações sem aviso
B) Avaliar se deve avisar sobre possível perda de dados antes de sair
C) Enviar os dados sem consentimento
D) Desativar permanentemente a navegação de retorno

58. Qual é a melhor abordagem para tratar estados de uma consulta assíncrona na interface?
A) Representar explicitamente carregamento, sucesso, vazio e erro conforme o caso
B) Exibir a mesma mensagem de sucesso para qualquer resposta
C) Ocultar falhas e manter carregamento infinito
D) Tratar uma lista vazia como exceção obrigatória

59. Qual medida contribui para proteger a comunicação entre aplicativo e API?
A) Enviar credenciais em HTTP sem criptografia
B) Desativar verificações de certificados em produção
C) Colocar senhas na URL da requisição
D) Usar HTTPS com validação adequada de certificados

60. Um aplicativo permite excluir uma conta e seus dados. Qual é a boa prática de UX e segurança?
A) Excluir dados de qualquer usuário apenas pelo ID informado
B) Ocultar as consequências da ação
C) Solicitar confirmação clara para ação destrutiva e executar exclusão autorizada no servidor
D) Considerar a exclusão concluída antes da resposta do servidor

Gabarito Estruturado

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	B	**16**	C	**31**	D	**46**	A
02	A	**17**	B	**32**	C	**47**	D
03	D	**18**	A	**33**	B	**48**	C
04	C	**19**	D	**34**	A	**49**	B
05	B	**20**	C	**35**	D	**50**	A
06	A	**21**	B	**36**	C	**51**	D
07	D	**22**	A	**37**	B	**52**	C
08	C	**23**	D	**38**	A	**53**	B
09	B	**24**	C	**39**	D	**54**	A
10	A	**25**	B	**40**	C	**55**	D
11	D	**26**	A	**41**	B	**56**	C
12	C	**27**	D	**42**	A	**57**	B

13	B	**28**	C	**43**	D	**58**	A
14	A	**29**	B	**44**	C	**59**	D
15	D	**30**	A	**45**	B	**60**	C

1. Qual é o objetivo principal do planejamento de um TCC?

A) Garantir que não haverá alterações no projeto B) Eliminar a necessidade de orientação C) Organizar as etapas necessárias para desenvolver o trabalho D) Substituir a pesquisa por opiniões pessoais

2. O que é o tema de um TCC?

A) A lista de referências consultadas B) A conclusão definitiva da pesquisa C) O calendário de apresentações D) O assunto geral que será investigado

3. Qual elemento expressa a questão que a pesquisa pretende responder?

A) Problema de pesquisa B) Lista de figuras C) Capa D) Sumário

4. Para que serve a justificativa de um projeto?

A) Listar somente os integrantes da equipe B) Explicar a relevância e os motivos da pesquisa C) Apresentar os resultados já comprovados D) Substituir os objetivos específicos

5. O que caracteriza um objetivo geral?

A) Apresentar a bibliografia em ordem alfabética B) Registrar todas as reuniões realizadas C) Expressar o propósito central do trabalho D) Descrever cada tarefa diária da equipe

6. Qual é a função dos objetivos específicos?

A) Repetir o título do trabalho B) Informar apenas a data de entrega C) Substituir a análise dos resultados D) Detalhar etapas que contribuem para o objetivo geral

7. O que é um cronograma de projeto?

A) Uma distribuição de atividades ao longo do tempo B) Uma relação de custos sem datas C) Uma lista de equipamentos defeituosos D) Um resumo das conclusões

8. Qual é a finalidade de uma pesquisa bibliográfica?

A) Testar a interface diretamente com clientes B) Consultar e analisar publicações pertinentes ao tema C) Entrevistar exclusivamente usuários do sistema D) Desenvolver o código-fonte sem planejamento

9. O que significa delimitar o tema?

A) Retirar todas as restrições do projeto B) Decidir antecipadamente os resultados C) Definir um recorte viável e específico do assunto D) Escolher um tema cada vez mais abrangente

10. Qual documento descreve o planejamento inicial do TCC?

A) Manual de instalação do sistema B) Termo de encerramento do projeto C) Relatório de testes finais D) Pré-projeto de pesquisa

11. Quem costuma acompanhar e orientar o desenvolvimento acadêmico do TCC?

A) Professor orientador B) Somente o fornecedor de equipamentos C) Exclusivamente o usuário final D) Apenas o responsável financeiro

12. Qual é a função de uma referência bibliográfica?

A) Registrar senhas do projeto B) Identificar as fontes utilizadas no trabalho C) Substituir a autoria do texto D) Garantir que toda fonte esteja correta

13. O que é uma metodologia de pesquisa?

A) Somente a lista de anexos B) O resultado final do software C) Conjunto de procedimentos para conduzir a investigação D) Apenas a escolha da fonte tipográfica

14. O que é um requisito funcional de um sistema?

A) Uma estimativa de preço do servidor B) Uma regra de formatação do relatório C) Um prazo para apresentação oral D) Uma funcionalidade que o sistema deve oferecer

15. Qual exemplo representa um requisito não funcional?

A) O sistema deve responder às consultas em até dois segundos B) O aluno pode cadastrar uma pergunta C) O professor pode criar um quiz D) O usuário pode recuperar sua senha

16. Por que registrar as reuniões de levantamento de requisitos?

A) Para substituir o desenvolvimento do sistema B) Para preservar decisões e pendências discutidas C) Para dispensar validações posteriores D) Para impedir qualquer mudança no projeto

17. O que é um protótipo de interface?

A) Um relatório de despesas da equipe B) Uma cópia integral do código de produção C) Uma representação preliminar das telas e interações D) Um banco de dados obrigatoriamente concluído

18. Qual é a utilidade de um diagrama de casos de uso?

A) Mostrar a temperatura do servidor B) Calcular o consumo de memória RAM C) Descrever exclusivamente o esquema de cores D) Representar interações entre atores e funcionalidades

19. O que é uma entrega ou marco do cronograma?

A) Um ponto relevante de conclusão ou verificação B) Uma alteração aleatória sem registro C) Uma tarefa que nunca termina D) Uma despesa não planejada

20. Por que é importante definir responsabilidades na equipe?

A) Para garantir que todos façam a mesma tarefa B) Para deixar claro quem conduz cada atividade C) Para impedir a comunicação entre integrantes D) Para eliminar a necessidade de testes

21. Como um problema de pesquisa bem formulado contribui para o TCC?

A) Determina obrigatoriamente uma solução única B) Substitui a fundamentação teórica C) Orienta a investigação e ajuda a definir objetivos coerentes D) Elimina a necessidade de coletar evidências

22. Qual relação adequada deve existir entre objetivos e metodologia?

A) A metodologia deve ser escolhida sem considerar os objetivos B) Os objetivos devem ser ocultados até a entrega C) A metodologia deve reproduzir integralmente o cronograma D) Os procedimentos escolhidos devem permitir alcançar os objetivos

23. Uma equipe quer estudar todos os sistemas empresariais existentes. Qual é a melhor ação inicial?

A) Restringir o escopo a um problema e contexto definidos B) Manter todos os setores e tecnologias no projeto C) Iniciar a codificação antes de conhecer o cliente D) Eliminar o prazo de conclusão

24. Ao entrevistar um cliente para o TCC, qual prática favorece requisitos confiáveis?

A) Descartar divergências entre usuários B) Registrar respostas e confirmar o entendimento com o entrevistado C) Presumir que necessidades implícitas são fatos D) Fazer somente perguntas que confirmem a solução escolhida

25. Qual evidência é mais adequada para justificar um problema operacional?

A) A preferência pessoal pela linguagem escolhida B) A quantidade de cores da interface C) Registros e relatos verificáveis sobre o processo atual D) Uma opinião isolada sem contexto

26. Qual é a diferença entre escopo e cronograma?

A) Escopo informa datas; cronograma define permissões B) Ambos representam somente o orçamento C) Ambos são listas de referências D) Escopo define o que será entregue; cronograma indica quando

27. Uma tarefa depende da aprovação dos requisitos. Como representá-la no planejamento?

A) Registrar a dependência antes de programar a execução B) Ignorar a aprovação e marcar a tarefa como concluída C) Remover a tarefa do cronograma D) Trocar a aprovação por uma estimativa de custo

28. Por que manter um registro de riscos durante o planejamento?

A) Transformar hipóteses em resultados B) Antecipar eventos que podem comprometer o projeto e planejar respostas C) Garantir que nenhum imprevisto ocorrerá D) Eliminar a participação do orientador

29. Qual situação indica uma hipótese de pesquisa, e não um fato comprovado?

A) O formulário possui cinco campos B) O banco contém sete tabelas C) A centralização dos registros poderá reduzir retrabalho D) A entrevista foi realizada na terça-feira

30. Como distinguir fonte primária de fonte secundária em uma pesquisa de campo?

A) A primária é sempre digital; a secundária é sempre impressa B) A primária dispensa autoria; a secundária exige software C) A primária contém apenas imagens; a secundária contém código D) A primária fornece dados obtidos diretamente; a secundária analisa dados já publicados

31. Por que a rastreabilidade de requisitos é útil?

A) Permite relacionar necessidades, funcionalidades e testes B) Substitui o contato com o cliente C) Impede toda alteração de escopo D) Elimina o controle de versões

32. Em um TCC de software, qual é o benefício de validar um protótipo com usuários?

A) Substituir testes de integração B) Identificar problemas de entendimento antes de implementar tudo C) Garantir ausência de defeitos no produto final D) Dispensar os requisitos não funcionais

33. Qual estratégia torna um objetivo específico mais verificável?

A) Descrever intenções sem qualquer critério B) Misturar vários objetivos incompatíveis C) Empregar verbo de ação e indicar um resultado observável D) Utilizar expressões vagas como melhorar tudo

34. O que caracteriza uma restrição de projeto?

A) Uma funcionalidade opcional já implementada B) Uma opinião sem relação com o trabalho C) Uma conclusão obtida após a entrega D) Uma condição que limita escolhas, como prazo ou orçamento

35. Por que o planejamento deve prever momentos de revisão?

A) Para corrigir desvios com base em evidências de progresso B) Para alterar os objetivos diariamente sem justificativa C) Para evitar qualquer documentação D) Para garantir que todas as tarefas durem o mesmo tempo

36. Qual é a função de um critério de aceitação?

A) Estabelecer o nome da equipe B) Definir condições observáveis para considerar uma entrega adequada C) Descrever exclusivamente a aparência da capa D) Registrar o histórico escolar dos autores

37. Qual exemplo apresenta um indicador mensurável para o projeto?

A) Interface muito moderna B) Sistema intuitivo para todos sem teste C) Percentual de requisitos validados pelo cliente D) Qualidade excelente sem definição

38. Em pesquisa aplicada, o que se busca prioritariamente?

A) Eliminar a necessidade de métodos científicos B) Repetir conclusões sem investigar o contexto C) Priorizar apenas teorias sem relação com o problema D) Produzir conhecimento orientado à solução de um problema prático

39. Como deve ser tratada uma alteração solicitada pelo cliente após a definição do escopo?

A) Avaliar impacto em prazo, esforço e requisitos antes de aprovar B) Aceitar automaticamente sem registrar a mudança C) Ignorar a solicitação sem análise D) Excluir as decisões anteriores do histórico

40. Por que um TCC de desenvolvimento deve considerar aspectos éticos na coleta de dados?

A) Para substituir as medidas de segurança por anonimato informal B) Para proteger participantes e tratar informações de forma responsável C) Para permitir divulgação irrestrita de dados pessoais D) Para dispensar consentimento quando conveniente

41. Uma equipe tem seis semanas e funcionalidades demais. Qual abordagem reduz o risco de não entregar?

A) Eliminar a fase de testes sem avaliação B) Prometer todas as funcionalidades sem estimativa C) Priorizar um conjunto mínimo de funcionalidades essenciais e validáveis D) Começar simultaneamente todas as funcionalidades

42. Qual é a principal limitação de usar apenas entrevistas com um gestor no levantamento de requisitos?

A) Entrevistas não podem gerar requisitos funcionais B) Um gestor nunca conhece processos internos C) A técnica dispensa validação posterior D) Outros perfis de usuários podem ter necessidades não identificadas

43. Em um projeto com dependências, o atraso de uma tarefa crítica tende a causar qual efeito?

A) Pode atrasar a conclusão se não houver folga ou recuperação B) Reduz automaticamente o esforço das demais tarefas C) Melhora a qualidade do produto por definição D) Elimina a necessidade de atualizar o cronograma

44. Um objetivo diz: 'Desenvolver um sistema melhor'. Qual revisão é metodologicamente superior?

A) Acrescentar mais adjetivos sem indicadores B) Especificar funcionalidades e critérios verificáveis de melhoria C) Trocar 'melhor' por 'excelente' sem definir métricas D) Remover o objetivo geral

45. Por que não se deve confundir correlação com causalidade em uma pesquisa?

A) A causalidade independe de qualquer evidência B) A correlação só existe em pesquisas qualitativas C) Duas variáveis associadas não demonstram, por si só, causa e efeito D) Toda correlação comprova uma causa única

46. Qual medida fortalece a validade de uma conclusão sobre necessidades dos usuários?

A) Utilizar apenas a primeira resposta recebida B) Excluir dados que contradizem a hipótese C) Evitar registrar como os dados foram obtidos D) Triangular entrevistas, observações e documentos do processo

47. Ao selecionar uma solução tecnológica, qual critério é mais defensável academicamente?

A) Comparar alternativas com requisitos, restrições e justificativas documentadas B) Escolher exclusivamente a ferramenta mais popular C) Adotar a primeira tecnologia conhecida sem análise D) Evitar apresentar os motivos da decisão

48. Um cronograma apresenta tarefas com duração estimada, mas sem responsáveis. Qual risco isso cria?

A) Garante execução paralela de todas as atividades B) Dificulta a atribuição de execução e o acompanhamento das entregas C) Impede matematicamente qualquer estimativa de prazo D) Elimina a necessidade de comunicação

49. Qual relação entre problema, objetivos e resultados torna o TCC coerente?

A) O problema deve ser substituído pela conclusão sem registro B) Os objetivos devem ser escolhidos depois da avaliação final C) Os resultados devem ser analisados à luz do

problema e dos objetivos estabelecidos D) Os resultados devem ignorar os objetivos após a implementação

50. Uma pesquisa de campo coleta nomes e contatos dos participantes. Qual prática é mais adequada?

A) Publicar todos os contatos para facilitar auditoria B) Compartilhar a planilha com qualquer interessado C) Manter dados indefinidamente sem justificativa D) Coletar apenas dados necessários e definir acesso e finalidade

51. Como lidar com requisitos contraditórios informados por setores diferentes?

A) Documentar o conflito e negociar uma decisão com as partes envolvidas B) Implementar ambos sem analisar incompatibilidades C) Escolher aleatoriamente uma das versões D) Ocultar o conflito na documentação

52. O que torna um plano de testes coerente com o planejamento do TCC?

A) Definir casos de teste sem conhecer funcionalidades B) Relacionar cenários de teste aos requisitos e critérios de aceitação C) Testar apenas a tela inicial porque é mais visível D) Executar testes sem registrar resultados

53. Qual evidência permite avaliar a eficácia de um sistema proposto para reduzir retrabalho?

A) Contar exclusivamente o número de arquivos criados B) Considerar a opinião dos desenvolvedores como prova suficiente C) Comparar indicadores definidos antes e depois da implantação, controlando limitações D) Relatar somente que a interface ficou bonita

54. Quando uma hipótese não é confirmada pelos dados, qual atitude científica é adequada?

A) Excluir as observações divergentes B) Alterar os dados para confirmar a hipótese C) Omitir a hipótese do relatório sem explicação D) Relatar o resultado e discutir suas possíveis explicações e limitações

55. Uma equipe quer usar um questionário com perguntas tendenciosas. Qual problema metodológico isso pode causar?

A) Induzir respostas e comprometer a qualidade dos dados B) Aumentar necessariamente a representatividade da amostra C) Eliminar qualquer viés de seleção D) Transformar opiniões em medições objetivas

56. Qual é a vantagem de manter histórico de decisões de arquitetura no TCC?

A) Eliminar a necessidade de diagramas e testes B) Permitir compreender alternativas, justificativas e consequências das escolhas C) Impedir qualquer evolução técnica futura D) Substituir o código-fonte do sistema

57. Ao estimar esforço, por que considerar incertezas e dependências?

A) Porque dependências nunca afetam o caminho crítico B) Porque incertezas podem ser ignoradas após o planejamento C) Porque estimativas pontuais podem ocultar riscos relevantes para o prazo D) Porque toda tarefa tiene duração fixa e conhecida

58. Qual abordagem é adequada quando o cliente pede uma funcionalidade fora do objetivo do TCC?

A) Implementá-la imediatamente, independentemente do prazo B) Excluir a funcionalidade do registro de solicitações C) Alterar o objetivo acadêmico sem consultar a equipe D) Registrar a demanda e avaliar sua prioridade e impacto no escopo

59. Como avaliar se um requisito não funcional de desempenho foi atendido?

A) Executar medições sob condições definidas e compará-las ao limite especificado B) Perguntar apenas se o sistema parece rápido C) Verificar se o código contém comentários D) Contar quantas telas foram desenhadas

60. Por que uma análise de limitações é importante na conclusão do TCC?

A) Comprova que todas as hipóteses foram confirmadas B) Delimita o alcance dos resultados e indica cuidados na interpretação C) Invalida automaticamente todo o trabalho D) Substitui a apresentação dos resultados

Gabarito Estruturado

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	C	**16**	B	**31**	A	**46**	D
02	D	**17**	C	**32**	B	**47**	A
03	A	**18**	D	**33**	C	**48**	B
04	B	**19**	A	**34**	D	**49**	C
05	C	**20**	B	**35**	A	**50**	D
06	D	**21**	C	**36**	B	**51**	A

07	A	**22**	D	**37**	C	**52**	B
08	B	**23**	A	**38**	D	**53**	C
09	C	**24**	B	**39**	A	**54**	D
10	D	**25**	C	**40**	B	**55**	A
11	A	**26**	D	**41**	C	**56**	B
12	B	**27**	A	**42**	D	**57**	C
13	C	**28**	B	**43**	A	**58**	D
14	D	**29**	C	**44**	B	**59**	A

15	A	**30**	D	**45**	C	**60**	B

QUIZ INTEGRADOR | PROGRAMAÇÃO WEB III
3o módulo · 60 questões · 4 alternativas por questão · uma única resposta correta
Distribuição: questões 1–20 (fácil, 5 pontos); 21–40 (médio, 10 pontos); 41–60 (difícil, 15 pontos). Conteúdo:
utilização de plataformas de desenvolvimento de aplicações sem servidor (serverless).
NÍVEL FÁCIL
01. O que caracteriza uma aplicação serverless?
A) O banco de dados deixa de ser necessário.
B) Todo código é executado apenas no navegador.
C) A aplicação não utiliza servidores.
D) A infraestrutura dos servidores é gerenciada pelo provedor.
02. Qual é a função principal de uma API em uma aplicação web?
A) Eliminar a necessidade de autenticação.
B) Permitir a comunicação entre sistemas por interfaces definidas.
C) Garantir que todo serviço seja gratuito.
D) Substituir obrigatoriamente a interface visual.
03. O que é uma função como serviço (FaaS)?
A) Código executado sob demanda em ambiente gerenciado.
B) Um arquivo HTML armazenado localmente.
C) Um servidor físico dedicado ao cliente.
D) Um banco de dados instalado no navegador.
04. Qual método HTTP costuma ser usado para consultar um recurso?
A) POST
B) GET
C) DELETE
D) PATCH
05. Qual código HTTP indica uma resposta bem-sucedida comum?
A) 404
B) 500
C) 200
D) 401
06. O que é implantação (deploy) de uma aplicação?
A) Apagar o histórico de versões do projeto.
B) Escrever apenas o código-fonte localmente.
C) Converter todo código para linguagem de máquina manualmente.
D) Disponibilizar uma versão do software em um ambiente de execução.

07. Para que serve uma variável de ambiente?
A) Definir obrigatoriamente o nome do repositório.
B) Fornecer configurações ao processo sem fixá-las no código-fonte.
C) Substituir todos os testes automatizados.
D) Criar automaticamente uma interface responsiva.
08. O que é um endpoint de API?
A) Um componente físico da rede local.
B) O arquivo de estilo principal do site.
C) Uma extensão exclusiva de arquivos de imagem.
D) Um endereço associado a uma operação ou recurso do serviço.

09. Qual formato é frequentemente utilizado para trocar dados em APIs web?
A) BMP
B) MP3
C) EXE
D) JSON
10. O que significa HTTPS?
A) HTTP sem necessidade de rede.
B) Protocolo exclusivo para bancos SQL.
C) Formato de compactação de imagens.
D) HTTP protegido por TLS.
11. O que é escalabilidade em serviços web?
A) Capacidade de atender variações na demanda de trabalho.
B) Processo de reduzir a resolução das imagens.
C) Garantia de ausência de erros de programação.
D) Obrigação de executar em um único computador.
12. Qual serviço costuma armazenar arquivos estáticos de um site?
A) Driver de placa de vídeo.
B) Armazenamento de objetos.
C) Editor de texto do sistema.
D) Fila de impressão local.
13. Qual é a finalidade básica de um log de aplicação?
A) Substituir a documentação de requisitos.
B) Aumentar sempre a velocidade da rede.
C) Registrar eventos relevantes para diagnóstico e acompanhamento.
D) Impedir automaticamente qualquer ataque.
14. O que é autenticação?
A) Comprimir os arquivos de implantação.
B) Verificar a identidade de quem acessa um sistema.
C) Escolher a linguagem de programação.
D) Definir o layout das páginas.

15. O que é autorização?
A) Confirmar que o servidor está ligado.
B) Gerar o endereço IP do dispositivo.
C) Determinar quais ações um usuário identificado pode realizar.
D) Converter HTML em CSS.
16. Qual serviço pode encaminhar requisições HTTP a funções serverless?
A) Gerenciador de janelas.
B) Compilador de CSS.
C) API Gateway.
D) Editor de imagens.
17. Qual evento pode disparar uma função serverless?
A) Uma requisição HTTP recebida.
B) A mudança de brilho do monitor sem sensor conectado.
C) A simples existência de um arquivo PDF no computador do usuário.
D) O movimento físico do mouse sem integração alguma.
18. O que representa um domínio na publicação de um site?

A) O número de linhas de código do projeto.
B) A quantidade de memória RAM disponível.
C) A versão do navegador do desenvolvedor.
D) Um nome utilizado para localizar um serviço na internet.
19. Qual é o papel do DNS?
A) Substituir o protocolo HTTP.
B) Validar senhas dentro do banco de dados.
C) Criar componentes React automaticamente.
D) Resolver nomes de domínio para informações de endereçamento.
20. O que é um ambiente de produção?
A) Simulador sem acesso de usuários.
B) Pasta destinada exclusivamente a rascunhos.
C) Ambiente no qual o serviço é disponibilizado aos usuários finais.
D) Ferramenta usada somente para desenhar telas.
NÍVEL MÉDIO
21. Por que funções serverless devem evitar depender de memória local entre invocações?
A) Memória local é compartilhada globalmente por todos os clientes.
B) Instâncias podem ser criadas ou descartadas entre execuções.
C) Toda função é executada sempre no mesmo processo.
D) O provedor proíbe o uso de variáveis em qualquer função.

22. O que é cold start em uma função sob demanda?
A) Latência adicional para inicializar um ambiente de execução.
B) Tempo necessário para carregar CSS no navegador.
C) Desligamento manual de um servidor dedicado.
D) Erro causado exclusivamente por certificado expirado.
23. Como uma aplicação deve tratar segredos de acesso a serviços externos?
A) Usar gerenciamento de segredos e permissões restritas.
B) Enviá-los em parâmetros de URL para qualquer cliente.
C) Publicá-los no README do repositório.
D) Inseri-los no JavaScript público para facilitar o acesso.
24. Qual resposta HTTP é apropriada quando um recurso solicitado não existe?
A) 301 Moved Permanently.
B) 204 No Content.
C) 404 Not Found.
D) 201 Created.
25. O que significa configurar CORS em uma API?
A) Definir quais origens podem acessar respostas via navegador.
B) Garantir que toda requisição venha de um aplicativo legítimo.
C) Criptografar automaticamente os dados persistidos.
D) Substituir o processo de autenticação do usuário.
26. Qual é uma vantagem de CDN para conteúdo estático?
A) Eliminar todas as falhas de programação do back-end.
B) Executar consultas SQL diretamente no navegador.
C) Garantir consistência transacional no banco de dados.
D) Distribuir conteúdo por pontos próximos dos usuários.
27. Qual abordagem reduz o acoplamento entre interface e serviço?

A) Permitir que o front-end altere tabelas sem API.
B) Compartilhar diretamente variáveis internas de cada processo.
C) Remover o versionamento das rotas.
D) Definir contratos claros para as APIs.
28. O que significa idempotência em uma operação de API?
A) Repetir a operação produz o mesmo efeito pretendido no estado do recurso.
B) A operação nunca pode retornar erros.
C) Cada repetição deve criar obrigatoriamente um novo recurso.
D) O servidor executa a operação apenas uma vez em toda a vida.
29. Por que validar dados recebidos por uma função HTTP?
A) Eliminar a necessidade de testes unitários.
B) Evitar processamento de entradas inválidas ou maliciosas.
C) Permitir que qualquer usuário altere permissões.
D) Garantir que a rede nunca ficará indisponível.

30. Qual prática ajuda a investigar falhas distribuídas?
A) Executar todos os serviços sem métricas.
B) Desativar logs de todas as funções.
C) Propagar um identificador de correlação entre serviços.
D) Registrar somente o nome do usuário.
31. Como proteger um endpoint que altera dados privados?
A) Ocultar apenas o botão no front-end.
B) Bloquear somente requisições feitas por celular.
C) Exigir autenticação e verificar a autorização para a operação.
D) Usar uma URL difícil de adivinhar como única proteção.
32. Qual estratégia facilita a reversão de uma implantação defeituosa?
A) Apagar os registros de mudanças após cada deploy.
B) Manter versões anteriores e um procedimento de rollback.
C) Desativar todos os testes de integração.
D) Sobrescrever o único artefato disponível sem histórico.
33. O que deve ocorrer ao atingir o tempo máximo de execução de uma função?
A) O provedor aumenta o limite indefinidamente.
B) A função se converte automaticamente em serviço permanente.
C) A execução pode ser interrompida pelo ambiente.
D) O navegador assume a execução do código de servidor.
34. Qual prática evita expor credenciais em um front-end estático?
A) Realizar operações sensíveis em um serviço de back-end.
B) Armazenar senhas administrativas em localStorage.
C) Ofuscar a chave no JavaScript e considerá-la secreta.
D) Adicionar credenciais a um comentário HTML.
35. O que é um webhook?
A) Uma consulta SQL executada exclusivamente no navegador.
B) Uma chamada HTTP enviada em resposta a um evento.
C) Um arquivo de estilo usado para animações.
D) Um tipo de certificado digital para Wi-Fi.
36. Qual recurso ajuda a limitar abusos em APIs públicas?
A) Uso obrigatório de uma única rota GET.

B) Desativação de todas as respostas HTTP.
C) Rate limiting.
D) Remoção de cabeçalhos de segurança.
37. O que diferencia uma fila de mensagens de uma chamada HTTP síncrona?
A) Elimina a necessidade de identificar mensagens.
B) Permite desacoplar o envio do processamento posterior.
C) Impede qualquer reprocessamento de mensagens.
D) Exige que remetente e consumidor estejam no mesmo processo.

38. Qual é o objetivo de um teste de integração de API?
A) Substituir completamente os testes de segurança.
B) Verificar a interação entre componentes ou serviços conectados.
C) Medir somente a velocidade de digitação do programador.
D) Avaliar apenas a aparência de ícones.
39. Por que usar infraestrutura como código (IaC)?
A) Executar o site sem qualquer ambiente de hospedagem.
B) Converter automaticamente regras de negócio em interfaces.
C) Versionar e reproduzir configurações de infraestrutura.
D) Eliminar a necessidade de revisar alterações de configuração.
40. Qual é o risco de armazenar dados de sessão apenas na memória de uma função?
A) Todos os clientes passam a compartilhar o mesmo navegador.
B) O armazenamento se torna automaticamente permanente.
C) Uma invocação posterior pode ocorrer em outra instância.
D) A sessão fica criptografada por definição.
NÍVEL DIFÍCIL
41. Uma função que recebe eventos duplicados grava o mesmo pagamento duas vezes. Qual mecanismo reduz esse risco?
A) Trocar POST por GET sem modificar o processamento.
B) Aumentar o timeout da função sem alterar a lógica.
C) Usar chave de idempotência e registro persistente de processamento.
D) Desativar logs de transação.
42. Uma API serverless recebe tráfego variável e abre nova conexão SQL a cada requisição. Qual medida pode reduzir esgotamento de conexões?
A) Executar consultas apenas pelo navegador.
B) Usar proxy ou pool de conexões adequado ao ambiente.
C) Remover os limites de conexões do banco sem avaliação.
D) Criar várias conexões adicionais por invocação.
43. Uma função precisa processar um vídeo por 40 minutos, mas o provedor limita cada invocação a 15 minutos. Qual arquitetura é mais apropriada?
A) Repetir a mesma invocação esperando que o limite seja ignorado.
B) Desabilitar a autenticação para reduzir o tempo total.
C) Encaminhar a tarefa a um serviço de processamento assíncrono compatível.
D) Enviar o vídeo como parâmetro de URL e manter a função.
44. Um endpoint exige JWT válido, mas permite acessar registros de outros usuários alterando o ID da URL. Qual verificação está faltando?
A) Resolução do domínio via DNS.
B) Compactação das respostas JSON.

C) Autorização sobre o recurso solicitado.
D) Validação da sintaxe do HTML.

45. Um webhook pode ser reenviado quando o emissor não recebe confirmação. Qual comportamento torna o consumidor mais robusto?
A) Confirmar somente após processamento durável e tratar duplicações.
B) Ignorar identificadores de evento fornecidos pelo emissor.
C) Responder sucesso antes de qualquer persistência e descartar falhas.
D) Assumir que cada evento será enviado exatamente uma vez.
46. Uma função lê um segredo atualizado, mas continua usando valor antigo de uma variável em memória. Qual explicação é plausível?
A) TLS impede a atualização de qualquer variável de ambiente.
B) Toda invocação é executada em um computador do usuário.
C) O DNS reescreve automaticamente as credenciais.
D) Instâncias reutilizadas podem manter configurações carregadas anteriormente.
47. Como evitar que uma atualização de front-end quebre clientes antigos da API?
A) Preservar compatibilidade ou versionar alterações incompatíveis.
B) Reutilizar o mesmo nome para respostas de tipos incompatíveis.
C) Alterar todos os campos de resposta sem aviso.
D) Remover testes de contrato.
48. Uma função consome mensagens de uma fila e falha repetidamente em um item inválido. Qual recurso ajuda a isolar o problema?
A) Registro DNS do domínio.
B) CDN de arquivos estáticos.
C) Fila de mensagens mortas (dead-letter queue).
D) Minificação de JavaScript.
49. Uma implantação precisa ser liberada inicialmente para 5% do tráfego. Qual estratégia corresponde ao requisito?
A) Implantação canário com roteamento ponderado.
B) Desativação do monitoramento durante a publicação.
C) Exclusão da versão anterior antes dos testes.
D) Substituição imediata para 100% dos usuários.
50. Um serviço apresenta alta latência apenas na primeira chamada após inatividade. Qual métrica ajuda a confirmar a hipótese de cold start?
A) Duração de inicialização separada da duração de execução.
B) Tamanho da tela do usuário.
C) Quantidade de arquivos CSS do repositório.
D) Número de commits por desenvolvedor.
51. Uma função recebe entrada externa e monta SQL concatenando strings. Qual proteção é adequada?
A) Usar consultas parametrizadas com valores vinculados.
B) Converter a consulta para letras maiúsculas.
C) Ocultar o formulário no navegador.
D) Escapar somente os espaços do texto recebido.

52. Um processo assíncrono precisa atualizar pedido e estoque em serviços independentes. Qual
padrão ajuda a coordenar compensações?
A) Cache-Control com duração de um ano.
B) Saga com etapas e ações compensatórias.
C) CORS liberado para todas as origens.
D) Redirecionamento HTTP permanente.
53. Como reduzir privilégios excessivos de uma função que só lê objetos de um diretório?
A) Compartilhar a mesma credencial raiz entre funções.
B) Conceder acesso administrativo a todos os serviços.
C) Conceder permissão de leitura apenas ao recurso necessário.
D) Tornar público todo o armazenamento de objetos.
54. Uma API retorna 429 após muitos pedidos. Como o cliente deve reagir?
A) Reenviar imediatamente em loop sem limite.
B) Aplicar espera e retentativas limitadas, respeitando Retry-After quando presente.
C) Ignorar a resposta e assumir sucesso.
D) Trocar todas as requisições para DELETE.
55. Um serviço processa eventos fora de ordem. Como preservar a atualização mais recente de um registro?
A) Eliminar a identificação do registro nos eventos.
B) Aplicar qualquer evento assim que chegar sem comparação.
C) Verificar versão ou sequência antes de aplicar cada evento.
D) Usar apenas a ordem alfabética do nome do evento.
56. Uma função publica dados sensíveis nos logs por registrar o corpo integral da requisição. Qual correção é apropriada?
A) Desabilitar TLS para facilitar a depuração.
B) Redigir campos sensíveis e registrar somente dados necessários.
C) Ampliar o prazo de retenção sem alterar o conteúdo.
D) Enviar logs para uma CDN pública.
57. Uma arquitetura exige rastrear uma requisição por gateway, função e banco. Qual técnica fornece essa visão?
A) Alteração da extensão dos arquivos estáticos.
B) Rastreamento distribuído com propagação de contexto.
C) Compressão das imagens do front-end.
D) Uso de um único nome de variável em todos os serviços.
58. Como uma função pode evitar sobrescrever alterações concorrentes no mesmo registro?
A) Usar controle de concorrência otimista com versão ou ETag.
B) Desativar todas as restrições do banco.
C) Executar operações sem identificador de recurso.
D) Ler o registro uma vez e gravar sem verificar mudanças.

59. Um cache público entrega resposta personalizada de um usuário a outro. Qual configuração deve ser revista?
A) Chave de cache e política de armazenamento de conteúdo privado.
B) Ordem dos elementos HTML na página.
C) Nome da pasta de testes unitários.
D) Tamanho do ícone exibido no menu.

60. Um endpoint recebe milhares de eventos simultâneos e sobrecarrega um serviço dependente. Qual solução oferece controle de pressão?
A) Executar o mesmo evento várias vezes em paralelo.
B) Remover o limite de requisições do serviço dependente.
C) Aumentar indefinidamente a concorrência das funções.
D) Enfileirar trabalho e limitar concorrência dos consumidores.

GABARITO
01: D · 02: B · 03: A · 04: B · 05: C · 06: D · 07: B · 08: D · 09: D · 10: D
11: A · 12: B · 13: C · 14: B · 15: C · 16: C · 17: A · 18: D · 19: D · 20: C
21: B · 22: A · 23: A · 24: C · 25: A · 26: D · 27: D · 28: A · 29: B · 30: C
31: C · 32: B · 33: C · 34: A · 35: B · 36: C · 37: B · 38: B · 39: C · 40: C
41: C · 42: B · 43: C · 44: C · 45: A · 46: D · 47: A · 48: C · 49: A · 50: A
51: A · 52: B · 53: C · 54: B · 55: C · 56: B · 57: B · 58: A · 59: A · 60: D

QUIZ INTEGRADOR

Desenvolvimento de Sistemas II | 3º módulo

60 questões • 4 alternativas • 1 correta por questão

NÍVEL FÁCIL — 20 QUESTÕES (5 pontos cada)

01. Qual é a finalidade principal de uma API?

- A) Substituir o sistema operacional.
- B) Eliminar a necessidade de redes.
- C) Criar somente interfaces gráficas.
- D) Permitir a comunicação entre sistemas por meio de interfaces definidas.

02. O que significa HTTP?

- A) High Transfer Text Program.
- B) Hyperlink Technical Process.
- C) Hypertext Transfer Protocol.
- D) Host Transfer Terminal Protocol.

03. Qual método HTTP é normalmente utilizado para consultar um recurso?

- A) POST.
- B) GET.
- C) PATCH.
- D) DELETE.

04. Qual método HTTP costuma ser usado para criar um recurso?

- A) GET.
- B) POST.
- C) HEAD.
- D) OPTIONS.

05. Qual formato é amplamente utilizado na troca de dados em APIs REST?

- A) JSON.
- B) PNG.
- C) MP3.
- D) PDF.

06. O que indica o código HTTP 200?

- A) O recurso não foi encontrado.
- B) O servidor não conseguiu processar a solicitação.
- C) A autenticação é obrigatória.

- D) A requisição foi processada com sucesso.

07. O que indica o código HTTP 404?

- A) O recurso foi criado.
- B) A requisição foi bem-sucedida.
- C) O recurso solicitado não foi encontrado.
- D) O servidor está redirecionando a solicitação.

08. Em uma API, o que é um endpoint?

- A) Um arquivo de imagem obrigatório.
- B) Um tipo de memória RAM.
- C) Um endereço que disponibiliza uma operação ou recurso.
- D) Um programa antivírus.

09. Qual é a função de um banco de dados em uma aplicação?

- A) Substituir todas as regras de negócio.
- B) Armazenar e permitir consultar dados de forma organizada.
- C) Executar somente páginas HTML.
- D) Garantir acesso à internet sem rede.

10. Qual ferramenta pode ser utilizada para testar requisições HTTP?

- A) Postman.
- B) Paint.
- C) Calculadora.
- D) Bloco de Notas, sem extensões.

11. Qual cabeçalho HTTP informa o tipo de conteúdo enviado?

- A) User-Agent.
- B) Accept-Language.
- C) Cache-Control.
- D) Content-Type.

12. O que representa o corpo de uma requisição HTTP?

- A) O endereço IP físico do computador.
- B) A senha do servidor obrigatoriamente.
- C) A porta USB utilizada.
- D) Os dados enviados na mensagem, quando existentes.

13. Qual código HTTP normalmente indica que um recurso foi criado?

- A) 301 Moved Permanently.
- B) 404 Not Found.
- C) 201 Created.
- D) 500 Internal Server Error.

14. Qual método HTTP normalmente solicita a exclusão de um recurso?

- A) GET.
- B) DELETE.
- C) TRACE.
- D) HEAD.

15. O que significa CRUD?

- A) Criar, ler, atualizar e excluir dados.
- B) Copiar, reiniciar, utilizar e depurar.
- C) Conectar, renderizar, unificar e distribuir.
- D) Compilar, registrar, atualizar e desenhar.

16. O que é uma chave primária em uma tabela relacional?

- A) Um atributo ou conjunto de atributos que identifica cada registro.
- B) Uma senha de acesso ao sistema.
- C) Um campo obrigatoriamente textual.
- D) Um endereço de uma API externa.

17. Qual é a finalidade da autenticação?

- A) Determinar apenas as cores da interface.
- B) Comprimir arquivos de imagem.
- C) Ordenar resultados de uma consulta SQL.
- D) Verificar a identidade de quem solicita acesso.

18. O que significa API RESTful?

- A) Uma API que obrigatoriamente utiliza XML.
- B) Uma API que funciona somente em redes locais.
- C) Uma API projetada segundo restrições arquiteturais REST.
- D) Uma API sem recursos identificáveis.

19. Para que serve a documentação de uma API?

- A) Substituir o banco de dados.
- B) Descrever operações, parâmetros, respostas e regras de uso.
- C) Eliminar a necessidade de testes.
- D) Criar automaticamente o hardware do servidor.

20. O que é persistência de dados?

- A) Apagar todos os dados ao encerrar a aplicação.
- B) Manter dados disponíveis além da execução imediata do programa.
- C) Exibir apenas mensagens temporárias.
- D) Transformar todo arquivo em imagem.

NÍVEL MÉDIO — 20 QUESTÕES (10 pontos cada)

21. Qual é a diferença entre autenticação e autorização?

- A) Autenticação confirma identidade; autorização verifica permissões.
- B) Autenticação define permissões; autorização verifica identidade.
- C) Ambas apenas criptografam o banco de dados.
- D) Ambas são sinônimos de validação de JSON.

22. Qual propriedade caracteriza uma operação HTTP idempotente?

- A) Ela sempre cria um novo registro.
- B) Ela nunca retorna um código de erro.
- C) Ela obrigatoriamente utiliza o método POST.
- D) Repeti-la produz o mesmo efeito pretendido no estado do servidor.

23. Qual código HTTP é adequado quando o cliente envia JSON sintaticamente inválido?

- A) 200 OK.
- B) 201 Created.
- C) 400 Bad Request.
- D) 304 Not Modified.

24. Qual código HTTP indica ausência de credenciais válidas para acessar um recurso protegido?

- A) 403 Forbidden, em qualquer situação.
- B) 409 Conflict.
- C) 401 Unauthorized.
- D) 204 No Content.

25. Qual código HTTP é apropriado quando um usuário autenticado não possui permissão?

- A) 201 Created.
- B) 403 Forbidden.
- C) 301 Moved Permanently.
- D) 100 Continue.

26. Para atualizar parcialmente um recurso em uma API HTTP, qual método é usual?

- A) PATCH.
- B) HEAD.
- C) CONNECT.
- D) TRACE.

27. Qual é o benefício de utilizar parâmetros em consultas SQL?

- A) Permitir que o usuário execute qualquer SQL.
- B) Desativar as restrições de integridade.
- C) Garantir que todas as consultas usem índices.
- D) Separar dados do comando e reduzir riscos de injeção de SQL.

28. O que representa uma transação de banco de dados?

- A) Um único arquivo JSON obrigatório.
- B) Um tipo de rota HTTP.
- C) Uma interface visual para consultas.
- D) Um conjunto de operações tratado como unidade de trabalho.

29. Qual é a função de ROLLBACK em uma transação?

- A) Confirmar definitivamente todas as alterações.
- B) Criar um índice em toda tabela.
- C) Desfazer alterações ainda não confirmadas da transação.
- D) Excluir o banco de dados completo.

30. Em uma API paginada, para que serve um parâmetro de limite?

- A) Definir a senha do usuário.
- B) Controlar a quantidade máxima de itens retornados por página.
- C) Indicar o formato de uma imagem.
- D) Escolher a linguagem do servidor.

31. Qual é a principal utilidade do OpenAPI?

- A) Descrever de forma padronizada o contrato de uma API HTTP.
- B) Substituir o protocolo HTTP.
- C) Armazenar permanentemente os dados de produção.
- D) Gerar energia para servidores.

32. Por que validar os dados recebidos por uma API?

- A) Para rejeitar entradas inválidas antes de executar operações.
- B) Para garantir que qualquer entrada seja aceita.
- C) Para remover a necessidade de autenticação.
- D) Para impedir toda falha de infraestrutura.

33. Qual é a finalidade de um middleware em um servidor web?

- A) Substituir fisicamente o roteador.
- B) Criar somente arquivos CSS.
- C) Converter automaticamente SQL em HTML.
- D) Executar lógica intermediária no processamento de requisições.

34. Qual é a diferença entre PUT e PATCH no uso comum de APIs?

- A) PUT é apenas leitura; PATCH é apenas exclusão.
- B) Ambos servem exclusivamente para autenticação.
- C) PUT representa substituição do recurso; PATCH, alteração parcial.
- D) PATCH sempre substitui integralmente o recurso.

35. Qual é a função de uma chave estrangeira?

- A) Criptografar todos os registros.
- B) Garantir referência válida a uma chave da tabela relacionada.
- C) Criar uma cópia automática de cada tabela.

- D) Definir a porta HTTP da aplicação.

36. O que significa o código HTTP 409 Conflict?

- A) O servidor concluiu a criação sem conflito.
- B) A operação conflita com o estado atual do recurso.
- C) O conteúdo não foi modificado por cache.
- D) A conexão foi estabelecida por WebSocket.

37. Qual prática é adequada para armazenar senhas de usuários?

- A) Armazenar hashes produzidos por algoritmo apropriado para senhas.
- B) Guardar senhas em texto puro para facilitar recuperação.
- C) Usar apenas codificação Base64 como proteção.
- D) Enviar a senha de todos os usuários em cada resposta.

38. O que é um teste de integração de API?

- A) Um teste restrito à cor dos botões.
- B) Um teste que nunca utiliza banco de dados.
- C) Um teste executado somente antes da escrita do código.
- D) Um teste que verifica a interação entre componentes reais ou integrados.

39. Qual é o objetivo do tratamento centralizado de erros?

- A) Transformar qualquer erro em resposta 200.
- B) Expor detalhes internos completos aos clientes.
- C) Padronizar respostas e reduzir duplicação no tratamento de falhas.
- D) Ignorar exceções sem registrar informações.

40. O que é versionamento de API?

- A) A troca diária obrigatória do domínio.
- B) A exclusão automática de todos os endpoints.
- C) Uma estratégia para evoluir contratos e gerenciar compatibilidade.
- D) O aumento da versão do sistema operacional.

NÍVEL DIFÍCIL — 20 QUESTÕES (15 pontos cada)

41. Em uma API com criação de pedidos, como evitar pedidos duplicados após tentativas repetidas de POST?

- A) Criar um novo pedido a cada repetição.
- B) Adotar uma chave de idempotência persistida e associada ao resultado.
- C) Trocar POST por GET sem alterar a semântica.
- D) Desabilitar toda validação de entrada.

42. Uma transferência entre contas precisa ser integral ou não ocorrer. Qual propriedade ACID atende a isso?

- A) Atomicidade.
- B) Isolamento.
- C) Durabilidade.
- D) Consistência, isoladamente.

43. Duas transações atualizam o mesmo saldo simultaneamente. Qual recurso ajuda a evitar atualização perdida?

- A) Remover a chave primária da tabela.
- B) Executar somente consultas SELECT sem transação.
- C) Desativar os logs de aplicação.
- D) Controle de concorrência por bloqueio ou versão.

44. Qual abordagem reduz o problema N+1 consultas ao carregar pedidos e seus itens?

- A) Realizar uma consulta adicional para cada item.
- B) Desabilitar todas as chaves estrangeiras.
- C) Enviar a senha do banco ao cliente.
- D) Buscar os dados relacionados em lote, com JOIN ou consultas agrupadas.

45. Em uma API pública, qual mecanismo limita o número de requisições por cliente em uma janela?

- A) Serialização JSON.
- B) Normalização relacional.
- C) Rate limiting.
- D) Renderização do DOM.

46. Uma rota recebe o ID do usuário no corpo da requisição. Como evitar acesso indevido a dados de outro usuário?

- A) Confiar no ID enviado pelo cliente sem verificações.
- B) Validar autorização sobre o recurso para a identidade autenticada.
- C) Ocultar o botão de acesso no front-end.
- D) Trocar o nome da rota para um valor aleatório.

47. Qual resposta é mais adequada para uma atualização condicional com ETag incompatível e If-Match?

- A) 412 Precondition Failed.
- B) 201 Created.
- C) 204 No Content.
- D) 101 Switching Protocols.

48. Uma API precisa manter compatibilidade ao adicionar um campo opcional em JSON. Qual medida é mais adequada?

- A) Adicionar o campo sem remover nem alterar o significado dos existentes.
- B) Renomear todos os campos sem aviso.
- C) Trocar todas as respostas por texto não estruturado.
- D) Remover o identificador de cada recurso.

49. Em um endpoint de listagem com muitos registros, qual paginação tende a ser mais estável diante de inserções frequentes?

- A) Paginação sem qualquer ordenação.
- B) Retornar todos os registros em uma resposta.
- C) Escolher uma página aleatória em cada requisição.
- D) Paginação por cursor baseada em ordenação estável.

50. Um serviço grava um pedido e precisa publicar um evento de forma confiável. Qual padrão reduz inconsistências entre gravação e publicação?

- A) Polling do navegador sem persistência.
- B) Exclusão das transações do banco.
- C) Transactional outbox.
- D) Envio de evento antes de qualquer validação.

51. Uma API recebe requisições repetidas de pagamento após timeout. Qual comportamento é mais seguro?

- A) Cobrar novamente sempre que houver timeout.
- B) Reutilizar a mesma chave de idempotência e retornar o resultado da operação original.
- C) Ignorar identificadores de operação.
- D) Remover a autenticação para acelerar a resposta.

52. Qual medida reduz o risco de exposição de dados sensíveis em logs de API?

- A) Registrar cabeçalhos Authorization integralmente.
- B) Mascarar ou omitir tokens, senhas e informações sensíveis.
- C) Gravar senhas em texto puro em cada exceção.
- D) Publicar logs de produção sem controle de acesso.

53. Como evitar que uma API retorne dados de um pedido pertencente a outro cliente?

- A) Aplicar autorização por objeto no servidor antes de retornar o pedido.
- B) Verificar apenas se o usuário está autenticado.
- C) Confiar na ocultação do link no navegador.
- D) Usar identificadores numéricos maiores.

54. Em uma transação, qual propriedade ACID assegura que dados confirmados sobrevivam a falhas conforme as garantias do SGBD?

- A) Atomicidade.
- B) Isolamento.
- C) Disponibilidade.
- D) Durabilidade.

55. Em uma API, quando o servidor aceita uma tarefa assíncrona ainda não concluída, qual código é adequado?

- A) 200 OK como garantia de conclusão.
- B) 404 Not Found.

- C) 202 Accepted.
- D) 409 Conflict obrigatoriamente.

56. Qual estratégia melhora a confiabilidade de chamadas a um serviço externo instável sem provocar sobrecarga contínua?

- A) Retentativas infinitas e imediatas.
- B) Remover todos os limites de conexão.
- C) Timeout, retentativas limitadas com backoff e circuit breaker.
- D) Ignorar os erros e declarar sucesso.

57. Qual é a principal finalidade de um índice composto em colunas frequentemente filtradas em conjunto?

- A) Garantir que toda consulta seja instantânea.
- B) Acelerar consultas compatíveis com a ordem e a estrutura do índice.
- C) Eliminar a necessidade de chaves primárias.
- D) Impedir qualquer operação de atualização.

58. Uma API permite alterar o campo papel do usuário. Qual controle é essencial?

- A) Restringir explicitamente os campos alteráveis e validar permissões.
- B) Aceitar todos os campos recebidos sem filtragem.
- C) Deixar a decisão apenas para o JavaScript do cliente.
- D) Confiar no nome do campo enviado.

59. Em uma arquitetura com múltiplas instâncias de API, onde guardar sessões compartilhadas quando necessário?

- A) Exclusivamente em variável local de uma instância.
- B) Apenas em arquivos temporários de cada processo.
- C) Somente no código-fonte da aplicação.
- D) Em armazenamento compartilhado apropriado, externo à memória local de cada instância.

60. Qual técnica ajuda a detectar alterações incompatíveis no contrato de uma API antes da publicação?

- A) Remover a documentação OpenAPI.
- B) Ignorar códigos HTTP nas respostas.
- C) Testar apenas a aparência do formulário.
- D) Testes de contrato comparando implementações e especificações.

GABARITO

- **01:** D | **02:** C | **03:** B | **04:** B | **05:** A | **06:** D | **07:** C | **08:** C | **09:** B | **10:** A
- **11:** D | **12:** D | **13:** C | **14:** B | **15:** A | **16:** A | **17:** D | **18:** C | **19:** B | **20:** B
- **21:** A | **22:** D | **23:** C | **24:** C | **25:** B | **26:** A | **27:** D | **28:** D | **29:** C | **30:** B
- **31:** A | **32:** A | **33:** D | **34:** C | **35:** B | **36:** B | **37:** A | **38:** D | **39:** C | **40:** C

- **41:** B | **42:** A | **43:** D | **44:** D | **45:** C | **46:** B | **47:** A | **48:** A | **49:** D | **50:** C
- **51:** B | **52:** B | **53:** A | **54:** D | **55:** C | **56:** C | **57:** B | **58:** A | **59:** D | **60:** D

QUIZ INTEGRADOR

Computação em Nuvem

60 questões de múltipla escolha | 20 fáceis | 20 médias | 20 difíceis

4 alternativas por questão | 1 resposta correta

FÁCIL - QUESTÕES 1 A 20

Questão 1. Qual modelo de serviço em nuvem é caracterizado por fornecer ao desenvolvedor um ambiente completo para implantação e execução de aplicações sem que seja necessário gerenciar o sistema operacional subjacente ou a infraestrutura de servidores?

A) IaaS (Infrastructure as a Service)

B) PaaS (Platform as a Service)

C) SaaS (Software as a Service)

D) BaaS (Backup as a Service)

Questão 2. Dentre os produtos de armazenamento em nuvem, qual tipo é projetado especificamente para guardar grandes volumes de dados não estruturados, como arquivos de mídia, backups e logs, utilizando identificadores únicos e metadados?

A) Armazenamento em Bloco

B) Arquivos Compartilhados

C) Armazenamento de Objetos

D) Banco de Dados Relacional

Questão 3. Qual das alternativas apresenta um exemplo de infraestrutura como serviço (IaaS)?

A) Amazon EC2

B) Gmail

C) Google Docs

D) Amazon S3

Questão 4. Qual é uma das principais características da computação em nuvem?

A) Necessidade de aquisição de servidores físicos próprios

B) Elasticidade e provisionamento de recursos sob demanda

C) Utilização obrigatória de apenas um sistema operacional

D) Impossibilidade de automatizar recursos

Questão 5. No modelo de responsabilidade compartilhada da computação em nuvem pública, qual das opções a seguir é tipicamente de responsabilidade EXCLUSIVA do cliente/usuário?

A) Manutenção do hardware dos servidores físicos do datacenter.

B) Segurança física das instalações e controle de acesso aos racks.

C) Atualização do firmware das placas de rede dos hosts.

D) Gestão dos dados armazenados e controle de acesso às aplicações.

Questão 6. Qual serviço é classificado como armazenamento de objetos?

A) Amazon EBS

B) Amazon S3

C) Amazon EC2

D) Amazon RDS

Questão 7. Qual das alternativas apresenta um serviço de banco de dados relacional gerenciado?

A) Amazon RDS

B) Amazon S3

C) Amazon ECR

D) AWS Lambda

Questão 8. Qual dos seguintes serviços é utilizado para executar código em resposta a eventos sem que o usuário precise gerenciar servidores?

A) AWS Lambda

B) Amazon EBS

C) Amazon VPC

D) Amazon Route 53

Questão 9. Qual das alternativas apresenta apenas serviços de banco de dados não relacionais (NoSQL) oferecidos pelas principais provedoras de nuvem?

A) Amazon DynamoDB e Google Cloud Datastore / Firestore

B) Amazon RDS e Azure Database for MySQL

C) Google Cloud SQL e Azure SQL Database

D) Amazon Aurora e Cloud Spanner

Questão 10. Para criar e registrar imagens de contêineres Docker antes de executá-las em clusters gerenciados na nuvem, qual serviço cumpre essa função?

A) AWS Amplify

B) Amazon ECR

C) AWS CodePipeline

D) Amazon ECS

Questão 11. Qual conceito de nuvem permite aumentar ou diminuir automaticamente a quantidade de recursos conforme a demanda?

A) Elasticidade

B) Virtualização manual

C) Criptografia

D) Deduplicação

Questão 12. Qual serviço é utilizado para criar uma rede virtual isolada na AWS?

A) Amazon VPC

B) Amazon S3

C) AWS Lambda

D) Amazon ECR

Questão 13. Qual é a principal finalidade de um balanceador de carga?

A) Armazenar backups

B) Distribuir requisições entre múltiplos servidores

C) Criptografar bancos de dados

D) Criar imagens Docker

Questão 14. Qual alternativa representa um exemplo de SaaS?

A) Amazon EC2

B) Google Compute Engine

C) Microsoft 365

D) Amazon EBS

Questão 15. Qual recurso permite que máquinas virtuais diferentes sejam executadas sobre o mesmo servidor físico?

A) Virtualização

B) Balanceamento

C) Cache

D) Replicação

Questão 16. Em computação em nuvem, o que significa o termo "pay-as-you-go"?

A) Pagamento antecipado obrigatório

B) Pagamento baseado no consumo dos recursos

C) Pagamento exclusivamente anual

D) Pagamento somente pelo hardware físico

Questão 17. Qual serviço é normalmente utilizado para armazenar arquivos de configuração, imagens, vídeos e backups como objetos?

A) Object Storage

B) Block Storage

C) CPU Cache

D) Memory Storage

Questão 18. Qual é a principal função de um firewall em uma infraestrutura de nuvem?

A) Aumentar a capacidade do processador

B) Controlar o tráfego de rede de acordo com regras de segurança

C) Criar containers

D) Fazer backup automático do banco

Questão 19. Qual tecnologia permite empacotar uma aplicação junto com suas dependências para facilitar sua execução em diferentes ambientes?

A) Container

B) VPN

C) DNS

D) CDN

Questão 20. Qual serviço abaixo é utilizado como Content Delivery Network (CDN)?

A) Amazon CloudFront

B) Amazon RDS

C) Amazon EBS

D) Amazon DynamoDB

MÉDIO - QUESTÕES 21 A 40

Questão 21. Uma equipe de desenvolvimento precisa armazenar arquivos de configuração e uploads dos usuários que devem ser acessados simultaneamente por múltiplos nós de servidores Linux via protocolo NFS. Qual tipo de serviço é mais adequado?

A) Armazenamento em Bloco

B) Armazenamento de Arquivos Compartilhados

C) Armazenamento de Objetos para Arquivamento

D) Banco de Dados Chave-Valor

Questão 22. Em uma arquitetura Serverless (FaaS), como AWS Lambda ou Google Cloud Functions, qual é a principal diferença operacional e financeira em relação à execução de serviços em máquinas virtuais tradicionais?

A) As funções Serverless exigem pré-alocação contínua e pagamento fixo mensal.

B) As funções Serverless dependem da instalação manual de drivers e atualizações do SO.

C) As funções Serverless são disparadas por eventos e tarifadas conforme execução e recursos consumidos.

D) As funções Serverless não permitem integração com bancos de dados.

Questão 23. Para garantir que uma falha isolada em um datacenter não desative uma aplicação na mesma região geográfica, os recursos devem ser distribuídos entre:

A) Múltiplas contas de faturamento

B) Múltiplas Zonas de Disponibilidade na mesma Região

C) Diferentes provedores em modo híbrido

D) Múltiplas instâncias na mesma máquina física

Questão 24. Ao planejar uma esteira de CI/CD, quais serviços cobrem, respectivamente, a compilação/testes e a orquestração do fluxo?

A) AWS CodeCommit e AWS Amplify

B) AWS CodeBuild e AWS CodePipeline

C) Azure Repos e Azure Active Directory

D) Google Cloud Identity e Google Cloud Storage

Questão 25. Qual é a principal vantagem de utilizar múltiplas Availability Zones?

A) Reduzir a quantidade de usuários

B) Eliminar a necessidade de backups

C) Permitir tolerância à falha de uma zona

D) Eliminar completamente os custos de infraestrutura

Questão 26. Qual serviço de armazenamento em bloco é associado a instâncias EC2 na AWS?

A) Amazon EBS

B) Amazon S3

C) Amazon EFS

D) Amazon Glacier

Questão 27. Qual mecanismo é mais apropriado para distribuir conteúdo estático globalmente e reduzir a latência para usuários?

A) CDN

B) NAT Gateway

C) VPN

D) Bastion Host

Questão 28. Uma aplicação apresenta picos previsíveis de utilização durante determinados horários. Qual recurso pode ser usado para ajustar automaticamente a quantidade de instâncias?

A) Auto Scaling

B) Object Lock

C) IAM Policy

D) DNS Zone

Questão 29. Qual é a finalidade principal do IAM?

A) Gerenciar identidades, autenticação e permissões

B) Armazenar arquivos grandes

C) Executar containers

D) Criar bancos relacionais

Questão 30. Uma aplicação precisa armazenar milhões de registros utilizando uma chave de acesso e sem necessidade de relacionamentos complexos entre tabelas. Qual tipo de banco pode ser mais adequado?

A) Banco NoSQL chave-valor

B) Banco relacional tradicional exclusivamente

C) Data Warehouse somente

D) Sistema de arquivos

Questão 31. Qual tecnologia permite conectar uma aplicação hospedada em uma VPC privada à internet para realizar conexões de saída sem permitir conexões de entrada diretamente?

A) NAT Gateway

B) Internet Gateway exclusivamente para entrada

C) EBS

D) ECR

Questão 32. Qual é uma vantagem do uso de containers em comparação com máquinas virtuais tradicionais?

A) Containers sempre exigem mais recursos que VMs

B) Containers geralmente possuem menor overhead e maior portabilidade

C) Containers eliminam completamente a necessidade de segurança

D) Containers não podem ser executados em nuvem

Questão 33. Qual serviço é normalmente utilizado para armazenar e gerenciar segredos, como senhas e chaves de API?

A) Secrets Manager

B) CloudFront

C) ECR

D) Route 53

Questão 34. Qual tecnologia é utilizada para orquestrar containers em larga escala?

A) Kubernetes

B) FTP

C) SMTP

D) NFS

Questão 35. Qual alternativa apresenta uma característica típica de bancos de dados NoSQL?

A) Sempre exigem esquema rígido e joins complexos

B) Podem oferecer modelos flexíveis e escalabilidade horizontal

C) Não suportam grandes volumes de dados

D) Só podem ser executados localmente

Questão 36. Qual serviço é usado para armazenar e distribuir imagens de containers na AWS?

A) Amazon ECR

B) Amazon RDS

C) Amazon EFS

D) Amazon Route 53

Questão 37. Uma aplicação precisa executar uma tarefa sempre que um novo arquivo for enviado para um bucket. Qual arquitetura é adequada?

A) Evento do armazenamento acionando uma função Serverless

B) Máquina virtual reiniciada manualmente

C) Banco relacional sem triggers

D) Firewall acionando um servidor físico

Questão 38. Qual é a principal função de um serviço de DNS?

A) Resolver nomes de domínio para endereços IP

B) Armazenar objetos

C) Criar máquinas virtuais

D) Criptografar arquivos

Questão 39. Qual prática aumenta a segurança de uma conta de nuvem?

A) Usar a conta root para todas as operações

B) Conceder permissões administrativas a todos os usuários

C) Aplicar o princípio do menor privilégio

D) Desativar todos os mecanismos de autenticação

Questão 40. Uma aplicação precisa realizar consultas SQL complexas, transações ACID rigorosas e possui estrutura altamente relacional, exigindo escalabilidade horizontal global sem perder a consistência forte. Qual serviço atende nativamente a esse requisito?

A) Google Cloud Spanner

B) Amazon DynamoDB

C) Azure Cosmos DB com consistência eventual

D) Google Cloud Bigtable

DIFÍCIL - QUESTÕES 41 A 60

Questão 41. Uma aplicação Serverless sofre com "Cold Start" e dados temporários armazenados em /tmp desaparecem entre execuções. Qual é a explicação e solução adequada?

A) O Cold Start ocorre por falta de memória do banco.

B) O Cold Start é o provisionamento do ambiente de execução; Provisioned Concurrency pode reduzir a latência, enquanto o armazenamento local é efêmero.

C) O bucket S3 caiu.

D) O problema é causado pela VPN.

Questão 42. No Kubernetes, os pods não conseguem escalar porque os nós atingiram 100% de CPU/memória. Qual combinação garante escalabilidade dinâmica?

A) Apenas HPA

B) Cluster Autoscaler/Karpenter + HPA + Resource Requests/Limits

C) Aumentar o disco EBS

D) Converter a aplicação para NoSQL

Questão 43. Uma empresa precisa implementar WORM por 5 anos, inclusive contra exclusão por administradores root, e posteriormente mover os objetos para armazenamento de arquivamento. Qual solução é adequada?

A) Permissões de escrita e exclusão automática

B) S3 Object Lock em modo Compliance + Lifecycle Rule para Glacier

C) Script semanal via Lambda

D) Volume EBS criptografado

Questão 44. Uma aplicação de e-commerce precisa de autenticação federada, MFA e emissão de JWT, evitando sobrecarregar o banco relacional. Qual serviço é adequado?

A) AWS KMS

B) Amazon Cognito

C) AWS Secrets Manager

D) AWS CodeArtifact

Questão 45. Em uma arquitetura multicloud, uma empresa precisa de banco NoSQL de alta performance, baixa latência e deseja reduzir custos de Egress e chamadas repetitivas. Qual estratégia é mais adequada?

A) DynamoDB On-Demand em todas as regiões sem cache

B) Banco NoSQL + capacidade adequada + Auto Scaling/On-Demand + Cache como DAX ou Redis

C) FTP diário para MySQL local

D) S3 Glacier para todas as gravações síncronas

Questão 46. Uma aplicação distribuída globalmente apresenta alta latência devido à distância entre usuários e servidores. Qual arquitetura é mais apropriada?

A) CDN com pontos de presença distribuídos

B) Uma única VM centralizada

C) EBS compartilhado globalmente

D) Banco relacional sem replicação

Questão 47. Uma aplicação de microsserviços precisa garantir comunicação assíncrona entre produtores e consumidores, evitando que uma indisponibilidade temporária de um consumidor faça o produtor falhar. Qual solução é mais adequada?

A) Fila de mensagens

B) Comunicação síncrona obrigatória

C) EBS

D) DNS Round Robin exclusivamente

Questão 48. Um sistema precisa processar eventos de milhões de dispositivos IoT. Os eventos devem ser recebidos em alta escala e consumidos posteriormente por diferentes serviços. Qual arquitetura é mais apropriada?

A) Serviço de mensageria/event streaming com múltiplos consumidores

B) Compartilhamento NFS

C) Uma única máquina virtual

D) FTP para cada dispositivo

Questão 49. Uma organização deseja reduzir o impacto de uma falha regional completa. Qual estratégia fornece maior resiliência?

A) Distribuir recursos somente em diferentes instâncias da mesma AZ

B) Utilizar uma estratégia de Disaster Recovery envolvendo outra região

C) Aumentar somente a capacidade de CPU

D) Utilizar somente um servidor maior

Questão 50. Uma empresa possui um banco de dados crítico e precisa de RPO próximo de zero. Qual mecanismo é mais importante?

A) Replicação contínua ou síncrona, conforme arquitetura e requisitos

B) Backup anual

C) Exportação manual mensal

D) Snapshot somente após incidentes

Questão 51. Uma aplicação apresenta lentidão devido a consultas repetitivas a um banco de dados. Os dados consultados mudam com pouca frequência. Qual estratégia pode reduzir a carga no banco?

A) Cache

B) Aumentar exclusivamente o tamanho do disco

C) Desabilitar índices

D) Remover o balanceador

Questão 52. Uma empresa quer garantir que desenvolvedores não tenham acesso direto aos dados de produção, mas possam realizar deploys automatizados. Qual princípio deve orientar a arquitetura?

A) Privilégio mínimo e separação de funções

B) Acesso root compartilhado

C) Uma única credencial para toda a equipe

D) Permissões irrestritas

Questão 53. Uma aplicação Kubernetes possui pods que precisam acessar informações sensíveis, mas a equipe não deseja armazenar senhas diretamente nas imagens Docker. Qual abordagem é mais apropriada?

A) Utilizar um sistema de gerenciamento de segredos integrado ao cluster

B) Colocar as senhas no código-fonte

C) Inserir as senhas na imagem Docker

D) Publicar as credenciais no Git

Questão 54. Uma aplicação possui requisitos de baixa latência e alto volume de escrita. O banco NoSQL apresenta gargalo porque muitas operações estão concentradas na mesma chave de partição. Qual problema está ocorrendo?

A) Hot Partition

B) Cold Start

C) DNS Poisoning

D) Memory Leak obrigatoriamente

Questão 55. Uma empresa quer implementar Blue/Green Deployment para reduzir riscos durante novas versões. Qual é a principal característica dessa estratégia?

A) Manter dois ambientes e direcionar o tráfego de forma controlada para a nova versão

B) Atualizar todos os servidores simultaneamente sem rollback

C) Remover o ambiente antigo antes de criar o novo

D) Executar somente testes locais

Questão 56. Uma API pública está sofrendo milhares de requisições maliciosas por segundo. Além de autenticação, a equipe deseja limitar a quantidade de requisições por cliente. Qual mecanismo é mais adequado?

A) Rate Limiting/Throttling

B) Object Lock

C) EBS Snapshot

D) DNS estático

Questão 57. Uma empresa precisa garantir que os dados armazenados em um bucket não sejam acessíveis publicamente por erro de configuração de permissões. Qual prática é mais adequada?

A) Bloquear acesso público e aplicar políticas de acesso explícitas

B) Tornar o bucket público e confiar no nome secreto

C) Compartilhar a chave root

D) Desabilitar logs de acesso

Questão 58. Uma arquitetura de alta disponibilidade possui várias instâncias atrás de um Load Balancer. Uma delas apresenta falha. Qual mecanismo permite que o tráfego seja automaticamente direcionado para as instâncias saudáveis?

A) Health Checks

B) Object Lock

C) Versionamento de objetos

D) NAT

Questão 59. Uma empresa deseja implementar observabilidade completa de uma aplicação distribuída em microsserviços. Além de métricas e logs, precisa identificar o caminho de uma requisição através de diversos serviços. Qual recurso é fundamental?

A) Distributed Tracing

B) Block Storage

C) Object Lifecycle

D) DNS estático

Questão 60. Uma organização deseja criar uma arquitetura resiliente para uma aplicação crítica. Ela precisa de alta disponibilidade, escalabilidade automática, tolerância a falhas,

segurança baseada em menor privilégio e recuperação após um desastre regional. Qual combinação representa a melhor abordagem?

A) Uma única VM grande, acesso root e backups manuais

B) Múltiplas AZs, Auto Scaling, Load Balancer, IAM com menor privilégio, monitoramento e estratégia de Disaster Recovery

C) Um único servidor físico com RAID

D) Armazenamento local sem replicação e deploy manual

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	B	**16**	B	**31**	A	**46**	A
02	C	**17**	A	**32**	B	**47**	A
03	A	**18**	B	**33**	A	**48**	A
04	B	**19**	A	**34**	A	**49**	B
05	D	**20**	A	**35**	B	**50**	A
06	B	**21**	B	**36**	A	**51**	A
07	A	**22**	C	**37**	A	**52**	A
08	A	**23**	B	**38**	A	**53**	A
09	A	**24**	B	**39**	C	**54**	A
10	B	**25**	C	**40**	A	**55**	A
11	A	**26**	A	**41**	B	**56**	A
12	A	**27**	A	**42**	B	**57**	A
13	B	**28**	A	**43**	B	**58**	A
14	C	**29**	A	**44**	B	**59**	A

15	A	**30**	A	**45**	B	**60**	B

QUIZ INTEGRADOR

Programação de Aplicativos Mobile II

60 questões | 20 fáceis (5 pontos) | 20 médias (10 pontos) | 20 difíceis (15 pontos)

Cada questão possui quatro alternativas e uma única resposta correta. Gabarito ao final.

NÍVEL FÁCIL - QUESTÕES 1 A 20

01. Qual é a finalidade de consumir uma API em um aplicativo mobile?

A) Aumentar a memória física.

B) Trocar o sistema operacional.

C) Obter ou enviar dados a um serviço externo.

D) Substituir a tela do aparelho.

02. Qual método HTTP é normalmente usado para consultar um recurso?

A) DELETE.

B) GET.

C) PATCH.

D) POST.

03. Qual formato é comum na troca de dados entre aplicativos e APIs?

A) PNG.

B) PDF.

C) JSON.

D) MP3.

04. Para que serve a permissão de câmera em um aplicativo?

A) Autorizar o acesso à câmera do dispositivo.

B) Criar uma conta no servidor.

C) Habilitar automaticamente o GPS.

D) Ativar o modo avião.

05. O que significa persistir dados localmente?

A) Apagar os dados ao fechar a tela.

B) Enviar todos os dados para impressão.

C) Manter informações armazenadas entre execuções.

D) Reiniciar o aplicativo a cada toque.

06. Qual é a finalidade de uma tela de login?

A) Medir o brilho da tela.

B) Instalar atualizações do sistema.

C) Identificar e autenticar quem tenta acessar a aplicação.

D) Formatar o armazenamento.

07. Qual recurso permite apresentar avisos ao usuário fora da tela atual do app?

A) Índices SQL.

B) Notificações.

C) Comentários de código.

D) Variáveis locais.

08. O que é uma resposta HTTP 404?

A) O usuário foi autenticado.

B) O servidor iniciou a conexão.

C) O recurso solicitado não foi encontrado.

D) A operação foi concluída com sucesso.

09. Por que usar HTTPS na comunicação com a API?

A) Proteger os dados em trânsito com criptografia.

B) Guardar senhas em texto puro.

C) Eliminar a necessidade de autenticação.

D) Impedir qualquer erro de programação.

10. Qual é a função do GPS em um aplicativo?

A) Substituir a conexão com a internet.

B) Aumentar a resolução da câmera.

C) Fornecer informações de localização quando autorizado.

D) Criptografar o banco local.

11. Em Flutter, qual widget costuma exibir uma lista de itens rolável?

A) Icon.

B) ListView.

C) Padding.

D) Text.

12. Qual linguagem é utilizada no desenvolvimento com Flutter?

A) SQL.

B) Dart.

C) Bash.

D) HTML.

13. O que é um token de acesso?

A) Uma credencial usada para autorizar requisições.

B) Um tipo de arquivo de imagem.

C) Um identificador de pixel.

D) Um formato de áudio.

14. Qual é a finalidade de um indicador de carregamento?

A) Garantir que a internet nunca caia.

B) Informar que uma operação está em andamento.

C) Desativar os botões permanentemente.

D) Substituir a validação de formulários.

15. O que é uma API REST?

A) Uma interface de comunicação baseada em recursos e convenções HTTP.

B) Um driver de vídeo.

C) Um compilador de aplicativos.

D) Um sistema de arquivos móvel.

16. Qual prática melhora a experiência quando a rede está indisponível?

A) Apagar os dados do usuário.

B) Exibir uma mensagem clara e permitir tentar novamente.

C) Fechar o aplicativo sem explicação.

D) Repetir requisições infinitamente.

17. Para que serve a validação de campos em um formulário?

A) Impedir qualquer acesso à internet.

B) Verificar se os dados atendem aos requisitos esperados.

C) Instalar bibliotecas automaticamente.

D) Alterar a cor do aparelho.

18. O que significa sincronizar dados?

A) Reiniciar a conexão Bluetooth.

B) Conciliar informações entre armazenamento local e remoto.

C) Apagar a interface gráfica.

D) Trocar a linguagem do aplicativo.

19. Qual recurso do dispositivo pode ser usado para ler códigos QR?

A) Alto-falante.

B) Vibração.

C) Acelerômetro.

D) Câmera.

20. Qual é o objetivo de testar um aplicativo em diferentes tamanhos de tela?

A) Eliminar a necessidade de navegação.

B) Substituir os testes de API.

C) Verificar a adaptação e usabilidade da interface.

D) Aumentar o armazenamento interno.

NÍVEL MÉDIO - QUESTÕES 21 A 40

21. Como tratar uma resposta HTTP 401 ao chamar uma API protegida?

A) Considerar que o recurso foi criado.

B) Interpretar como falha do GPS.

C) Repetir a requisição sem limite.

D) Reconhecer que faltam credenciais válidas e orientar a autenticação.

22. Qual vantagem de separar uma camada de serviço HTTP da interface?

A) Eliminar a necessidade de modelos de dados.

B) Garantir que o servidor nunca falhe.

C) Centralizar a comunicação e facilitar testes e manutenção.

D) Impedir o uso de navegação.

23. Qual é o cuidado essencial ao solicitar permissão de localização?

A) Pedir apenas quando necessário e explicar a finalidade.

B) Enviar coordenadas sem consentimento.

C) Ignorar uma negativa do usuário.

D) Solicitar todas as permissões na primeira abertura.

24. Qual estratégia ajuda a evitar chamadas duplicadas ao tocar repetidamente em Enviar?

A) Remover a validação do formulário.

B) Criar uma nova tela a cada toque.

C) Desabilitar temporariamente a ação durante a requisição.

D) Ignorar o resultado da API.

25. Em Flutter, o que faz FutureBuilder?

A) Converte imagens em áudio.

B) Substitui o roteador do sistema.

C) Constrói a interface de acordo com o estado de um Future.

D) Cria tabelas SQL automaticamente.

26. Por que validar também no servidor os dados enviados pelo aplicativo?

A) Porque validações do cliente podem ser contornadas.

B) Porque o cliente não pode exibir mensagens.

C) Porque o servidor sempre conhece a localização.

D) Porque HTTPS não funciona em celulares.

27. Qual é uma vantagem de usar armazenamento seguro para tokens?

A) Dispensar o controle de acesso no servidor.

B) Tornar o token público para outros aplicativos.

C) Evitar que tokens expirem.

D) Reduzir a exposição de credenciais sensíveis no dispositivo.

28. Ao receber HTTP 429, qual comportamento é adequado?

A) Enviar mais requisições simultâneas.

B) Interpretar como sucesso da operação.

C) Respeitar o limite e aplicar espera antes de tentar novamente.

D) Apagar o cadastro do usuário.

29. O que deve acontecer quando o usuário nega permissão de câmera?

A) O aplicativo deve desinstalar-se.

B) O aplicativo deve tratar a negativa e oferecer alternativa quando possível.

C) O aplicativo deve conceder a permissão sozinho.

D) O aplicativo deve capturar imagens mesmo assim.

30. Qual prática evita travamentos durante uma chamada de rede?

A) Recriar todos os widgets em um laço infinito.

B) Bloquear a thread de interface até terminar.

C) Executar a operação de forma assíncrona e atualizar a interface ao concluir.

D) Aguardar sempre sem mostrar estado.

31. Por que usar paginação em listas retornadas por uma API?

A) Eliminar a necessidade de ordenação.

B) Impedir a autenticação.

C) Reduzir a quantidade de dados transferidos por requisição.

D) Garantir que todos os itens tenham o mesmo nome.

32. Qual é o papel de um modelo de dados na integração mobile?

A) Representar e converter informações recebidas ou enviadas.

B) Controlar fisicamente a bateria.

C) Alterar o kernel do aparelho.

D) Substituir o servidor HTTP.

33. Como tratar uma falha de rede durante o envio de um formulário?

A) Reenviar sem parar em segundo plano.

B) Limpar imediatamente todos os campos.

C) Confirmar sucesso sem resposta.

D) Informar a falha e preservar os dados preenchidos para nova tentativa.

34. Em uma navegação autenticada, quando liberar uma tela protegida?

A) Sempre que o app for aberto.

B) Após confirmar uma sessão válida conforme as regras da aplicação.

C) Quando a bateria estiver carregada.

D) Apenas porque existe um texto salvo chamado token.

35. Qual é o benefício de usar cache local para dados consultados com frequência?

A) Permitir acesso a recursos não autorizados.

B) Dispensar qualquer estratégia de invalidação.

C) Garantir que os dados nunca fiquem desatualizados.

D) Reduzir requisições e oferecer acesso mais rápido quando apropriado.

36. Qual abordagem é adequada para armazenar senhas de usuários?

A) Salvar a senha em logs de depuração.

B) Não armazenar senhas em texto puro no aplicativo e autenticar por serviço seguro.

C) Compartilhar a senha entre usuários.

D) Incluir a senha no código-fonte.

37. Para que serve um teste de integração entre app e API?

A) Substituir todos os testes de segurança.

B) Determinar o tamanho físico do celular.

C) Verificar a comunicação e o comportamento conjunto dos componentes.

D) Medir somente a cor dos botões.

38. Ao atualizar uma lista após cadastrar um item, o que o app deve fazer?

A) Descartar o resultado do servidor.

B) Exibir sucesso antes de qualquer resposta.

C) Atualizar o estado com os dados confirmados ou consultar a API novamente.

D) Duplicar o item localmente em toda tentativa.

39. Qual a função de uma chave de identificação estável em uma lista dinâmica?

A) Criptografar cada imagem automaticamente.

B) Impedir que a lista seja rolada.

C) Aumentar a velocidade do processador.

D) Preservar a identidade correta dos itens durante atualizações.

40. O que é uma notificação push?

A) Um comando para apagar o cache.

B) Uma mensagem entregue por infraestrutura de notificações ao dispositivo.

C) Uma consulta SQL executada na tela.

D) Uma variável global do aplicativo.

NÍVEL DIFÍCIL - QUESTÕES 41 A 60

41. Como evitar que respostas antigas de buscas sobrescrevam resultados mais recentes?

A) Ordenar respostas pela quantidade de caracteres.

B) Associar cada resposta à busca vigente ou cancelar requisições anteriores.

C) Desabilitar todas as pesquisas futuras.

D) Aplicar sempre o primeiro resultado recebido.

42. Qual cuidado é necessário ao sincronizar alterações feitas offline?

A) Definir estratégia para detectar e resolver conflitos.

B) Ignorar identificadores dos registros.

C) Assumir que todos os dispositivos têm a mesma versão.

D) Sobrescrever sempre os dados remotos sem verificação.

43. Qual é o risco de guardar um segredo de API privado dentro do aplicativo distribuído?

A) O segredo se torna automaticamente inacessível.

B) O aplicativo deixa de usar HTTPS.

C) O servidor passa a validar qualquer usuário.

D) O segredo pode ser extraído do pacote por terceiros.

44. Como evitar cadastros duplicados quando uma requisição é reenviada após timeout?

A) Remover o identificador do usuário.

B) Usar chave de idempotência ou regra de unicidade no servidor.

C) Trocar o tema visual antes do envio.

D) Gerar um novo cadastro em cada tentativa.

45. Qual é o objetivo de usar refresh token quando a arquitetura o prevê?

A) Tornar o token de acesso permanente.

B) Eliminar a necessidade de revogação.

C) Obter novos tokens de acesso sem exigir login completo a cada expiração.

D) Publicar credenciais no repositório.

46. Qual prática ajuda a proteger dados sensíveis exibidos em logs mobile?

A) Exibir tokens em mensagens de erro.

B) Remover ou mascarar credenciais e informações pessoais.

C) Registrar o corpo completo de toda autenticação.

D) Armazenar senhas para depuração.

47. Por que a API deve impor autorização por recurso e não apenas validar o login?

A) Todo usuário autenticado é administrador.

B) Um usuário autenticado não deve acessar dados de outro sem permissão.

C) A autorização é responsabilidade exclusiva da interface.

D) O aplicativo conhece todos os direitos de acesso.

48. Qual abordagem melhora o desempenho de uma lista extensa no mobile?

A) Renderizar itens sob demanda com componentes apropriados.

B) Carregar imagens originais sem dimensionamento.

C) Construir todos os itens repetidamente a cada frame.

D) Bloquear a interface durante a rolagem.

49. Como lidar com mudanças incompatíveis no contrato de uma API?

A) Planejar versionamento ou migração coordenada entre cliente e servidor.

B) Presumir que clientes antigos sempre funcionarão.

C) Ignorar as alterações até ocorrer erro.

D) Trocar apenas o ícone do aplicativo.

50. O que deve ser verificado antes de enviar uma localização em segundo plano?

A) Permissões, finalidade legítima e regras da plataforma.

B) Somente o idioma do teclado.

C) O nome do arquivo de configuração.

D) A quantidade de aplicativos instalados.

51. Qual estratégia permite investigar falhas intermitentes em produção?

A) Desativar todos os controles de acesso.

B) Exibir stack traces completos ao usuário.

C) Salvar senhas para reproduzir erros.

D) Registrar eventos técnicos com identificadores de correlação sem expor dados sensíveis.

52. Uma operação de pagamento pode ser repetida após timeout sem saber se o servidor concluiu. Qual é a solução mais robusta?

A) Repetir a cobrança com um novo identificador a cada tentativa.

B) Enviar uma chave de idempotência reconhecida pelo servidor.

C) Desativar a criptografia para reduzir latência.

D) Considerar sempre que o pagamento falhou.

53. Um aplicativo mantém dados offline e recebe atualizações concorrentes. O que é necessário para evitar perda silenciosa?

A) Aplicar sempre a última gravação local sem comparação.

B) Substituir identificadores por índices de lista.

C) Controle de versão dos registros e política explícita de resolução de conflitos.

D) Descartar atualizações remotas.

54. Qual falha ocorre quando o aplicativo aceita qualquer certificado TLS apresentado pelo servidor?

A) O banco local deixa de funcionar.

B) A API passa a exigir autenticação multifator.

C) O tráfego se torna automaticamente mais rápido.

D) A comunicação fica vulnerável a interceptação por terceiros.

55. Como implementar logout quando tokens de acesso podem continuar válidos por algum tempo?

A) Apagar somente o texto do nome na interface.

B) Limpar credenciais locais e adotar revogação ou expiração adequada no servidor.

C) Exibir a tela inicial sem alterar a sessão.

D) Manter o token no armazenamento seguro indefinidamente.

56. Uma requisição retorna 200, mas o JSON não contém um campo obrigatório. Qual tratamento é mais seguro?

A) Validar o contrato de dados e tratar a resposta como incompatível.

B) Acessar o campo sem verificação.

C) Salvar a resposta bruta como credencial.

D) Considerar que o dado ausente é sempre zero.

57. Em sincronização incremental, qual é o cuidado ao usar apenas o horário do dispositivo como referência?

A) A rede garante sincronização perfeita dos relógios.

B) O fuso horário elimina conflitos de gravação.

C) Horários locais são sempre idênticos.

D) Relógios podem divergir; prefira marcadores ou versões definidos pelo servidor.

58. Qual abordagem reduz vazamento de dados em notificações exibidas na tela bloqueada?

A) Incluir tokens e senhas para facilitar o acesso.

B) Evitar conteúdo sensível e respeitar configurações de privacidade.

C) Exibir todos os dados pessoais na prévia.

D) Ignorar a política do sistema operacional.

59. Como garantir que um upload grande não precise recomeçar sempre após uma interrupção?

A) Converter o arquivo em texto sem validação.

B) Adotar upload retomável em partes com controle de progresso e integridade.

C) Remover os limites de tamanho no servidor.

D) Enviar o arquivo inteiro em laço sem confirmação.

60. Qual prática reduz o risco de regressões na integração entre versões do aplicativo e da API?

A) Alterar endpoints sem comunicação.

B) Validar apenas a versão mais recente do servidor.

C) Manter testes de contrato e compatibilidade para versões ainda suportadas.

D) Testar somente a aparência da tela inicial.

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	C	**16**	B	**31**	C	**46**	B
02	B	**17**	B	**32**	A	**47**	B
03	C	**18**	B	**33**	D	**48**	A
04	A	**19**	D	**34**	B	**49**	A
05	C	**20**	C	**35**	D	**50**	A
06	C	**21**	D	**36**	B	**51**	D
07	B	**22**	C	**37**	C	**52**	B
08	C	**23**	A	**38**	C	**53**	C
09	A	**24**	C	**39**	D	**54**	D
10	C	**25**	C	**40**	B	**55**	B
11	B	**26**	A	**41**	B	**56**	A
12	B	**27**	D	**42**	A	**57**	D
13	A	**28**	C	**43**	D	**58**	B
14	B	**29**	B	**44**	B	**59**	B
15	A	**30**	C	**45**	C	**60**	C

Quiz Integrador | Conduta Profissional e Relações de Trabalho

Total: 60 questões de múltipla escolha | 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos) e 20 difíceis (15 pontos). Cada questão possui quatro alternativas e uma única resposta correta.

Nível Fácil — Questões 1 a 20 (5 pontos cada)

Questão 01. O que caracteriza uma conduta ética no ambiente de trabalho?

- A) Agir com honestidade, respeito e responsabilidade.
- B) Ignorar regras quando não houver supervisão.
- C) Ocultar erros para preservar a própria imagem.
- D) Priorizar interesses pessoais em qualquer situação.

Questão 02. Qual atitude demonstra respeito entre colegas?

- A) Interromper constantemente quem discorda.
- B) Ouvir opiniões diferentes sem ofensas.
- C) Divulgar comentários depreciativos sobre a equipe.
- D) Excluir colegas das conversas de trabalho.

Questão 03. Para que serve um código de conduta profissional?

- A) Substituir todas as leis aplicáveis.
- B) Definir somente a remuneração dos funcionários.
- C) Orientar comportamentos e decisões no trabalho.
- D) Eliminar a necessidade de comunicação interna.

Questão 04. O que significa manter sigilo profissional?

- A) Compartilhar senhas com colegas de confiança.
- B) Publicar documentos internos em redes sociais.
- C) Proteger informações confidenciais obtidas no trabalho.
- D) Enviar dados de clientes para uso pessoal.

Questão 05. Qual comportamento favorece o trabalho em equipe?

- A) Reter informações para obter vantagem individual.
- B) Desconsiderar as responsabilidades combinadas.
- C) Transferir erros próprios para outras pessoas.

- D) Colaborar e compartilhar informações necessárias.

Questão 06. O que é assédio moral no trabalho?

- A) Exposição repetida a situações humilhantes e degradantes.
- B) Orientação respeitosa sobre uma tarefa.
- C) Discordância profissional expressa com educação.
- D) Avaliação objetiva de desempenho.

Questão 07. Qual é uma prática adequada ao receber uma crítica construtiva?

- A) Reagir com ofensas ao responsável.
- B) Ignorar qualquer orientação recebida.
- C) Ouvir, esclarecer dúvidas e avaliar melhorias.
- D) Expor o colega publicamente para retaliar.

Questão 08. O que caracteriza pontualidade profissional?

- A) Cumprir os horários e compromissos assumidos.
- B) Chegar no horário apenas em dias de reunião.
- C) Priorizar compromissos pessoais durante o expediente.
- D) Alterar prazos sem avisar a equipe.

Questão 09. Qual atitude contribui para um ambiente inclusivo?

- A) Restringir tarefas com base em estereótipos.
- B) Fazer piadas sobre características pessoais.
- C) Tratar pessoas com respeito independentemente de suas diferenças.
- D) Desconsiderar pedidos de acessibilidade.

Questão 10. Qual é a finalidade principal da comunicação assertiva?

- A) Evitar qualquer conversa sobre problemas.
- B) Usar mensagens ambíguas para não assumir compromissos.
- C) Expressar ideias com clareza e respeito.
- D) Impor decisões por meio de ameaças.

Questão 11. O que é responsabilidade profissional?

- A) Executar somente tarefas que tragam reconhecimento.
- B) Assumir as consequências das próprias ações e cumprir deveres.
- C) Delegar toda decisão difícil sem justificativa.
- D) Esconder falhas para evitar correções.

Questão 12. Como agir ao identificar um risco à segurança no trabalho?

- A) Divulgar o risco apenas em redes sociais.

- B) Ignorar o problema se não afetar sua função.
- C) Aguardar que ocorra um acidente.
- D) Comunicar o risco pelos canais apropriados.

Questão 13. Qual exemplo representa discriminação no trabalho?

- A) Negar oportunidade por preconceito contra uma característica pessoal.
- B) Oferecer capacitação para toda a equipe.
- C) Adaptar recursos para promover acessibilidade.
- D) Aplicar critérios técnicos iguais aos candidatos.

Questão 14. Qual prática ajuda a resolver conflitos profissionais?

- A) Espalhar rumores sobre os envolvidos.
- B) Aumentar o tom de voz para encerrar a discussão.
- C) Evitar registrar acordos importantes.
- D) Dialogar com respeito e buscar soluções objetivas.

Questão 15. O que significa agir com transparência no trabalho?

- A) Divulgar dados sigilosos indiscriminadamente.
- B) Comunicar informações relevantes de maneira clara e verdadeira.
- C) Omitir dificuldades que afetam as entregas.
- D) Alterar registros para melhorar indicadores.

Questão 16. Qual conduta é apropriada no uso de recursos da empresa?

- A) Emprestá-los sem autorização a terceiros.
- B) Utilizá-los conforme as políticas e finalidades autorizadas.
- C) Utilizar contas corporativas para atividades ilícitas.
- D) Instalar qualquer software sem avaliação.

Questão 17. Por que é importante respeitar a diversidade na equipe?

- A) Porque conflitos deixam de existir automaticamente.
- B) Porque diferentes experiências merecem respeito e podem enriquecer a colaboração.
- C) Porque as regras profissionais deixam de valer.
- D) Porque todos devem ter as mesmas opiniões.

Questão 18. Qual atitude demonstra compromisso com a qualidade?

- A) Revisar entregas e corrigir falhas identificadas.
- B) Entregar trabalhos sem verificar requisitos.
- C) Apagar evidências de erros encontrados.
- D) Ignorar comentários de usuários.

Questão 19. O que fazer ao cometer um erro que afeta a equipe?

- A) Apagar registros sem comunicar ninguém.
- B) Aguardar indefinidamente que alguém descubra.
- C) Atribuir a falha a outra pessoa.
- D) Informar o ocorrido e colaborar na correção.

Questão 20. Qual é uma boa prática de convivência em reuniões?

- A) Respeitar a fala dos participantes e manter o foco na pauta.
- B) Interromper participantes para impor opiniões.
- C) Desconsiderar decisões registradas.
- D) Expor dados pessoais sem necessidade.

Nível Médio — Questões 21 a 40 (10 pontos cada)

Questão 21. Um colega solicita sua senha corporativa para concluir uma tarefa urgente. Qual é a melhor resposta?

- A) Compartilhar a senha apenas por mensagem privada.
- B) Enviar a senha e alterá-la somente no mês seguinte.
- C) Permitir o acesso usando sua conta sem registrar a ação.
- D) Não compartilhar a senha e buscar um acesso autorizado para ele.

Questão 22. Você percebe que uma entrega ficará atrasada. Qual postura é mais profissional?

- A) Esperar o prazo vencer para informar a equipe.
- B) Registrar a entrega como concluída mesmo incompleta.
- C) Informar apenas depois que o cliente reclamar.
- D) Avisar antecipadamente, explicar o impacto e propor um novo plano.

Questão 23. Uma pessoa da equipe recebe comentários ofensivos recorrentes. Qual ação é mais adequada?

- A) Pedir à pessoa que aceite a situação para evitar conflitos.
- B) Tratar os comentários como brincadeiras inevitáveis.
- C) Compartilhar os comentários para obter mais opiniões.
- D) Acolher a pessoa e encaminhar o caso pelos canais institucionais.

Questão 24. Durante uma seleção, qual critério tende a ser mais justo?

- A) Excluir pessoas por características sem relação com a vaga.
- B) Avaliar competências relacionadas à função por critérios definidos.
- C) Alterar critérios depois de conhecer os candidatos.

- D) Escolher candidatos por afinidade pessoal apenas.

Questão 25. Ao receber dados pessoais de clientes para uma atividade, qual prática é adequada?

- A) Copiar todos os dados para um dispositivo pessoal.
- B) Compartilhar a lista integral com qualquer colega.
- C) Usar apenas os dados necessários à finalidade autorizada.
- D) Reutilizar os dados em campanhas não autorizadas.

Questão 26. Uma equipe diverge sobre a prioridade de tarefas. Como decidir de forma profissional?

- A) Comparar impacto, urgência e objetivos do projeto em diálogo.
- B) Ignorar prazos previamente acordados.
- C) Atribuir a decisão a quem falar mais alto.
- D) Escolher sempre a preferência do membro mais antigo.

Questão 27. Um fornecedor oferece benefício pessoal para influenciar sua decisão. O que fazer?

- A) Pedir que o benefício seja entregue fora do expediente.
- B) Recusar o benefício e comunicar o potencial conflito de interesses.
- C) Aceitar o benefício se o valor for baixo, sem informar.
- D) Escolher o fornecedor antes de analisar propostas.

Questão 28. Qual situação representa um conflito de interesses?

- A) Comunicar previamente um vínculo relevante.
- B) Registrar critérios objetivos para contratação.
- C) Solicitar uma avaliação técnica independente.
- D) Participar da escolha de empresa pertencente a familiar sem declarar o vínculo.

Questão 29. Em um projeto colaborativo, como reconhecer adequadamente a autoria?

- A) Assinar sozinho uma entrega construída pela equipe.
- B) Omitir a participação de colaboradores.
- C) Creditar contribuições reais de colegas e fontes utilizadas.
- D) Copiar materiais externos sem atribuição.

Questão 30. Qual é uma resposta adequada a uma solicitação fora do escopo combinado?

- A) Esclarecer o escopo e negociar formalmente impactos e prioridades.
- B) Ignorar a solicitação sem resposta.

- C) Alterar o planejamento sem comunicar a equipe.
- D) Aceitar sem avaliar prazo, custo ou recursos.

Questão 31. Um colega faz uma pergunta básica durante uma reunião técnica. Qual postura favorece a aprendizagem?

- A) Afirmar que perguntas não são permitidas.
- B) Ridicularizar a dúvida diante da equipe.
- C) Responder com respeito e indicar referências úteis.
- D) Encerrar a reunião para evitar explicações.

Questão 32. Ao trabalhar remotamente, qual prática reforça a responsabilidade profissional?

- A) Cumprir acordos de disponibilidade e comunicar o andamento das tarefas.
- B) Compartilhar credenciais para facilitar substituições.
- C) Manter o status de disponível sem executar atividades.
- D) Deixar informações importantes somente em conversas informais.

Questão 33. Como lidar com informação confidencial recebida por engano?

- A) Encaminhar a colegas para perguntar se é relevante.
- B) Publicar um trecho para alertar outras pessoas.
- C) Armazenar cópia pessoal para uso futuro.
- D) Evitar divulgação e comunicar o responsável pelo canal adequado.

Questão 34. Uma decisão técnica pode prejudicar a acessibilidade de usuários. Qual ação é mais ética?

- A) Omitir o impacto para preservar o cronograma.
- B) Considerar acessibilidade apenas após reclamações.
- C) Apresentar o impacto e buscar alternativas acessíveis.
- D) Desconsiderar usuários que utilizam tecnologias assistivas.

Questão 35. O que deve orientar uma avaliação de desempenho responsável?

- A) Impressões pessoais sem exemplos concretos.
- B) Evidências observáveis, critérios claros e feedback respeitoso.
- C) Comentários anônimos não verificados como único critério.
- D) Preferências pessoais do avaliador.

Questão 36. Qual conduta é adequada ao identificar uma falha de segurança em sistema corporativo?

- A) Explorar a falha para demonstrar habilidade.
- B) Registrar e reportar pelos canais de segurança definidos.
- C) Divulgar detalhes técnicos publicamente antes de avisar.

- D) Utilizar a falha para acessar dados sem autorização.

Questão 37. Um cliente solicita uma funcionalidade que viola uma política de privacidade. Como agir?

- A) Ocultar a funcionalidade da documentação.
- B) Explicar a restrição e propor alternativa compatível com as regras.
- C) Implementar a solicitação para evitar perder o cliente.
- D) Solicitar que outro desenvolvedor assuma a tarefa sem explicação.

Questão 38. Qual prática contribui para a saúde nas relações de trabalho?

- A) Normalizar humilhações como método de cobrança.
- B) Desestimular o registro de sobrecarga.
- C) Respeitar limites, pausas e acordos de comunicação.
- D) Exigir respostas imediatas a qualquer hora sem necessidade.

Questão 39. Em uma retrospectiva, como tratar um erro coletivo?

- A) Evitar discutir problemas para preservar a imagem da equipe.
- B) Expor publicamente um integrante como responsável único.
- C) Descartar evidências que poderiam orientar melhorias.
- D) Analisar causas e melhorias sem buscar culpados arbitrariamente.

Questão 40. Ao utilizar uma ferramenta de IA no trabalho, qual cuidado profissional é essencial?

- A) Verificar resultados e respeitar regras de confidencialidade e autoria.
- B) Atribuir a ferramenta toda responsabilidade por decisões.
- C) Publicar resultados sem conferência porque foram automatizados.
- D) Inserir dados sigilosos em qualquer serviço sem avaliação.

Nível Difícil — Questões 41 a 60 (15 pontos cada)

Questão 41. Uma equipe precisa usar dados reais em ambiente de testes. Qual abordagem reduz riscos de privacidade?

- A) Desativar controles de acesso para agilizar os testes.
- B) Manter identificadores pessoais visíveis em relatórios compartilhados.
- C) Usar dados sintéticos ou anonimizados adequadamente e controlar acessos.
- D) Copiar a base de produção integral para todos os desenvolvedores.

Questão 42. Uma pessoa relata discriminação praticada por seu superior imediato. Qual procedimento é mais apropriado?

- A) Desconsiderar o caso por envolver liderança.
- B) Orientar o uso de canal independente e preservar a confidencialidade do relato.
- C) Exigir que o relato seja feito apenas ao próprio superior denunciado.
- D) Divulgar a denúncia a toda a equipe antes de apuração.

Questão 43. Uma empresa mede produtividade somente pelo número de commits. Qual problema ético pode surgir?

- A) O indicador pode estimular volume artificial e avaliações injustas de contribuições.
- B) O indicador mede diretamente a satisfação dos usuários.
- C) O indicador elimina a necessidade de avaliação contextual.
- D) O indicador demonstra sozinho a qualidade e o impacto do software.

Questão 44. Um algoritmo de triagem de currículos apresenta resultados sistematicamente desfavoráveis a um grupo. Qual resposta é mais responsável?

- A) Manter o sistema por ser automatizado e, portanto, neutro.
- B) Auditar dados, critérios e resultados, corrigindo vieses identificados.
- C) Ocultar os resultados para evitar questionamentos.
- D) Excluir os registros do grupo afetado sem investigação.

Questão 45. Durante um incidente, um gestor pede que você altere registros para esconder a hora real da falha. Qual decisão é adequada?

- A) Modificar apenas os registros que o cliente poderá consultar.
- B) Apagar todos os logs para impedir interpretações equivocadas.
- C) Preservar registros íntegros e comunicar a solicitação pelos canais apropriados.
- D) Alterar os registros porque a ordem veio da liderança.

Questão 46. Uma empresa pretende monitorar empregados por software. Qual princípio deve orientar a decisão?

- A) Divulgação pública de métricas individuais sensíveis.
- B) Coleta irrestrita de dados pessoais independentemente da finalidade.
- C) Monitoramento oculto como prática padrão sem avaliação.
- D) Necessidade, proporcionalidade, transparência e respeito à privacidade.

Questão 47. Um desenvolvedor encontra código proprietário de outro cliente que resolveria rapidamente um problema. O que fazer?

- A) Compartilhar o repositório privado com toda a equipe.
- B) Copiar o código porque a finalidade é semelhante.
- C) Remover comentários de autoria antes de reutilizar.

- D) Respeitar direitos e contratos, buscando solução licenciada ou autorizada.

Questão 48. Ao apurar um possível assédio, qual medida ajuda a preservar a justiça do procedimento?

- A) Ignorar evidências que contrariem a hipótese inicial.
- B) Ouvir as partes, proteger envolvidos e analisar evidências com imparcialidade.
- C) Publicar depoimentos para pressionar os envolvidos.
- D) Considerar culpado quem receber a primeira denúncia.

Questão 49. Um sistema automatizado negou um serviço importante com base em dados desatualizados. Qual prática é mais responsável?

- A) Presumir que decisões automatizadas nunca contêm erros.
- B) Prever revisão, correção de dados e contestação adequada da decisão.
- C) Apagar registros da decisão antes de investigar.
- D) Impedir qualquer contestação para preservar a automação.

Questão 50. Em um projeto, a liderança exige uma data inviável e a equipe prevê falhas graves. Qual conduta demonstra integridade?

- A) Confirmar a data sabendo que os testes serão omitidos.
- B) Ocultar os riscos para evitar desgaste com a liderança.
- C) Transferir responsabilidades sem revisar o plano.
- D) Documentar riscos, apresentar estimativas fundamentadas e negociar alternativas.

Questão 51. Um fornecedor participa da definição dos critérios usados para avaliar sua própria proposta. Qual salvaguarda é recomendável?

- A) Ocultar a participação do fornecedor na elaboração.
- B) Dispensar documentação para agilizar a seleção.
- C) Separar responsabilidades e submeter os critérios a revisão independente.
- D) Permitir que o fornecedor defina sozinho todos os pesos.

Questão 52. Uma análise de desempenho considera apenas horas conectadas, ignorando entregas e condições de acessibilidade. Qual é o principal risco?

- A) Produzir avaliações distorcidas e potencialmente discriminatórias.
- B) Garantir automaticamente igualdade de oportunidades.
- C) Medir com precisão a qualidade de todas as entregas.
- D) Eliminar vieses por usar um indicador numérico.

Questão 53. Um colaborador recebe uma solicitação para exportar dados de clientes sem finalidade clara. Qual deve ser a primeira providência?

- A) Usar conta pessoal para facilitar a transferência.
- B) Verificar finalidade, autorização e necessidade antes de executar a exportação.
- C) Exportar os dados e pedir justificativa depois.
- D) Enviar apenas uma amostra contendo dados sensíveis sem autorização.

Questão 54. Uma equipe descobre vulnerabilidade crítica pouco antes de uma entrega. Qual resposta equilibra responsabilidade e gestão de projeto?

- A) Omitir a vulnerabilidade porque a entrega já foi anunciou.
- B) Aguardar um ataque real para justificar a correção.
- C) Comunicar o risco, avaliar impacto e priorizar mitigação antes da exposição.
- D) Liberar o sistema e remover o registro da falha.

Questão 55. Uma política interna conflita com obrigação legal aplicável. Qual orientação geral é correta?

- A) Solicitar a colegas que decidam por votação qual regra vale.
- B) Buscar orientação competente e cumprir a obrigação legal aplicável.
- C) Ignorar ambas as regras sem registrar a situação.
- D) Seguir a política interna mesmo que imponha conduta ilegal.

Questão 56. Uma equipe global trabalha com diferentes contextos culturais. Como construir regras de convivência eficazes?

- A) Evitar qualquer norma para não criar divergências.
- B) Impor costumes de uma única pessoa sem discussão.
- C) Aplicar estereótipos culturais para distribuir responsabilidades.
- D) Definir acordos inclusivos, claros e revisáveis com participação da equipe.

Questão 57. Um relatório técnico contém incertezas relevantes sobre uma solução. Qual é a forma ética de apresentá-lo?

- A) Retirar ressalvas para tornar o relatório mais convincente.
- B) Explicitar hipóteses, limitações, evidências e riscos conhecidos.
- C) Selecionar apenas evidências favoráveis à proposta.
- D) Apresentar estimativas como resultados comprovados.

Questão 58. Em uma investigação interna, dados pessoais de testemunhas foram coletados. Qual procedimento é mais adequado?

- A) Manter cópias indefinidamente em dispositivos pessoais.
- B) Restringir acesso e retenção ao necessário para a finalidade legítima.
- C) Compartilhar depoimentos com toda a organização.
- D) Utilizar os depoimentos em treinamentos públicos sem proteção.

Questão 59. Uma ferramenta sugere priorizar clientes com base em atributos potencialmente discriminatórios. Qual resposta é apropriada?

- A) Aplicar a regra apenas a clientes que não possam contestar.
- B) Adotar a recomendação sem análise por ser estatística.
- C) Ocultar os atributos utilizados dos responsáveis pela decisão.
- D) Revisar a finalidade, a legitimidade dos critérios e seus impactos antes do uso.

Questão 60. Após um incidente de vazamento, qual comunicação institucional tende a ser mais responsável?

- A) Eliminar registros de decisões para reduzir exposição institucional.
- B) Informar fatos confirmados, incertezas e medidas adotadas aos responsáveis e públicos pertinentes.
- C) Negar o incidente antes de concluir a apuração.
- D) Divulgar nomes e dados de pessoas afetadas indiscriminadamente.

Gabarito Oficial

Fácil

- 01 - **A**
- 02 - **B**
- 03 - **C**
- 04 - **C**
- 05 - **D**
- 06 - **A**
- 07 - **C**
- 08 - **A**
- 09 - **C**
- 10 - **C**
- 11 - **B**
- 12 - **D**
- 13 - **A**
- 14 - **D**
- 15 - **B**
- 16 - **B**
- 17 - **B**
- 18 - **A**
- 19 - **D**
- 20 - **A**

Médio

- 21 - **D**
- 22 - **D**
- 23 - **D**
- 24 - **B**
- 25 - **C**
- 26 - **A**
- 27 - **B**
- 28 - **D**
- 29 - **C**
- 30 - **A**
- 31 - **C**
- 32 - **A**
- 33 - **D**
- 34 - **C**
- 35 - **B**
- 36 - **B**
- 37 - **B**
- 38 - **C**
- 39 - **D**
- 40 - **A**

Difícil

- 41 - **C**
- 42 - **B**
- 43 - **A**
- 44 - **B**
- 45 - **C**
- 46 - **D**
- 47 - **D**
- 48 - **B**
- 49 - **B**
- 50 - **D**
- 51 - **C**
- 52 - **A**
- 53 - **B**
- 54 - **C**
- 55 - **B**
- 56 - **D**
- 57 - **B**
- 58 - **B**
- 59 - **D**

- 60 - **B**

Linguagem, Trabalho e Tecnologia
3º módulo | 60 questões | 4 alternativas por questão | 1 resposta correta
Distribuição: 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos) e 20 difíceis (15 pontos). Gabarito ao final.

FÁCIL

Questões 1 a 20

01. Qual é a finalidade principal de um texto instrucional?
A) Descrever emoções pessoais.
B) Orientar a execução de uma tarefa.
C) Narrar uma história fictícia.
D) Defender uma opinião política.

02. Em um e-mail profissional, qual assunto é mais informativo?
A) Solicitação de revisão do relatório mensal.
B) Uma coisa.
C) Oi.
D) Importante!!!

03. Qual elemento apresenta a ideia central de um parágrafo argumentativo?
A) A numeração das páginas.
B) A assinatura do remetente.
C) A frase que expressa a tese ou argumento principal.
D) A data de impressão.

04. Qual é a função de um título em um relatório?
A) Apresentar a senha do sistema.
B) Indicar claramente o tema do documento.
C) Substituir todas as conclusões.
D) Eliminar a necessidade de referências.

05. O que caracteriza a linguagem formal em um contexto profissional?
A) Adequação à norma-padrão e à situação comunicativa.
B) Ausência de pontuação.
C) Emprego constante de abreviações informais.
D) Uso obrigatório de gírias.

06. Qual documento registra decisões e encaminhamentos de uma reunião?
A) Convite.
B) Currículo.
C) Cartaz publicitário.
D) Ata.

07. Em um texto, qual é a função do ponto de interrogação?
A) Encerrar sempre uma ordem.
B) Indicar uma lista de itens.
C) Introduzir uma citação longa.
D) Marcar uma pergunta direta.

08. O que é o destinatário de uma mensagem?
A) O arquivo anexado.
B) O aplicativo usado para escrevê-la.
C) A pessoa ou grupo a quem ela se dirige.
D) A data em que foi enviada.

09. Qual é o objetivo de revisar um texto antes do envio?
A) Substituir fatos por opiniões.
B) Aumentar o tamanho sem necessidade.
C) Eliminar todas as informações técnicas.
D) Corrigir problemas de clareza, ortografia e coerência.
10. Qual alternativa apresenta uma saudação adequada a um e-mail formal?
A) E aí, galera!
B) Fala, pessoal!!!
C) Salve, turma!
D) Prezada equipe,
11. O que é uma fonte de informação em uma pesquisa?
A) O nome da pasta do computador.
B) A origem dos dados ou das ideias consultadas.
C) A cor usada no documento.
D) O tamanho da letra no editor.
12. Qual recurso organiza informações em linhas e colunas?
A) Rodapé.
B) Tabela.
C) Epígrafe.
D) Saudação.
13. Em uma apresentação oral, qual prática facilita a compreensão?
A) Organizar as ideias em sequência lógica.
B) Ler muito rapidamente.
C) Mudar de assunto sem transição.
D) Usar termos desconhecidos sem explicar.
14. Qual é a função de uma conclusão em um texto argumentativo?
A) Substituir todos os exemplos por imagens.
B) Retomar a discussão e sintetizar o posicionamento.
C) Apagar a tese apresentada.
D) Introduzir um tema sem relação.
15. Qual documento costuma apresentar formação e experiência profissional?
A) Manual de instalação.
B) Currículo.
C) Nota fiscal.
D) Ata de reunião.
16. Qual é a finalidade de uma legenda em um gráfico?
A) Substituir o título do trabalho.
B) Identificar o significado de elementos visuais.
C) Alterar os dados medidos.
D) Esconder a origem dos números.
17. O que é uma sigla?
A) Um erro obrigatório de ortografia.
B) Uma palavra usada apenas em poesia.
C) Uma frase sem verbo.
D) Forma abreviada composta, em geral, por letras iniciais.
18. Qual é a função de um parágrafo?
A) Agrupar ideias relacionadas em uma unidade textual.
B) Impedir a divisão do texto.

C) Eliminar sinais de pontuação.
D) Substituir todas as frases por tópicos.

19. Qual é o objetivo de uma comunicação objetiva?

A) Omitir os dados essenciais.
B) Transmitir a informação com clareza e sem excessos.
C) Usar frases deliberadamente vagas.
D) Repetir a mesma ideia sem necessidade.

20. Qual é a finalidade de citar uma fonte em um trabalho?

A) Garantir que todo conteúdo esteja correto.
B) Dispensar a leitura do material.
C) Identificar a origem de informações utilizadas.
D) Ocultar o autor da informação.

MÉDIO

Questões 21 a 40

21. Qual reescrita elimina a ambiguidade de "O gerente avisou ao analista que seu relatório estava incompleto", quando o relatório é do analista?

A) O gerente avisou ao analista que o relatório do analista estava incompleto.
B) O gerente avisou que o relatório dele estava incompleto.
C) O gerente avisou ao analista que seu relatório continuava incompleto.
D) O gerente, com seu relatório, avisou ao analista.

22. Qual conectivo expressa oposição entre duas ideias?

A) Portanto.
B) Porque.
C) Entretanto.
D) Além disso.

23. Qual conectivo introduz uma conclusão decorrente do que foi exposto?

A) Contudo.
B) Portanto.
C) Embora.
D) Enquanto.

24. Qual trecho é mais adequado para relatar um incidente técnico sem atribuir culpa antes da investigação?

A) Com certeza a equipe de rede causou a falha.
B) O serviço ficou indisponível às 14h; a causa ainda está em análise.
C) O sistema parou por motivos absurdos.
D) O erro aconteceu porque alguém foi descuidado.

25. Em um relatório, qual frase diferencia fato observado de hipótese?

A) A hipótese foi comprovada apenas porque parece provável.
B) O log registrou cinco falhas; suspeita-se de instabilidade na conexão.
C) A conexão falhou, logo o fornecedor é culpado.
D) O servidor está ruim e isso é óbvio.

26. Qual organização é mais adequada para um relatório técnico de diagnóstico?

A) Contexto, procedimento, resultados e conclusão.
B) Conclusão, saudação, propaganda e assinatura.
C) Anexos, despedida, slogan e introdução.
D) Resultados, piadas, opiniões e título.

27. Qual frase utiliza linguagem inclusiva e profissional ao orientar uma equipe?
A) A equipe que não entender é incompetente.
B) Só os funcionários mais antigos precisam saber.
C) A orientação vale apenas para quem concordar.
D) Todas as pessoas da equipe devem receber as instruções.
28. Ao parafrasear uma ideia de outra fonte, qual procedimento é correto?
A) Trocar poucas palavras e omitir a referência.
B) Atribuir a ideia a si mesmo.
C) Reformular com palavras próprias e indicar a fonte.
D) Copiar integralmente sem aspas nem crédito.
29. Qual frase apresenta concordância verbal adequada?
A) Os resultado da pesquisa foram apresentado ontem.
B) Os resultados da pesquisa foram apresentados ontem.
C) Os resultados da pesquisa foi apresentado ontem.
D) Os resultados da pesquisa foi apresentados ontem.
30. Qual alternativa emprega pontuação adequada para introduzir uma enumeração?
A) O relatório apresenta três tópicos; contexto, método e resultados.
B) O relatório apresenta três tópicos: contexto, método e resultados.
C) O relatório apresenta: três tópicos contexto método e resultados.
D) O relatório apresenta três tópicos? contexto, método e resultados.
31. Qual é a melhor forma de comunicar um prazo com precisão?
A) Envie logo que possível.
B) Preciso disso em breve.
C) Envie a versão revisada até 16 de outubro, às 17h, horário de Brasília.
D) Mande em algum momento da semana.
32. Qual trecho mantém um tom adequado ao solicitar correção de um documento?
A) Isso está horrível, refaça.
B) Poderia revisar os valores da tabela 2, por favor?
C) Não vou explicar; descubra sozinho.
D) Você errou tudo na tabela 2.
33. Qual estratégia torna uma apresentação técnica mais acessível a um público não especializado?
A) Aumentar a quantidade de jargões.
B) Excluir o objetivo da apresentação.
C) Explicar termos técnicos e usar exemplos pertinentes.
D) Usar apenas siglas sem defini-las.
34. Qual frase separa corretamente uma recomendação de um resultado medido?
A) A taxa de erro foi de 3%, provando negligência.
B) A taxa de erro foi de 3%; recomenda-se investigar os registros.
C) Investigar registros é o mesmo que medir 3%.
D) A recomendação é um dado coletado pelo sistema.
35. Qual é a função de uma referência bibliográfica?
A) Substituir o desenvolvimento do texto.
B) Confirmar automaticamente a veracidade do conteúdo.
C) Indicar somente o número de páginas escritas.
D) Permitir a identificação da obra consultada.
36. Qual abordagem é apropriada ao resumir um artigo técnico?
A) Omitir resultados que contrariem a opinião pessoal.

B) Copiar apenas frases isoladas sem contexto.
C) Preservar as ideias principais sem distorcer o sentido.
D) Acrescentar conclusões que o autor não apresentou.

37. Qual recurso melhora a coesão ao evitar repetição excessiva de um termo?
A) Usar referências pronominais claras e sinônimos adequados.
B) Trocar o assunto a cada frase.
C) Eliminar todos os conectivos.
D) Usar pronomes sem antecedente identificável.

38. Qual frase expressa relação de causa de forma explícita?
A) O envio atrasou, por outro lado a conexão foi interrompida.
B) O envio atrasou porque a conexão foi interrompida.
C) O envio atrasou, entretanto a conexão foi interrompida.
D) O envio atrasou, além disso a conexão foi interrompida.

39. Em uma reunião, qual pergunta favorece o esclarecimento de um requisito ambíguo?
A) Podemos deixar esse detalhe para depois, sem registrar?
B) Todo mundo já entendeu, certo?
C) Não precisamos definir critérios, correto?
D) O que significa "resposta rápida" em segundos, neste projeto?

40. Qual registro é mais útil para acompanhar uma tarefa atribuída em reunião?
A) Uma impressão geral sem datas.
B) Apenas o primeiro nome do participante.
C) Somente o título da reunião.
D) Responsável, atividade, prazo e situação.

DIFÍCIL

Questões 41 a 60

41. Um requisito diz: "O sistema deve responder rapidamente". Qual reescrita torna o critério verificável?
A) O sistema precisa superar qualquer concorrente.
B) O sistema deve ser muito rápido sempre.
C) Em 95% das consultas, a resposta deve ocorrer em até 2 segundos, sob carga definida.
D) A resposta deve parecer imediata ao usuário.

42. Um relatório compara dois testes com amostras de tamanhos diferentes. Qual prática evita uma conclusão enganosa?
A) Comparar apenas o maior número absoluto.
B) Ocultar o total de casos observados.
C) Apresentar valores absolutos e proporções, informando o tamanho de cada amostra.
D) Escolher somente o teste com melhor resultado.

43. Ao elaborar um parecer técnico com evidências contraditórias, qual conduta é mais adequada?
A) Explicitar divergências, limitações e critérios usados na análise.
B) Afirmar certeza sem examinar as fontes.
C) Tratar a primeira evidência como definitiva.
D) Omitir dados que contrariem a hipótese inicial.

44. Qual argumento evita a falácia de generalização apressada?
A) Um teste passou; não há defeitos possíveis.
B) Três usuários reclamaram; todos rejeitam o produto.

C) Uma falha ocorreu; o sistema nunca funciona.
D) Os três casos analisados sugerem uma tendência, mas a amostra não permite generalização.

45. Uma equipe precisa comunicar uma vulnerabilidade ainda não corrigida. Qual texto equilibra precisão e responsabilidade?

A) Divulgaremos credenciais de teste para provar o problema.
B) Identificamos uma falha em investigação; o acesso afetado foi restringido e novas orientações serão divulgadas.
C) A falha não importa e ninguém deve ser informado.
D) O sistema é totalmente seguro, apesar da falha conhecida.

46. Qual afirmação diferencia correlação de causalidade de maneira correta?

A) Uma causa sempre produz correlação perfeita.
B) Toda correlação demonstra relação de causa e efeito.
C) Duas variáveis podem variar juntas sem que uma seja necessariamente a causa da outra.
D) Se não há correlação, as variáveis são idênticas.

47. Um documento contém "O aplicativo enviará notificações aos usuários cadastrados quando estiverem ativos". Como eliminar a ambiguidade se quem deve estar ativo é o aplicativo?

A) Quando estiverem ativos, as notificações serão enviadas.
B) Quando o aplicativo estiver ativo, enviará notificações aos usuários cadastrados.
C) O aplicativo notificará os usuários ativos quando estiver ativo.
D) O aplicativo enviará notificações quando eles estiverem ativos.

48. Qual redação diferencia corretamente escopo e limitação em um projeto?

A) Escopo e limitação significam a mesma coisa.
B) O escopo inclui autenticação; a integração com sistemas legados fica fora desta entrega.
C) O escopo é fazer tudo, sem exceções.
D) Limitações são tarefas já concluídas.

49. Em uma proposta de melhoria, qual estrutura argumentativa é mais consistente?

A) Problema demonstrado, evidências, alternativa proposta e impactos esperados.
B) Solução escolhida, sem problema nem critérios.
C) Opinião pessoal, slogan e conclusão sem dados.
D) Crítica aos colegas, seguida de uma exigência.

50. Um gráfico tem eixo vertical começando em 98, e valores de 99 a 101. Qual cuidado interpretativo é essencial?

A) Afirmar que houve crescimento de 100%.
B) Ocultar a escala para destacar a tendência.
C) Informar a escala truncada, pois ela pode ampliar visualmente pequenas diferenças.
D) Tratar a diferença visual como prova de causalidade.

51. Ao redigir uma instrução de recuperação de dados, qual detalhe reduz o risco de interpretação inadequada?

A) Usar "faça o necessário" em todas as etapas.
B) Explicitar pré-requisitos, etapas, verificações e condições para interromper o procedimento.
C) Misturar procedimentos alternativos sem identificação.
D) Omitir alertas para encurtar o texto.

52. Qual escolha fortalece a credibilidade de uma análise sobre desempenho de software?

A) Omitir a versão do sistema testado.
B) Descrever ambiente, métricas, método de coleta e limitações dos resultados.
C) Usar depoimentos como substitutos de toda medição.
D) Informar apenas a melhor medição obtida.

53. Em uma análise comparativa, qual critério ajuda a evitar uma falsa equivalência?

A) Usar métricas diferentes para favorecer uma opção.
B) Dar o mesmo peso a qualquer alegação sem evidências.
C) Ignorar diferenças relevantes de contexto.
D) Comparar soluções segundo os mesmos requisitos e condições de teste.

54. Um texto afirma: "A equipe implementou testes; portanto, o software não tem defeitos". Qual é a falha argumentativa?

A) A conclusão absoluta não decorre da existência de testes.
B) Testes nunca fornecem evidências de qualidade.
C) A palavra "equipe" torna o texto informal.
D) O uso de conectivo conclusivo é sempre proibido.

55. Qual estratégia é mais adequada para documentar uma decisão arquitetural contestada?

A) Trocar a justificativa por uma frase motivacional.
B) Registrar alternativas, critérios, evidências, decisão e consequências.
C) Excluir as alternativas descartadas sem justificativa.
D) Registrar somente o nome de quem venceu a discussão.

56. Um relatório técnico cita uma estatística sem indicar período nem população. Qual é o principal problema?

A) A ausência de período torna o número necessariamente falso.
B) Toda estatística precisa ser apresentada apenas por gráfico.
C) O uso de números é inadequado em relatórios.
D) Falta contexto para interpretar a abrangência e a validade do indicador.

57. Ao sintetizar entrevistas com usuários, qual prática preserva melhor a fidelidade dos resultados?

A) Excluir relatos que revelem divergências.
B) Reescrever todas as falas como se fossem opiniões da equipe.
C) Distinguir falas dos participantes, interpretação da equipe e conclusões.
D) Apresentar inferências como citações literais.

58. Qual frase apresenta uma recomendação condicionada a evidências, sem extrapolação?

A) Todo problema de desempenho se resolve com cache.
B) O cache é certamente a causa de qualquer lentidão.
C) Se o teste de carga confirmar o gargalo, recomenda-se revisar o mecanismo de cache.
D) O teste é desnecessário porque a solução já foi escolhida.

59. Uma especificação afirma "o sistema nunca perderá dados". Qual alternativa comunica melhor uma meta verificável?

A) O sistema será infalível em qualquer circunstância.
B) A equipe garantirá confiabilidade total sem testes.
C) A perda de dados será impossível por definição.
D) Após falha simulada, a restauração deverá recuperar dados até o último ponto de backup definido.

60. Em uma apresentação de resultados negativos de um projeto, qual postura demonstra rigor técnico?

A) Relatar os resultados, investigar causas possíveis e propor próximos testes.
B) Modificar os números para aproximá-los da meta.
C) Atribuir o insucesso a uma pessoa sem evidências.
D) Excluir os resultados para preservar a imagem da equipe.

GABARITO FINAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	B	**16**	B	**31**	C	**46**	C
02	A	**17**	D	**32**	B	**47**	B
03	C	**18**	A	**33**	C	**48**	B
04	B	**19**	B	**34**	B	**49**	A
05	A	**20**	C	**35**	D	**50**	C
06	D	**21**	A	**36**	C	**51**	B
07	D	**22**	C	**37**	A	**52**	B
08	C	**23**	B	**38**	B	**53**	D
09	D	**24**	B	**39**	D	**54**	A
10	D	**25**	B	**40**	D	**55**	B
11	B	**26**	A	**41**	C	**56**	D
12	B	**27**	D	**42**	C	**57**	C
13	A	**28**	C	**43**	A	**58**	C
14	B	**29**	B	**44**	D	**59**	D
15	B	**30**	B	**45**	B	**60**	A

Quiz Integrador: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Desenvolvimento de Sistemas

Total: 60 questões (20 fáceis, 20 médias, 20 difíceis)

Nível Fácil — Questões 1 a 20

Questão 1. O que reúne os estudos e pesquisas já publicados sobre um tema?

- A) Cronograma
- B) Referencial teórico
- C) Fluxograma
- D) Histograma

Questão 2. Como são chamadas as publicações usadas para fundamentar uma pesquisa?

- A) Produções científicas
- B) Recursos financeiros
- C) Metas do projeto
- D) Requisitos técnicos

Questão 3. O que apresenta o significado de termos técnicos e científicos?

- A) Fluxograma
- B) Cronograma
- C) Definições técnicas
- D) Tabulação

Questão 4. Qual ferramenta representa visualmente as etapas de um processo?

- A) Histograma
- B) Fluxograma
- C) Relatório
- D) Questionário

Questão 5. Qual norma é utilizada na formatação de trabalhos acadêmicos no Brasil?

- A) ISO
- B) IEEE

- C) ABNT
- D) UML

Questão 6. O que é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)?

- A) Um documento sem finalidade acadêmica
- B) Um trabalho desenvolvido para demonstrar conhecimentos adquiridos no curso
- C) Um relatório exclusivamente financeiro
- D) Um manual de instalação de software

Questão 7. Qual é a principal finalidade de uma introdução em um TCC?

- A) Apresentar o tema e contextualizar o trabalho
- B) Apresentar somente os resultados
- C) Mostrar apenas as referências
- D) Listar os erros do projeto

Questão 8. O que é o tema de uma pesquisa?

- A) O conjunto de resultados obtidos
- B) O assunto principal que será estudado
- C) A lista de referências
- D) O cronograma do projeto

Questão 9. Qual elemento apresenta aquilo que o pesquisador pretende investigar?

- A) Problema de pesquisa
- B) Sumário
- C) Capa
- D) Referências

Questão 10. Para que serve um cronograma em um projeto?

- A) Organizar as atividades ao longo do tempo
- B) Apresentar somente os resultados
- C) Definir a bibliografia
- D) Representar a distribuição de frequências

Questão 11. Qual elemento apresenta as fontes utilizadas no desenvolvimento do TCC?

- A) Referências

- B) Introdução
- C) Objetivos
- D) Metodologia

Questão 12. O que é uma hipótese?

- A) Uma possível resposta ou explicação para um problema de pesquisa
- B) Uma lista de livros
- C) Uma ferramenta gráfica
- D) Um tipo de cronograma

Questão 13. Qual seção explica como a pesquisa será realizada?

- A) Metodologia
- B) Conclusão
- C) Capa
- D) Referências

Questão 14. O que é uma pesquisa bibliográfica?

- A) Pesquisa baseada em livros, artigos e outras publicações
- B) Pesquisa realizada apenas por entrevistas
- C) Pesquisa realizada somente em laboratórios
- D) Pesquisa baseada apenas em gráficos

Questão 15. Qual é uma characteristic de uma fonte científica confiável?

- A) Possui informações sem autoria
- B) Apresenta informações fundamentadas e verificáveis
- C) Não possui referências
- D) É sempre publicada em redes sociais

Questão 16. Qual elemento geralmente aparece no início de um TCC?

- A) Capa
- B) Conclusão
- C) Análise de dados
- D) Apêndice

Questão 17. O que são objetivos em uma pesquisa?

- A) Resultados que o trabalho pretende alcançar
- B) Apenas as referências utilizadas

- C) As dificuldades encontradas pelo pesquisador
- D) Os gráficos da pesquisa

Questão 18. Qual recurso pode ser utilizado para coletar informações de participantes?

- A) Questionário
- B) Histograma
- C) Fluxograma
- D) Cronograma

Questão 19. O que significa pesquisar?

- A) Buscar informações de maneira organizada para responder a uma questão
- B) Copiar informações da internet
- C) Criar somente gráficos
- D) Elaborar apenas um cronograma

Questão 20. Qual parte do TCC apresenta uma síntese dos principais resultados e conclusões?

- A) Introdução
- B) Conclusão
- C) Referencial teórico
- D) Capa

Nível Médio — Questões 21 a 40

Questão 21. Qual etapa organiza os dados em tabelas para facilitar a análise?

- A) Codificação
- B) Seleção
- C) Tabulação
- D) Interpretação

Questão 22. O que consiste em atribuir códigos aos dados coletados?

- A) Codificação
- B) Especificação
- C) Interpretação
- D) Compilação

Questão 23. Qual fase busca dar significado aos resultados obtidos?

- A) Seleção
- B) Interpretação
- C) Cronograma
- D) Simbologia

Questão 24. Qual análise verifica se um projeto pode ser realizado com os recursos tecnológicos disponíveis?

- A) Social
- B) Econômica
- C) Técnica
- D) Ambiental

Questão 25. No gerenciamento de projetos, quais elementos compõem o Triângulo da Gestão de Projetos?

- A) Escopo, custo e tempo
- B) Objetivo, hipótese e método
- C) Qualidade, relatório e gráfico
- D) Recurso, produção e análise

Questão 26. O que é a metodologia de pesquisa?

- A) O conjunto de métodos e procedimentos utilizados na pesquisa
- B) A lista de resultados finais
- C) A capa do trabalho
- D) A lista de palavras-chave

Questão 27. Qual pesquisa utiliza entrevistas, questionários ou observações para obter informações?

- A) Pesquisa de campo
- B) Pesquisa bibliográfica
- C) Pesquisa documental exclusivamente
- D) Pesquisa histórica exclusivamente

Questão 28. Qual é a função do objetivo geral de uma pesquisa?

- A) Apresentar a finalidade principal do estudo
- B) Apresentar todas as referências
- C) Descrever apenas os custos

- D) Mostrar somente os gráficos

Questão 29. Para que servem os objetivos específicos?

- A) Detalhar ações necessárias para alcançar o objetivo geral
- B) Substituir a conclusão
- C) Apresentar somente os resultados financeiros
- D) Formatar o documento

Questão 30. O que é uma variável em uma pesquisa?

- A) Uma característica que pode assumir diferentes valores
- B) Uma referência bibliográfica
- C) Um tipo de gráfico
- D) Uma parte da capa

Questão 31. Qual ferramenta pode representar a sequência de atividades de um projeto?

- A) Fluxograma
- B) Bibliografia
- C) Questionário
- D) Referencial teórico

Questão 32. O que é levantamento bibliográfico?

- A) Busca e seleção de materiais relacionados ao tema pesquisado
- B) Criação de um banco de dados
- C) Desenvolvimento de um aplicativo
- D) Criação de um cronograma financeiro

Questão 33. Qual é a finalidade da análise de viabilidade econômica?

- A) Verificar se o projeto é financeiramente possível
- B) Avaliar apenas os impactos sociais
- C) Escolher a fonte bibliográfica
- D) Definir a capa do TCC

Questão 34. O que caracteriza uma pesquisa qualitativa?

- A) Busca compreender características, opiniões e significados
- B) Trabalha somente com cálculos matemáticos
- C) Utiliza exclusivamente porcentagens

- D) Não utiliza coleta de dados

Questão 35. O que caracteriza uma pesquisa quantitativa?

- A) Trabalha principalmente com dados mensuráveis e números
- B) Trabalha apenas com opiniões
- C) Não utiliza tabelas
- D) Não permite análise estatística

Questão 36. Qual é a função de um gráfico em uma pesquisa?

- A) Facilitar a visualização e compreensão dos dados
- B) Substituir obrigatoriamente a metodologia
- C) Apresentar apenas referências
- D) Definir os objetivos

Questão 37. O que deve ser feito antes da análise dos dados coletados?

- A) Organizar e preparar os dados
- B) Apagar os dados
- C) Ignorar informações incompletas sem avaliação
- D) Elaborar somente a capa

Questão 38. Qual é a função de um requisito em um projeto de software?

- A) Descrever uma necessidade ou condição que o sistema deve atender
- B) Definir somente a aparência da capa
- C) Apresentar as referências do TCC
- D) Organizar o cronograma acadêmico

Questão 39. O que é um requisito funcional?

- A) Uma função ou comportamento que o sistema deve executar
- B) Uma regra de formatação do TCC
- C) Um requisito relacionado somente ao custo
- D) Uma referência bibliográfica

Questão 40. O que é um requisito não funcional?

- A) Uma característica relacionada à qualidade, desempenho, segurança ou usabilidade do sistema
- B) Uma função obrigatoriamente executada pelo usuário
- C) Um objetivo específico da pesquisa

- D) Uma fonte científica

Nível Difícil — Questões 41 a 60

Questão 41. Qual análise avalia os impactos de um projeto na sociedade?

- A) Financeira
- B) Técnica
- C) Social
- D) Econômica

Questão 42. O que define os resultados que um projeto pretende alcançar?

- A) Produções científicas
- B) Metas e objetivos
- C) Tabulação
- D) Simbologia

Questão 43. Qual ferramenta gráfica é utilizada para representar a distribuição de frequências de dados?

- A) Fluxograma
- B) Organograma
- C) Histograma
- D) Cronograma

Questão 44. Qual fator está diretamente relacionado ao cumprimento dos resultados esperados do projeto?

- A) Fator crítico de sucesso
- B) Pesquisa documental
- C) Codificação
- D) Terminologia

Questão 45. Qual etapa ocorre após a organização dos dados e tem como objetivo explicar os resultados obtidos?

- A) Coleta de dados
- B) Formatação ABNT
- C) Análise dos dados
- D) Levantamento bibliográfico

Questão 46. O que caracteriza uma boa pergunta de pesquisa?

- A) Deve ser clara, específica e possível de investigar
- B) Deve ser sempre respondida com "sim" ou "não"
- C) Deve conter várias perguntas diferentes
- D) Deve apresentar diretamente os resultados

Questão 47. Qual é a relação entre problema de pesquisa e objetivo geral?

- A) O objetivo geral deve estar relacionado à busca de resposta para o problema
- B) Não existe relação entre eles
- C) O problema deve apresentar os resultados finais
- D) O objetivo geral deve substituir o problema

Questão 48. Em um projeto de software, o que pode acontecer quando os requisitos não são definidos corretamente?

- A) O sistema pode não atender às necessidades dos usuários
- B) O projeto sempre termina mais rápido
- C) Os custos sempre diminuem
- D) A qualidade sempre aumenta

Questão 49. Qual é a principal finalidade de validar os requisitos de um sistema?

- A) Verificar se eles estão corretos, completos e atendem às necessidades do projeto
- B) Escolher a capa do TCC
- C) Definir a quantidade de páginas do trabalho
- D) Substituir os testes do sistema

Questão 50. Em um TCC de desenvolvimento de sistemas, por que é importante relacionar a teoria à prática?

- A) Para demonstrar como os conceitos estudados são aplicados no desenvolvimento da solução
- B) Para aumentar o número de páginas sem necessidade
- C) Para eliminar a metodologia
- D) Para substituir os resultados

Questão 51. O que é uma análise de viabilidade técnica?

- A) Avaliação da possibilidade de desenvolver o projeto utilizando tecnologias e recursos disponíveis
- B) Avaliação exclusiva do retorno financeiro
- C) Análise dos impactos ambientais
- D) Avaliação da formatação do documento

Questão 52. Por que a análise de viabilidade econômica é importante em um projeto de software?

- A) Para verificar se os custos e recursos financeiros são compatíveis com o projeto
- B) Para escolher a linguagem de programação exclusivamente
- C) Para definir os objetivos específicos
- D) Para criar o referencial teórico

Questão 53. O que pode ser considerado um risco em um projeto de desenvolvimento de sistemas?

- A) Um evento que pode afetar negativamente os objetivos do projeto
- B) Uma referência bibliográfica
- C) Uma regra de formatação
- D) Um resultado já confirmado

Questão 54. Qual é a importância da gestão de riscos em um projeto?

- A) Identificar, avaliar e buscar reduzir possíveis problemas que afetem o projeto
- B) Eliminar a necessidade de planejamento
- C) Substituir os testes do software
- D) Evitar qualquer alteração no projeto

Questão 55. Em uma pesquisa, qual é a finalidade de uma amostra?

- A) Representar uma parte da população estudada para possibilitar a coleta e análise de dados
- B) Substituir obrigatoriamente todos os dados existentes
- C) Eliminar a necessidade de análise
- D) Definir a metodologia automaticamente

Questão 56. Qual situação pode indicar um problema na coleta de dados?

- A) Dados incompletos, inconsistentes ou obtidos de forma inadequada
- B) Dados organizados e revisados

- C) Questionários respondidos corretamente
- D) Informações devidamente registradas

Questão 57. Qual é a função da conclusão em um TCC?

- A) Retomar os principais resultados e verificar o alcance dos objetivos propostos
- B) Apresentar novas informações sem relação com a pesquisa
- C) Listar apenas as referências
- D) Descrever somente os custos do projeto

Questão 58. Por que as referências bibliográficas são importantes em um TCC?

- A) Permitem identificar as fontes utilizadas e dão fundamentação ao trabalho
- B) Servem apenas para aumentar o número de páginas
- C) Substituem a metodologia
- D) Apresentam somente os resultados da pesquisa

Questão 59. Em um projeto de desenvolvimento de sistemas, o que pode ser considerado um factor crítico de sucesso?

- A) Uma condição essencial para que o projeto alcance seus objetivos
- B) Uma informação sem relação com o projeto
- C) Um erro de programação
- D) Uma referência bibliográfica

Questão 60. Um projeto possui orçamento limitado, prazo curto e diversas funcionalidades solicitadas. Qual conceito do gerenciamento de projetos ajuda a analisar esse cenário?

- A) Triângulo da Gestão de Projetos
- B) Referencial teórico
- C) Pesquisa bibliográfica
- D) Definição técnica

Gabarito Oficial

Nível Fácil

- **B**
- **A**

- **C**
- **B**
- **C**
- **B**
- **A**
- **B**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **B**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **B**

Nível Médio

- **C**
- **A**
- **B**
- **C**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**

Nível Difícil

- **C**
- **B**
- **C**
- **A**
- **C**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**
- **A**

Quiz Integrador: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Desenvolvimento de Sistemas

Total: 60 questões (20 fáceis, 20 médias, 20 difíceis)

Nível Fácil — Questões 1 a 20

Questão 1. O que reúne os estudos e pesquisas já publicados sobre um tema?

- A) Cronograma
- B) Referencial teórico
- C) Fluxograma
- D) Histograma

Questão 2. Como são chamadas as publicações usadas para fundamentar uma pesquisa?

- A) Produções científicas
- B) Recursos financeiros
- C) Metas do projeto
- D) Requisitos técnicos

Questão 3. O que apresenta o significado de termos técnicos e científicos?

- A) Fluxograma
- B) Cronograma
- C) Definições técnicas
- D) Tabulação

Questão 4. Qual ferramenta representa visualmente as etapas de um processo?

- A) Histograma
- B) Fluxograma
- C) Relatório

- D) Questionário

Questão 5. Qual norma é utilizada na formatação de trabalhos acadêmicos no Brasil?

- A) ISO
- B) IEEE
- C) ABNT
- D) UML

Questão 6. O que é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)?

- A) Um documento sem finalidade acadêmica
- B) Um trabalho desenvolvido para demonstrar conhecimentos adquiridos no curso
- C) Um relatório exclusivamente financeiro
- D) Um manual de instalação de software

Questão 7. Qual é a principal finalidade de uma introdução em um TCC?

- A) Apresentar o tema e contextualizar o trabalho
- B) Apresentar somente os resultados
- C) Mostrar apenas as referências
- D) Listar os erros do projeto

Questão 8. O que é o tema de uma pesquisa?

- A) O conjunto de resultados obtidos
- B) O assunto principal que será estudado
- C) A lista de referências
- D) O cronograma do projeto

Questão 9. Qual elemento apresenta aquilo que o pesquisador pretende investigar?

- A) Problema de pesquisa
- B) Sumário

- C) Capa
- D) Referências

Questão 10. Para que serve um cronograma em um projeto?

- A) Organizar as atividades ao longo do tempo
- B) Apresentar somente os resultados
- C) Definir a bibliografia
- D) Representar a distribuição de frequências

Questão 11. Qual elemento apresenta as fontes utilizadas no desenvolvimento do TCC?

- A) Referências
- B) Introdução
- C) Objetivos
- D) Metodologia

Questão 12. O que é uma hipótese?

- A) Uma possível resposta ou explicação para um problema de pesquisa
- B) Uma lista de livros
- C) Uma ferramenta gráfica
- D) Um tipo de cronograma

Questão 13. Qual seção explica como a pesquisa será realizada?

- A) Metodologia
- B) Conclusão
- C) Capa
- D) Referências

Questão 14. O que é uma pesquisa bibliográfica?

- A) Pesquisa baseada em livros, artigos e outras publicações

-
- B) Pesquisa realizada apenas por entrevistas
-
- C) Pesquisa realizada somente em laboratórios
-
- D) Pesquisa baseada apenas em gráficos
-

Questão 15. Qual é uma característica de uma fonte científica confiável?

- A) Possui informações sem autoria
-
- B) Apresenta informações fundamentadas e verificáveis
-
- C) Não possui referências
-
- D) É sempre publicada em redes sociais
-

Questão 16. Qual elemento geralmente aparece no início de um TCC?

- A) Capa
-
- B) Conclusão
-
- C) Análise de dados
-
- D) Apêndice
-

Questão 17. O que são objetivos em uma pesquisa?

- A) Resultados que o trabalho pretende alcançar
-
- B) Apenas as referências utilizadas
-
- C) As dificuldades encontradas pelo pesquisador
-
- D) Os gráficos da pesquisa
-

Questão 18. Qual recurso pode ser utilizado para coletar informações de participantes?

- A) Questionário
-
- B) Histograma
-
- C) Fluxograma
-
- D) Cronograma
-

Questão 19. O que significa pesquisar?

- A) Buscar informações de maneira organizada para responder a uma questão
- B) Copiar informações da internet
- C) Criar somente gráficos
- D) Elaborar apenas um cronograma

Questão 20. Qual parte do TCC apresenta uma síntese dos principais resultados e conclusões?

- A) Introdução
- B) Conclusão
- C) Referencial teórico
- D) Capa

Nível Médio — Questões 21 a 40

Questão 21. Qual etapa organiza os dados em tabelas para facilitar a análise?

- A) Codificação
- B) Seleção
- C) Tabulação
- D) Interpretação

Questão 22. O que consiste em atribuir códigos aos dados coletados?

- A) Codificação
- B) Especificação
- C) Interpretação
- D) Compilação

Questão 23. Qual fase busca dar significado aos resultados obtidos?

- A) Seleção
- B) Interpretação

- C) Cronograma
-
- D) Simbologia
-

Questão 24. Qual análise verifica se um projeto pode ser realizado com os recursos tecnológicos disponíveis?

- A) Social
-
- B) Econômica
-
- C) Técnica
-
- D) Ambiental
-

Questão 25. No gerenciamento de projetos, quais elementos compõem o Triângulo da Gestão de Projetos?

- A) Escopo, custo e tempo
-
- B) Objetivo, hipótese e método
-
- C) Qualidade, relatório e gráfico
-
- D) Recurso, produção e análise
-

Questão 26. O que é a metodologia de pesquisa?

- A) O conjunto de métodos e procedimentos utilizados na pesquisa
-
- B) A lista de resultados finais
-
- C) A capa do trabalho
-
- D) A lista de palavras-chave
-

Questão 27. Qual pesquisa utiliza entrevistas, questionários ou observações para obter informações?

- A) Pesquisa de campo
-
- B) Pesquisa bibliográfica
-
- C) Pesquisa documental exclusivamente
-
- D) Pesquisa histórica exclusivamente
-

Questão 28. Qual é a função do objetivo geral de uma pesquisa?

- A) Apresentar a finalidade principal do estudo
- B) Apresentar todas as referências
- C) Descrever apenas os custos
- D) Mostrar somente os gráficos

Questão 29. Para que servem os objetivos específicos?

- A) Detalhar ações necessárias para alcançar o objetivo geral
- B) Substituir a conclusão
- C) Apresentar somente os resultados financeiros
- D) Formatar o documento

Questão 30. O que é uma variável em uma pesquisa?

- A) Uma característica que pode assumir diferentes valores
- B) Uma referência bibliográfica
- C) Um tipo de gráfico
- D) Uma parte da capa

Questão 31. Qual ferramenta pode representar a sequência de atividades de um projeto?

- A) Fluxograma
- B) Bibliografia
- C) Questionário
- D) Referencial teórico

Questão 32. O que é levantamento bibliográfico?

- A) Busca e seleção de materiais relacionados ao tema pesquisado
- B) Criação de um banco de dados
- C) Desenvolvimento de um aplicativo
- D) Criação de um cronograma financeiro

Questão 33. Qual é a finalidade da análise de viabilidade econômica?

- A) Verificar se o projeto é financeiramente possível
- B) Avaliar apenas os impactos sociais
- C) Escolher a fonte bibliográfica
- D) Definir a capa do TCC

Questão 34. O que caracteriza uma pesquisa qualitativa?

- A) Busca compreender características, opiniões e significados
- B) Trabalha somente com cálculos matemáticos
- C) Utiliza exclusivamente porcentagens
- D) Não utiliza coleta de dados

Questão 35. O que caracteriza uma pesquisa quantitativa?

- A) Trabalha principalmente com dados mensuráveis e números
- B) Trabalha apenas com opiniões
- C) Não utiliza tabelas
- D) Não permite análise estatística

Questão 36. Qual é a função de um gráfico em uma pesquisa?

- A) Facilitar a visualização e compreensão dos dados
- B) Substituir obrigatoriamente a metodologia
- C) Apresentar apenas referências
- D) Definir os objetivos

Questão 37. O que deve ser feito antes da análise dos dados coletados?

- A) Organizar e preparar os dados
- B) Apagar os dados
- C) Ignorar informações incompletas sem avaliação

- D) Elaborar somente a capa

Questão 38. Qual é a função de um requisito em um projeto de software?

- A) Descrever uma necessidade ou condição que o sistema deve atender
- B) Definir somente a aparência da capa
- C) Apresentar as referências do TCC
- D) Organizar o cronograma acadêmico

Questão 39. O que é um requisito funcional?

- A) Uma função ou comportamento que o sistema deve executar
- B) Uma regra de formatação do TCC
- C) Um requisito relacionado somente ao custo
- D) Uma referência bibliográfica

Questão 40. O que é um requisito não funcional?

- A) Uma característica relacionada à qualidade, desempenho, segurança ou usabilidade do sistema
- B) Uma função obrigatoriamente executada pelo usuário
- C) Um objetivo específico da pesquisa
- D) Uma fonte científica

Nível Difícil — Questões 41 a 60

Questão 41. Qual análise avalia os impactos de um projeto na sociedade?

- A) Financeira
- B) Técnica
- C) Social
- D) Econômica

Questão 42. O que define os resultados que um projeto pretende alcançar?

- A) Produções científicas
- B) Metas e objetivos
- C) Tabulação
- D) Simbologia

Questão 43. Qual ferramenta gráfica é utilizada para representar a distribuição de frequências de dados?

- A) Fluxograma
- B) Organograma
- C) Histograma
- D) Cronograma

Questão 44. Qual fator está diretamente relacionado ao cumprimento dos resultados esperados do projeto?

- A) Fator crítico de sucesso
- B) Pesquisa documental
- C) Codificação
- D) Terminologia

Questão 45. Qual etapa ocorre após a organização dos dados e tem como objetivo explicar os resultados obtidos?

- A) Coleta de dados
- B) Formatação ABNT
- C) Análise dos dados
- D) Levantamento bibliográfico

Questão 46. O que caracteriza uma boa pergunta de pesquisa?

- A) Deve ser clara, específica e possível de investigar
- B) Deve ser sempre respondida com "sim" ou "não"
- C) Deve conter várias perguntas diferentes

-
- D) Deve apresentar diretamente os resultados
-

Questão 47. Qual é a relação entre problema de pesquisa e objetivo geral?

- A) O objetivo geral deve estar relacionado à busca de resposta para o problema
-
- B) Não existe relação entre eles
-
- C) O problema deve apresentar os resultados finais
-
- D) O objetivo geral deve substituir o problema
-

Questão 48. Em um projeto de software, o que pode acontecer quando os requisitos não são definidos corretamente?

- A) O sistema pode não atender às necessidades dos usuários
-
- B) O projeto sempre termina mais rápido
-
- C) Os custos sempre diminuem
-
- D) A qualidade sempre aumenta
-

Questão 49. Qual é a principal finalidade de validar os requisitos de um sistema?

- A) Verificar se eles estão corretos, completos e atendem às necessidades do projeto
-
- B) Escolher a capa do TCC
-
- C) Definir a quantidade de páginas do trabalho
-
- D) Substituir os testes do sistema
-

Questão 50. Em um TCC de desenvolvimento de sistemas, por que é importante relacionar a teoria à prática?

- A) Para demonstrar como os conceitos estudados são aplicados no desenvolvimento da solução
-
- B) Para aumentar o número de páginas sem necessidade
-
- C) Para eliminar a metodologia
-
- D) Para substituir os resultados
-

Questão 51. O que é uma análise de viabilidade técnica?

- A) Avaliação da possibilidade de desenvolver o projeto utilizando tecnologias e recursos disponíveis
- B) Avaliação exclusiva do retorno financeiro
- C) Análise dos impactos ambientais
- D) Avaliação da formatação do documento

Questão 52. Por que a análise de viabilidade econômica é importante em um projeto de software?

- A) Para verificar se os custos e recursos financeiros são compatíveis com o projeto
- B) Para escolher a linguagem de programação exclusivamente
- C) Para definir os objetivos específicos
- D) Para criar o referencial teórico

Questão 53. O que pode ser considerado um risco em um projeto de desenvolvimento de sistemas?

- A) Um evento que pode afetar negativamente os objetivos do projeto
- B) Uma referência bibliográfica
- C) Uma regra de formatação
- D) Um resultado já confirmado

Questão 54. Qual é a importância da gestão de riscos em um projeto?

- A) Identificar, avaliar e buscar reduzir possíveis problemas que afetem o projeto
- B) Eliminar a necessidade de planejamento
- C) Substituir os testes do software
- D) Evitar qualquer alteração no projeto

Questão 55. Em uma pesquisa, qual é a finalidade de uma amostra?

- A) Representar uma parte da população estudada para possibilitar a coleta e análise de dados
- B) Substituir obrigatoriamente todos os dados existentes

- C) Eliminar a necessidade de análise
- D) Definir a metodologia automaticamente

Questão 56. Qual situação pode indicar um problema na coleta de dados?

- A) Dados incompletos, inconsistentes ou obtidos de forma inadequada
- B) Dados organizados e revisados
- C) Questionários respondidos corretamente
- D) Informações devidamente registradas

Questão 57. Qual é a função da conclusão em um TCC?

- A) Retomar os principais resultados e verificar o alcance dos objetivos propostos
- B) Apresentar novas informações sem relação com a pesquisa
- C) Listar apenas as referências
- D) Descrever somente os custos do projeto

Questão 58. Por que as referências bibliográficas são importantes em um TCC?

- A) Permitem identificar as fontes utilizadas e dão fundamentação ao trabalho
- B) Servem apenas para aumentar o número de páginas
- C) Substituem a metodologia
- D) Apresentam somente os resultados da pesquisa

Questão 59. Em um projeto de desenvolvimento de sistemas, o que pode ser considerado um fator crítico de sucesso?

- A) Uma condição essencial para que o projeto alcance seus objetivos
- B) Uma informação sem relação com o projeto
- C) Um erro de programação
- D) Uma referência bibliográfica

Questão 60. Um projeto possui orçamento limitado, prazo curto e diversas funcionalidades solicitadas. Qual conceito do gerenciamento de projetos ajuda a analisar esse cenário?

- A) Triângulo da Gestão de Projetos
-
- B) Referencial teórico
-
- C) Pesquisa bibliográfica
-
- D) Definição técnica
-

Gabarito Oficial

Nível Fácil

1. B | 2. A | 3. C | 4. B | 5. C
2.
3. B | 7. A | 8. B | 9. A | 10. A
4.
5. A | 12. A | 13. A | 14. A | 15. B
6.
7. A | 17. A | 18. A | 19. A | 20. B
8.

Nível Médio

21. C | 22. A | 23. B | 24. C | 25. A
22.
23. A | 27. A | 28. A | 29. A | 30. A
24.
25. A | 32. A | 33. A | 34. A | 35. A
26.
27. A | 37. A | 38. A | 39. A | 40. A
28.

Nível Difícil

41. C | 42. B | 43. C | 44. A | 45. C
42.
43. A | 47. A | 48. A | 49. A | 50. A
44.
45. A | 52. A | 53. A | 54. A | 55. A
46.
47. A | 57. A | 58. A | 59. A | 60. A